

this chapter name = Communicat... ✓

this chapter name = Communication Applications:

topic name =(1) Microwave Engineering: Microwave propagation & components,

This topic is explained in simple and easy-to-understand Gujarati language with in-depth conceptual clarity, specially designed for Class 1 and Class 2 Government Job examinations, including GPSC, GSSSB, PSI, Wireless PSI, and other competitive exams.

માઇક્રોવેવ એન્જિનિયરિંગ: માઇક્રોવેવ પ્રોપેગેશન અને કમ્પોનન્ટ્સ

માઇક્રોવેવ શું છે?

માઇક્રોવેવ એટલે **1 GHz થી 300 GHz** ફ્રિક્વન્સી રેન્જ ધરાવતાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ (તરંગો). તેની વેવલેન્થ **1mm થી 1m** સુધીની હોય છે.

યાદ રાખવાની ટીક: "માઇક્રો" એટલે નાનું — એટલે વેવલેન્થ ખૂબ નાની (સેન્ટીમીટર-મિલિમીટર રેન્જમાં), પણ ફ્રિક્વન્સી ખૂબ ઊંચી.

માઇક્રોવેવ બેન્ડ્સ (Exam માં પુછાય છે!)

બેન્ડ	ફ્રિક્વન્સી રેન્જ	ઉપયોગ
L-band	1-2 GHz	GPS, મોબાઇલ
S-band	2-4 GHz	વેધર રેડાર, WiFi
C-band	4-8 GHz	સેટેલાઇટ કમ્યુનિકેશન
X-band	8-12 GHz	મિલિટરી રેડાર
Ku-band	12-18 GHz	સેટેલાઇટ TV
K-band	18-27 GHz	
Ka-band	27-40 GHz	સેટેલાઇટ અપલિંક

માઇક્રોવેવ પ્રોપેગેશન (પ્રસરણ) ની ખાસિયતો

માઇક્રોવેવ સામાન્ય રેડિયો વેવ્સ કરતાં અલગ રીતે પ્રસરે છે, કારણ કે તેની ફ્રિક્વન્સી ખૂબ ઊંચી છે:

1. Line of Sight (LOS) પ્રોપેગેશન

- માઇક્રોવેવ **સીધી લીટીમાં** (straight line) જ પ્રસરે છે.
- આયનોસ્ફિયર (ionosphere) દ્વારા તે **રિફ્લેક્ટ થતાં નથી** (સ્કાય વેવની જેમ નહીં), એટલે તે અવકાશમાં પસાર થઈ જાય છે — તેથી જ સેટેલાઇટ કમ્યુનિકેશનમાં માઇક્રોવેવ વપરાય છે.
- અગત્યનું:** ટ્રાન્સમિટર અને રિસીવર વચ્ચે કોઈ અડચણ (obstruction) ન હોવી જોઈએ.

2. Curvature of Earth ની અસર

- પૃથ્વી ગોળ છે, એટલે લાંબા અંતર માટે ટાવર્સની ઊંચાઈ વધારવી પડે અથવા **રિપીટર સ્ટેશન** વાપરવા પડે.
- સામાન્ય રીતે માઇક્રોવેવ ટાવર 30-50 km ના અંતરે ગોઠવાય છે.

3. Free Space Loss

- ફ્રિક્વન્સી જેમ વધે તેમ સિગ્નલ એટેન્યુએશન (attenuation) વધે છે.
- ફોર્મ્યુલા: $\text{Loss} \propto f^2$ અને d^2 (ફ્રિક્વન્સી અને અંતરના વર્ગના પ્રમાણમાં)

4. વરસાદ અને વાતાવરણની અસર (Rain Attenuation)

- ઊંચી ફ્રિક્વન્સી (Ku, Ka બેન્ડ) પર વરસાદ, ધુમ્મસ સિગ્નલને ખૂબ અસર કરે છે — આ **rain fade** કહેવાય છે.
- આ જ કારણે DTH સેટેલાઇટ TV વરસાદમાં ડિસ્ટર્બ થાય છે.

5. Multipath Fading

- સિગ્નલ જમીન, ઇમારતો પરથી રિફ્લેક્ટ થઈને અલગ અલગ પાથથી રિસીવર સુધી પહોંચે છે, જેથી સિગ્નલ કેન્સલ/વીક થાય છે.

માઇક્રોવેવ કમ્પોનન્ટ્સ (સાધનો)

1. વેવગાઇડ (Waveguide)

- માઇક્રોવેવ ફ્રિક્વન્સી પર સામાન્ય કોએક્સિયલ કેબલમાં નુકસાન (loss) વધુ થાય છે, તેથી **હોલો મેટલ ટ્યુબ** (waveguide) વપરાય છે.
- રેક્ટેંગ્યુલર અને સર્ક્યુલર** — બે મુખ્ય પ્રકાર.
- Dominant mode:** TE₁₀ (રેક્ટેંગ્યુલર વેવગાઇડમાં)

2. માઇક્રોવેવ સોર્સ (Active Devices)

a) Klystron

- વેલોસિટી-મોડ્યુલેશન આધારિત ટ્યુબ
- હાઇ પાવર amplification માટે (રેડાર ટ્રાન્સમિટરમાં)

b) Magnetron

- માઇક્રોવેવ ઓસિલેટર, ક્રોસ ઇલેક્ટ્રિક-મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પર કામ કરે
- માઇક્રોવેવ ઓવન અને રેડારમાં** વપરાય છે (ખૂબ imp for exam!)

c) Gunn Diode

- સોલિડ-સ્ટેટ ડિવાઇસ, નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ પ્રોપર્ટી
- ઓછી પાવર માઇક્રોવેવ ઓસિલેટર માટે

d) TWT (Traveling Wave Tube)

- બ્રોડબેન્ડ એમ્પ્લિફિકેશન માટે, સેટેલાઇટ ટ્રાન્સપોન્ડરમાં વપરાય

3. પેસિવ કમ્પોનન્ટ્સ

કમ્પોનન્ટ કાર્ય

Circulator

સિગ્નલને એક નિશ્ચિત દિશામાં જ પસાર થવા દે

Isolator

ફક્ત એક દિશામાં સિગ્નલ પસાર કરે, રિવર્સ પાવર બ્લોક કરે

Directional Coupler

સિગ્નલનો થોડો ભાગ સેમ્પલ કરવા માટે

કમ્પોનન્ટ

કાર્ય

Attenuator

સિગ્નલની પાવર ઘટાડવા માટે

Cavity Resonator

ચોક્કસ ફ્રિક્વન્સી પર ટ્યુન થવા માટે (ફિલ્ટર જેવું કામ)

4. માઇક્રોવેવ એન્ટેના

- પેરાબોલિક રિફ્લેક્ટર (Dish Antenna) — સૌથી વધુ વપરાતું, હાઇ ગેઇન અને ડિરેક્શનલ
- હોર્ન એન્ટેના — વેવગાઇડમાંથી સિગ્નલ સ્પેસમાં radiate કરવા માટે

Exam માટે ઝડપી પોઇન્ટ્સ (Quick Revision)

- ✓ માઇક્રોવેવ = 1 GHz - 300 GHz
- ✓ પ્રોપેગેશન ટાઇપ = Line of Sight (LOS)
- ✓ Ionosphere દ્વારા reflect નથી થતાં
- ✓ Magnetron → માઇક્રોવેવ ઓવન + રેડાર
- ✓ Klystron → high power amplification
- ✓ Waveguide → high frequency પર loss ઘટાડવા
- ✓ Rain attenuation → Ku/Ka બેન્ડ પર વધુ અસર
- ✓ Satellite communication માટે માઇક્રોવેવ ideal (LOS + no ionosphere reflection)

આ ટોપિકના પ્રશ્નો સામાન્ય રીતે "કયો ડિવાઇસ શેના માટે વપરાય છે" અને "ફ્રિક્વન્સી બેન્ડ ઓળખવા" પર centered હોય છે. જો તમારે આ કન્ટેન્ટને તમારી Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ (oscilloscope-themed design) જેવી કોઈ સાઇટમાં ઉમેરવું હોય, અથવા આ ટોપિક પર પ્રેક્ટિસ MCQs જોઈએ તો કહેજો.

mw tube oscillators and amplifiers, same explain in deep

માઇક્રોવેવ ટ્યુબ ઓસિલેટર્સ અને એમ્પ્લિફાયર્સ (ઊંડાણપૂર્વક)

શરૂઆતમાં સમજીએ: સામાન્ય ટ્યુબ માઇક્રોવેવ પર કેમ કામ નથી કરતાં?

સામાન્ય ટ્રાયોડ/પેન્ટોડ (conventional vacuum tubes) માઇક્રોવેવ ફ્રિક્વન્સી પર નિષ્ફળ જાય છે, કારણ કે:

- Transit Time Effect** — ઇલેક્ટ્રોનને કેથોડથી પ્લેટ સુધી પહોંચવામાં જે સમય લાગે છે, તે માઇક્રોવેવના એક સાયકલના સમય જેટલો અથવા વધુ થઈ જાય છે. પરિણામે ઇલેક્ટ્રોન સિગ્નલ સાથે "સિંક" નથી રહી શકતા.
- Inter-electrode Capacitance અને Lead Inductance** — હાઇ ફ્રિક્વન્સી પર આ પેરામીટર્સ સર્કિટને ડિટ્યુન કરી નાખે છે.
- સ્કિન ઇફેક્ટ** અને પાવર લોસ વધી જાય છે.

આ કારણોસર જ ખાસ "માઇક્રોવેવ ટ્યુબ" ડિઝાઇન કરવામાં આવી, જે વેલોસિટી મોડ્યુલેશન (Velocity Modulation) પ્રિન્સિપલ પર કામ કરે છે — એટલે કે એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલેશનના બદલે ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ મોડ્યુલેટ કરવામાં આવે છે.

વર્ગીકરણ (Classification)

માઇક્રોવેવ ટ્યુબ્સ

- OSCILLATORS (ફ્રિક્વન્સી જનરેટ કરે)
 - Reflex Klystron
 - Magnetron
 - BWO (Backward Wave Oscillator)
- AMPLIFIERS (સિગ્નલ એમ્પ્લિફાય કરે)
 - Two-Cavity Klystron Amplifier
 - Multi-Cavity Klystron
 - TWT (Traveling Wave Tube)

1. KLYSTRON

(A) Two-Cavity Klystron (Amplifier)

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- ઇલેક્ટ્રોન ગન ઇલેક્ટ્રોનનો સતત (constant velocity) બીમ બનાવે છે.
- Buncher Cavity** (પ્રથમ કેવિટી) માં ઇનપુટ RF સિગ્નલ લગાડવામાં આવે છે — આ ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ મોડ્યુલેટ કરે છે (કેટલાક ઇલેક્ટ્રોન ઝડપી, કેટલાક ધીમા થાય).
- Drift Space** માં ઝડપી ઇલેક્ટ્રોન ધીમા ઇલેક્ટ્રોનને પકડી લે છે → **ઇલેક્ટ્રોન બંચ** (bunches) બને છે. આ પ્રક્રિયાને **Bunching** કહેવાય.
- Catcher Cavity** (બીજી કેવિટી) માં આ બંચ પહોંચે ત્યારે તે એમ્પ્લિફાઇડ RF આઉટપુટ ઇન્ડ્યુસ કરે છે.

મુખ્ય ભાગો:

ભાગ	કાર્ય
Electron gun	ઇલેક્ટ્રોન બીમ બનાવે
Buncher cavity	વેલોસિટી મોડ્યુલેશન કરે
Drift space	બંધિત થાય
Catcher cavity	આઉટપુટ પાવર લે
Collector	બાકીના ઇલેક્ટ્રોન એકત્ર કરે

ઉપયોગ: હાઇ પાવર માઇક્રોવેવ એમ્પ્લિફિકેશન — રેડાર ટ્રાન્સમિટર, સેટેલાઇટ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન, TV ટ્રાન્સમિટર.

Multicavity Klystron: 3-5 કેવિટી વાપરીને gain અને efficiency વધારેલ વર્ઝન — વધુ પાવર (MW રેન્જ સુધી) માટે.

(B) Reflex Klystron (Oscillator)

ખાસિયત: આમાં માત્ર એક જ કેવિટી હોય છે, જે બંચર અને કેચર બંનેનું કામ કરે છે.

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- ઇલેક્ટ્રોન ગનમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બીમ કેવિટીમાંથી પસાર થાય છે — વેલોસિટી મોડ્યુલેટ થાય છે.
- ત્યાર બાદ ઇલેક્ટ્રોન **રિપેલર (Repeller) ઇલેક્ટ્રોડ** તરફ જાય છે, જેના પર **નેગેટિવ વોલ્ટેજ** લગાડેલ હોય છે.

- રિપેલર ઇલેક્ટ્રોનને **પાછા ધકેલે** છે (reflect કરે) — તેથી નામ "Reflex".
- પાછા ફરતા ઇલેક્ટ્રોન ફરી કેવિટીમાંથી પસાર થાય છે અને પોતાની એનર્જી કેવિટીને આપે છે → **સતત ઓસિલેશન** જળવાય રહે છે.

અગત્યનું: આઉટપુટ ફ્રિક્વન્સી **રિપેલર વોલ્ટેજ બદલીને ટ્યુન** કરી શકાય છે (Electronic Tuning).

ઉપયોગ:

- લેબોરેટરી માઇક્રોવેવ સોર્સ
- લોકલ ઓસિલેટર (રિસીવરમાં)
- રેડાર (ઓછી પાવર)
- Doppler radar** માં speed measurement માટે

2. MAGNETRON (Oscillator) — Exam માટે સૌથી અગત્યનું

ખાસિયત: આ એક **Crossed-Field Device** છે — ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ **પરસ્પર લંબ (perpendicular)** દિશામાં કામ કરે છે.

બંધારણ (Construction):

- સિલિન્ડ્રિકલ કેથોડ** (કેન્દ્રમાં)
- આસપાસ **એનોડ બ્લોક** — જેમાં અનેક **રેઝોનન્ટ કેવિટીઝ** કોતરેલી હોય છે
- બહારથી **સ્ટ્રોંગ પરમેનન્ટ મેગ્નેટ** — એક્સિયલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B લગાડે છે
- કેથોડ અને એનોડ વચ્ચે DC વોલ્ટેજ (ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E) — રેડિયલ દિશામાં

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- કેથોડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રેડિયલ ડાયરેક્શનમાં એનોડ તરફ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે (E ફિલ્ડને કારણે).
- મેગ્નેટિક ફિલ્ડ (B) ઇલેક્ટ્રોન પર **ફોર્સ** લગાડે છે (Lorentz force) જેના કારણે ઇલેક્ટ્રોન **સાયક્લોઇડલ (વળાંકવાળા) પાથ** માં ફરે છે.
- યોગ્ય B અને E ના કોમ્બિનેશનથી ઇલેક્ટ્રોન **rotating "spoke" pattern** માં કેવિટીઝ પાસેથી પસાર થાય છે.
- આ ફરતાં ઇલેક્ટ્રોન કેવિટીઝ સાથે એનર્જી exchange કરે છે → **હાઇ પાવર માઇક્રોવેવ ઓસિલેશન** ઉત્પન્ન થાય છે.

મુખ્ય લક્ષણો:

પેરામીટર	વિગત
પ્રકાર	Self-excited oscillator
ફિલ્ડ પ્રકાર	Crossed E અને B field
Efficiency	ખૂબ ઊંચી (70-80%)
પાવર આઉટપુટ	ખૂબ હાઇ (kW થી MW પ્લસ પાવર)

ઉપયોગ (EXAM માટે ખૂબ મહત્વનું!):

- ✓ **માઇક્રોવેવ ઓવન** (2.45 GHz પર)
- ✓ **રેડાર ટ્રાન્સમિટર** (હાઇ પાવર પ્લસ જોઈએ ત્યાં)
- ✓ **ઇન્ડસ્ટ્રિયલ હીટિંગ**

3. TWT — Traveling Wave Tube (Amplifier)

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- ઇલેક્ટ્રોન ગન સીધો ઇલેક્ટ્રોન બીમ મોકલે છે, જે **હેલિક્સ (Helix)** — સ્પ્રિંગ જેવી કોઇલ — ની અંદરથી પસાર થાય છે.
- ઇનપુટ RF સિગ્નલ હેલિક્સના એક છેડે લગાડાય છે — તે હેલિક્સ પર **ધીમી ગતિએ (slow wave)** પ્રવાસ કરે છે.
- ઇલેક્ટ્રોન બીમની ઝડપ અને RF વેવની ઝડપ લગભગ **સમાન (સિંક્રોનસ)** રાખવામાં આવે છે.
- ઇલેક્ટ્રોન બીમ પોતાની એનર્જી ધીમે-ધીમે RF વેવને ટ્રાન્સફર કરે છે → સિગ્નલ **સતત એમ્પ્લિફાય** થતું જાય છે જેમ તે હેલિક્સના છેડા સુધી પ્રવાસ કરે.

ખાસિયત:

- બ્રોડબેન્ડ ડિવાઇસ** — બહુ મોટી ફ્રિક્વન્સી રેન્જ પર કામ કરે (અન્ય ટ્યુબ કરતાં વધુ bandwidth)
- Low noise**

ઉપયોગ:

- સેટેલાઇટ ટ્રાન્સપોન્ડર** (સૌથી મહત્વનું!)
- માઇક્રોવેવ રિલે લિંક
- બ્રોડબેન્ડ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ

4. BWO — Backward Wave Oscillator (સંક્ષિપ્તમાં)

- TWT જેવું જ સ્ટ્રક્ચર, પણ RF વેવ **ઇલેક્ટ્રોન બીમની વિરુદ્ધ દિશામાં** (backward) પ્રવાસ કરે છે.
- Voltage-tunable oscillator** — વોલ્ટેજ બદલીને ફ્રિક્વન્સી બદલી શકાય.
- ઉપયોગ: સ્વીપ જનરેટર, ટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ.

તુલનાત્મક કોષ્ટક (Comparison — Exam માટે અતિ મહત્વનું)

ટ્યુબ	પ્રકાર	ફિલ્ડ	મુખ્ય ઉપયોગ
Two-cavity Klystron	Amplifier	Linear (O-type)	રેડાર, TV ટ્રાન્સમિટર
Reflex Klystron	Oscillator	Linear (O-type)	લોકલ ઓસિલેટર, લેબ સોર્સ
Magnetron	Oscillator	Crossed field (M-type)	ઓવન, રેડાર
TWT	Amplifier	Linear (O-type)	સેટેલાઇટ, બ્રોડબેન્ડ લિંક
BWO	Oscillator (tunable)	Linear/Crossed	ટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **Velocity Modulation** principle → Klystron માં વપરાય
- ✓ **Reflex Klystron** = single cavity + repeller electrode
- ✓ **Magnetron** = crossed E-B field, self-excited oscillator
- ✓ Magnetron ની dominant ફ્રિક્વન્સી (ઓવનમાં) = **2.45 GHz**
- ✓ **TWT** = broadband amplifier, હેલિક્સ સ્ટ્રક્ચર, સેટેલાઇટમાં વપરાય
- ✓ O-type tube = linear beam (Klystron, TWT) | M-type tube = crossed field (Magnetron)

- ✓ Klystron → Amplifier (two-cavity) અથવા Oscillator (reflex) — બંને શક્ય!
- ✓ Magnetron → માત્ર Oscillator, amplifier નહીં

આગળ તમે ઈચ્છો તો આ ટોપિક પરથી **MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** બનાવી આપું, અથવા તમારી Wireless PSI સ્ટડી સાઇટમાં આ કન્ટેન્ટ ડાયગ્રામ સાથે add કરી આપું?

semiconductor microwave devices same explain in deep

સેમિકન્ડક્ટર માઇક્રોવેવ ડિવાઇસ (ઊંડાણપૂર્વક)

પ્રસ્તાવના: સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ કેમ જરૂરી બન્યા?

ટ્યુબ ડિવાઇસ (Klystron, Magnetron, TWT) ભારે, મોટા, હાઇ વોલ્ટેજ માંગતા અને ઓછી લાઇફ ધરાવતા હોય છે. તેની સામે **સોલિડ-સ્ટેટ સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ**:

- નાના, હલકા, લાંબુ જીવન
- ઓછું વોલ્ટેજ, ઓછો ખર્ચ
- IC સાથે integrate થઈ શકે

મર્યાદા: ટ્યુબ કરતાં ઓછી પાવર આપે છે (પણ ઓછી પાવર માટે applications માં આ જ પ્રિફર થાય છે).

વર્ગીકરણ

```

સેમિકન્ડક્ટર માઇક્રોવેવ ડિવાઇસ
├── Transferred Electron Devices (TED)
│   ├── Gunn Diode
│   └── IMPATT Diode
├── Avalanche Transit Time Devices
│   ├── IMPATT Diode
│   └── TRAPATT Diode
├── Control Devices (Passive)
│   ├── PIN Diode
│   ├── Varactor Diode
│   └── Schottky Barrier Diode
└── Microwave Transistors
    ├── MESFET
    └── HEMT
  
```

1. GUNN DIODE (Transferred Electron Device)

અગત્યનું: આ "ડાયોડ" નામ છે, પણ તેમાં PN જંક્શન નથી! તે માત્ર N-type GaAs (Gallium Arsenide) સેમિકન્ડક્ટરનો બનેલ હોય છે.

કાર્ય સિદ્ધાંત: Gunn Effect (Transferred Electron Effect)

GaAs જેવા મટીરીયલમાં ઇલેક્ટ્રોન માટે બે એનર્જી બેન્ડ (conduction bands) હોય છે:

- **Lower valley** — ઓછી એનર્જી, હાઇ મોબિલિટી (ઇલેક્ટ્રોન ઝડપથી ફરે)
- **Upper valley** — વધુ એનર્જી, લો મોબિલિટી (ઇલેક્ટ્રોન ધીમા ફરે)

પ્રક્રિયા:

1. જ્યારે એપ્લાઇડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ થ્રેશોલ્ડ વેલ્યુથી વધારે થાય છે, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન **lower valley માંથી upper valley માં "transfer"** થાય છે.
2. Upper valley માં મોબિલિટી ઓછી હોવાથી, ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી ઘટે છે, જ્યારે ફિલ્ડ વધારે છે.
3. આ નેગેટિવ ડિફરેન્શિયલ રેઝિસ્ટન્સ (NDR) ઉત્પન્ન કરે છે — એટલે વોલ્ટેજ વધે તો કરંટ ઘટે!
4. આ NDR ના કારણે ડિવાઇસમાં **high-field ડોમેન** બને છે જે કેથોડથી એનોડ તરફ પ્રવાસ કરે છે, અને દરેક ડોમેન ટ્રાન્ઝિટ પૂરો થતાં એક **RF સાયકલ** જનરેટ થાય છે → **સતત ઓસિલેશન**.

મુખ્ય લક્ષણ: Negative Differential Resistance (NDR) — આ જ સિદ્ધાંત Gunn diode ને ઓસિલેટર બનાવે છે.

ઉપયોગ:

- લો પાવર માઇક્રોવેવ ઓસિલેટર (લોકલ ઓસિલેટર તરીકે)
- રેડાર (ડોપ્લર/CW રેડાર)
- માઇક્રોવેવ રીસીવરમાં
- Burglar alarm, ટ્રાફિક સેન્સર

2. IMPATT DIODE (IMPact ionization Avalanche Transit Time)

કાર્ય સિદ્ધાંત:

આ PN જંક્શન પર આધારિત ડિવાઇસ છે, જેને રિવર્સ બાયસ માં એવલાન્ચ બ્રેકડાઉન નજીક ઓપરેટ કરાય છે.

પ્રક્રિયા (2 ડિલે એ કોમ્બિનેશન):

1. **Avalanche Delay:** હાઇ રિવર્સ ફિલ્ડને કારણે જંક્શન પર **impact ionization** થાય છે — ઇલેક્ટ્રોન-હોલ પેર ઝડપથી multiply થાય છે. આ પ્રક્રિયામાં **ટાઇમ ડિલે** થાય છે (કરંટ પલ્સ વોલ્ટેજ પલ્સ કરતાં પાછળ રહે છે).
2. **Transit-time Delay:** જનરેટ થયેલ ઇલેક્ટ્રોન-હોલ ડ્રિફ્ટ રિજનમાંથી પસાર થાય ત્યારે વધુ ડિલે થાય છે.
3. બંને ડિલે ભેગા મળીને કરંટને વોલ્ટેજ કરતાં લગભગ **180° ફેઝ પાછળ** કરી દે છે → આ જ નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ ઉત્પન્ન કરે છે → ઓસિલેશન/એમ્પ્લિફિકેશન શક્ય બને.

લક્ષણ:

પેરામીટર	વિગત
બાયસ	Reverse bias (avalanche breakdown નજીક)
પાવર	Gunn diode કરતાં વધુ પાવર
Noise	વધુ (avalanche process ને કારણે)
ફ્રિક્વન્સી	Very high (mm-wave સુધી)

ઉપયોગ:

- હાઇ પાવર માઇક્રોવેવ ઓસિલેટર/એમ્પ્લિફાયર
- રેડાર ટ્રાન્સમિટર (Gunn diode કરતાં વધુ પાવર જોઈએ ત્યાં)

3. TRAPATT DIODE (TRApped Plasma Avalanche Triggered Transit)

- IMPATT નું જ એક પ્રકાર, પણ **વધુ efficiency** (30-60%) સાથે.
- ટ્રેપ્ડ પ્લાઝ્મા (ઇલેક્ટ્રોન-હોલ પ્લાઝ્મા) જંક્શનમાં ફસાઈ જાય છે અને ધીમે-ધીમે ડિસચાર્જ થાય છે.
- લોઅર ફ્રિક્વન્સી રેન્જ (UHF થી લોઅર માઇક્રોવેવ) પર IMPATT કરતાં વધુ efficient.
- ઉપયોગ: પલ્સ રેડાર, હાઇ પાવર એપ્લિકેશન.

4. PIN DIODE (Control Device — સ્વિચ/એટેન્યુએટર)

સ્ટ્રક્ચર: P-type અને N-type ની વચ્ચે **Intrinsic (I)** લેયર — તેથી નામ P-I-N.

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- **Forward bias** → Intrinsic રિજનમાં ચાર્જ કેરિયર ભરાય છે → ડિવાઇસ **low resistance** (ON state, RF પાસ થાય)
- **Reverse bias** → Intrinsic રિજન ખાલી થાય છે → **high resistance** (OFF state, RF બ્લોક થાય)

અગત્યનું: DC બાયસથી RF સ્વિચિંગ કંટ્રોલ થાય છે — તેથી તેને "**Control Device**" કહેવાય, oscillator/amplifier નહીં.

ઉપયોગ:

- માઇક્રોવેવ સ્વિચ (ટ્રાન્સમિટ/રીસીવ સ્વિચિંગ — રેડારમાં)
- એટેન્યુએટર (variable attenuation)
- ફેઝ શિફ્ટર
- મોડ્યુલેટર

5. VARACTOR DIODE (Variable Reactance/Capacitance)

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- રિવર્સ બાયસમાં PN જંક્શનની **ડિપ્લેશન લેયર width** બાયસ વોલ્ટેજ સાથે બદલાય છે.
- ડિપ્લેશન લેયર = કેપેસિટર ડાઇલેક્ટ્રિક જેવું કામ કરે → **જંક્શન કેપેસિટન્સ, વોલ્ટેજ સાથે વેરિયેબલ** થાય છે.

ઉપયોગ:

- ફ્રિક્વન્સી મલ્ટિપ્લાયર
- પેરામેટ્રિક એમ્પ્લિફાયર (ખૂબ લો-નોઈઝ એમ્પ્લિફિકેશન માટે)
- વોલ્ટેજ-કંટ્રોલ્ડ ઓસિલેટર (VCO) માં ટ્યુનિંગ એલિમેન્ટ
- FM ટ્રાન્સમિટરમાં ઓટોમેટિક ફ્રિક્વન્સી કંટ્રોલ

6. SCHOTTKY BARRIER DIODE

સ્ટ્રક્ચર: PN જંક્શનના બદલે **મેટલ-સેમિકન્ડક્ટર જંક્શન** (દા.ત., એલ્યુમિનિયમ-સિલિકોન).

ખાસિયત:

- માઇનોરિટી કેરિયર સ્ટોરેજ નથી (PN ડાયોડમાં હોય છે) → તેથી ખૂબ ઝડપી સ્વિચિંગ સ્પીડ
- લો ટર્ન-ઓન વોલ્ટેજ, લો નોઈઝ

ઉપયોગ:

- માઇક્રોવેવ મિક્સર (સૌથી મહત્વનું — ફ્રિક્વન્સી કન્વર્ઝન માટે)
- ડિટેક્ટર (RF સિગ્નલ ડિટેક્ટ કરવા)
- હાઇ-સ્પીડ સ્વિચિંગ સર્કિટ

7. માઇક્રોવેવ ટ્રાન્ઝિસ્ટર (સંક્ષિપ્તમાં)

MESFET (Metal Semiconductor FET) — GaAs આધારિત, હાઇ ફ્રિક્વન્સી amplification.

HEMT (High Electron Mobility Transistor) — ખૂબ લો-નોઇઝ, હાઇ ફ્રિક્વન્સી amplifier, સેટેલાઇટ LNB માં વપરાય.

તુલનાત્મક કોષ્ટક (EXAM માટે અતિ મહત્વનું)

ડિવાઇસ	જંકશન પ્રકાર	મુખ્ય કાર્ય	મુખ્ય ઉપયોગ
Gunn diode	કોઈ જંકશન નહીં (bulk N-GaAs)	Oscillator (NDR effect)	લો પાવર ઓસિલેટર, રેડાર
IMPATT	PN જંકશન (avalanche)	Oscillator/Amplifier	હાઇ પાવર ઓસિલેટર
TRAPATT	PN જંકશન	Oscillator (efficient)	પલ્સ રેડાર
PIN diode	P-Intrinsic-N	Switch/Attenuator	RF સ્વિચિંગ, રેડાર T/R સ્વિચ
Varactor	PN જંકશન (variable C)	Variable capacitor	VCO, ફ્રિક્વન્સી મલ્ટિપ્લાયર
Schottky	Metal-semiconductor	Mixer/Detector	ફ્રિક્વન્સી કન્વર્ઝન, ડિટેક્શન

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **Gunn diode** = કોઈ PN જંકશન નથી, માત્ર N-type GaAs, **NDR (Negative Differential Resistance)** effect
- ✓ **IMPATT** = avalanche + transit time delay = 180° ફેઝ શિફ્ટ = negative resistance
- ✓ **PIN diode** = માત્ર સ્વિચ/એટેન્યુએટર, ઓસિલેટર નહીં!
- ✓ **Varactor** = **variable capacitance**, રિવર્સ બાયસ પર ડિપ્લેશન width બદલાય
- ✓ **Schottky diode** = મેટલ-સેમિકન્ડક્ટર જંકશન, સૌથી ઝડપી, મિક્સર/ડિટેક્ટર માટે બેસ્ટ
- ✓ Gunn diode મટીરીયલ = **GaAs** (Gallium Arsenide) — imp point!
- ✓ ટ્યુબ vs સેમિકન્ડક્ટર: સેમિકન્ડક્ટર = નાનું, ઓછું વોલ્ટેજ, ઓછી પાવર; ટ્યુબ = હાઇ પાવર

આગળ તમે ઈચ્છો તો:

- આ બંને ટોપિક (ટ્યુબ + સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ) ભેગા કરીને **MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** બનાવી આપું
- તમારી Wireless PSI સ્ટડી સાઇટમાં ડાયગ્રામ સાથે add કરી આપું

જણાવો શું જોઈએ?

microwave measurements same explain in deep

Prepared comprehensive microwave measurement explanation

માઇક્રોવેવ મેઝરમેન્ટ્સ (ઊંડાણપૂર્વક)

પ્રસ્તાવના: માઇક્રોવેવ મેઝરમેન્ટ કેમ અલગ છે?

લો ફ્રિક્વન્સી સર્કિટમાં આપણે સાદા વોલ્ટમીટર/એમીટરથી વોલ્ટેજ-કરંટ માપી શકીએ છીએ. પણ માઇક્રોવેવ ફ્રિક્વન્સી પર:

- વેવલેન્થ સર્કિટ કોમ્પોનન્ટના સાઇઝ જેટલી અથવા નાની થઈ જાય છે
- સામાન્ય વાયર/પ્રોબ પોતે જ એન્ટેના બની જાય અને રેડિયેશન લોસ કરે
- તેથી પાવર, ફ્રિક્વન્સી, VSWR, ઇમ્પિડન્સ જેવા પેરામીટર ખાસ ટેકનિકથી માપવા પડે છે — સામાન્ય રીતે વેવગાઇડ/કેવિટી આધારિત સાધનો વપરાય છે.

મુખ્ય માપવામાં આવતા પેરામીટર્સ

માઇક્રોવેવ મેઝરમેન્ટ્સ

- પાવર મેઝરમેન્ટ (Power Measurement)
- ફ્રિક્વન્સી મેઝરમેન્ટ (Frequency Measurement)
- VSWR મેઝરમેન્ટ (Voltage Standing Wave Ratio)
- ઇમ્પિડન્સ મેઝરમેન્ટ (Impedance Measurement)
- એટેન્યુએશન મેઝરમેન્ટ
- નોઇઝ ફિગર મેઝરમેન્ટ

1. VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) — સૌથી અગત્યનું ટોપિક

સ્ટેન્ડિંગ વેવ કેમ બને છે?

જ્યારે ટ્રાન્સમિશન લાઇન/વેવગાઇડનું લોડ ઇમ્પિડન્સ, સોર્સ (કેરેક્ટરિસ્ટિક) ઇમ્પિડન્સ સાથે મેચ ન થાય, ત્યારે:

- ફોર્વર્ડ (incident) વેવ અને રિફ્લેક્ટેડ વેવ ઓવરલેપ થાય છે
- આ બંનેના સંયોજનથી સ્ટેન્ડિંગ વેવ (સ્થિર તરંગ પેટર્ન) બને છે — જેમાં કેટલાક પોઇન્ટ પર વોલ્ટેજ મેક્સિમમ (V_{max}) અને કેટલાક પોઇન્ટ પર મિનિમમ (V_{min}) હોય છે

વ્યાખ્યા

$$VSWR = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}$$

જ્યાં ρ (Reflection Coefficient) = રિફ્લેક્ટેડ વેવ / ઇન્સિડન્ટ વેવ

મહત્વના પોઇન્ટ્સ:

- Perfect matching** ($\rho = 0$) $\rightarrow$ VSWR = 1 (કોઈ સ્ટેન્ડિંગ વેવ નહીં, બધી પાવર લોડમાં જાય)
- Total reflection** ($\rho = 1$, ઓપન/શોર્ટ સર્કિટ) $\rightarrow$ VSWR = ∞
- પ્રેક્ટિકલ સિસ્ટમમાં VSWR = 1 થી 2 ની વચ્ચે "સારું" ગણાય

VSWR માપવાની પદ્ધતિ (Slotted Line Method)

સાધનો જોઈએ:

- Slotted Line** — વેવગાઇડ/કોએક્સિયલ લાઇન જેમાં લંબાઈની દિશામાં સ્લોટ (કાપ) હોય છે
- પ્રોબ** — સ્લોટ પર ફરતી, ફિલ્ડ સેમ્પલ કરવા

3. **ડિટેક્ટર** (ફિલ્ટર ડિટેક્ટર/Schottky diode)

4. **VSWR મીટર / CRO**

પ્રોસેસ:

1. પ્રોબને સ્વોટેડ લાઇન પર ખસેડીને, RF ફિલ્ડનું સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે
2. જ્યાં પ્રોબ **V_{max}** પોઝિશન પર હોય ત્યાં ડિટેક્ટર આઉટપુટ (રીડિંગ) નોંધો
3. જ્યાં પ્રોબ **V_{min}** પોઝિશન પર હોય ત્યાં રીડિંગ નોંધો
4. $VSWR = V_{max}/V_{min}$ ની ગણતરી કરો

નોંધ: હાઇ VSWR (>10) માપવા માટે **Double Minimum Method** વપરાય છે, કારણ કે લાયરેક્ટ V_{min} બહુ નાનું અને અચોક્કસ થઈ જાય.

2. પાવર મેઝરમેન્ટ (Power Measurement)

માઇક્રોવેવ પાવર સામાન્ય રીતે **mW** થી **kW** રેન્જમાં હોય છે, અને તેને માપવા માટે **પાવર ને હીટ/થર્મલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ** કરવાની પદ્ધતિ વપરાય છે.

(A) Bolometer Method

Bolometer = એવું ડિવાઇસ જેનું રેઝિસ્ટન્સ, તાપમાન સાથે બદલાય છે.

બે પ્રકાર:

- **Barretter** — રેઝિસ્ટન્સ તાપમાન વધતાં **વધે** (પોઝિટિવ ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ, દા.ત. પાતળો મેટલ વાયર)
- **Thermistor** — રેઝિસ્ટન્સ તાપમાન વધતાં **ઘટે** (નેગેટિવ ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ, સેમિકન્ડક્ટર મટીરીયલ)

કાર્ય સિદ્ધાંત:

1. માઇક્રોવેવ પાવર bolometer ને ગરમ કરે છે → તેનું રેઝિસ્ટન્સ બદલાય છે
2. આ રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ **બ્રિજ સર્કિટ (Wheatstone Bridge)** થી માપવામાં આવે છે
3. બ્રિજને ફરી બેલેન્સ કરવા જેટલી **DC પાવર** જોઈએ, તે જ **RF પાવર બરાબર** ગણાય (Substitution Method)

(B) Calorimeter Method

- માઇક્રોવેવ પાવરથી ઉત્પન્ન થતી **હીટ** ને પ્રવાહી (પાણી/ઓઇલ) ના **તાપમાન વધારા** પરથી માપવામાં આવે
- **હાઇ પાવર** માપવા માટે વધુ યોગ્ય (bolometer લો પાવર માટે સારું)

(C) Diode Detector Method

- Schottky diode નો ઉપયોગ કરીને RF પાવરને DC સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે — ઝડપી અને સરળ, પણ ઓછું ચોક્કસ (low power માપવા માટે)

3. ફ્રિક્વન્સી મેઝરમેન્ટ (Frequency Measurement)

(A) Frequency Meter (Cavity Wavemeter)

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- એક **ટ્યુનેબલ રેઝોનન્ટ કેવિટી** ને મુખ્ય વેવગાઇડ લાઇન સાથે **લૂપલી કપલ** કરવામાં આવે છે
- કેવિટીની સાઇઝ (પ્લન્જર ખસેડીને) બદલવામાં આવે છે
- જ્યારે કેવિટીની **રેઝોનન્ટ ફ્રિક્વન્સી** = સિગ્નલની ફ્રિક્વન્સી બરાબર થાય, ત્યારે કેવિટી એનર્જી **absorb** કરે છે
- આ પોઇન્ટ પર મુખ્ય લાઇનમાં પાવર **dip (ઘટાડો)** દેખાય છે — આ dip મીટર પર નોંધીને, કેવિટીના **કેલિબ્રેટેડ** **ડાયલ** પરથી ફ્રિક્વન્સી વાંચી શકાય

ઉપયોગ: સાદું, સસ્તું, પણ ઓછું ચોક્કસ (moderate accuracy)

(B) Frequency Counter (Digital Method)

- માઇક્રોવેવ સિગ્નલને મિક્સર/હાર્મોનિક જનરેટર દ્વારા લોઅર ફ્રિક્વન્સીમાં કન્વર્ટ કરી, ડિજિટલ કાઉન્ટરથી ચોક્કસ ફ્રિક્વન્સી માપવામાં આવે
- ખૂબ high accuracy

4. ઇમ્પિડન્સ મેઝરમેન્ટ (Impedance Measurement)

Smith Chart આધારિત પદ્ધતિ

- Slotted line થી VSWR અને V_{min} ની પોઝિશન માપીને
- Smith Chart પર ρ (reflection coefficient) અને ઇમ્પિડન્સ ગ્રાફિકલી શોધવામાં આવે છે
- Smith Chart = નોર્મલાઇઝ્ડ ઇમ્પિડન્સ/એડમિટન્સ પ્લોટ કરવાનું ગ્રાફિકલ ટૂલ (polar chart)

મહત્વનું: Smith Chart પરથી impedance matching, stub matching design પણ કરી શકાય.

5. એટેન્યુએશન મેઝરમેન્ટ (Attenuation Measurement)

Power Ratio Method:

- ડિવાઇડસ પહેલાં (P_1) અને પછી (P_2) પાવર માપો
- $$Attenuation(dB) = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

RF Substitution Method: વધુ ચોક્કસ — કેલિબ્રેટેડ સ્ટાન્ડર્ડ એટેન્યુએટર સાથે સરખાવીને માપવામાં આવે.

6. મુખ્ય માપન સાધનો (Test Bench Components) — Exam માટે

માઇક્રોવેવ ટેસ્ટ બેન્ચ (સામાન્ય સેટઅપ):

ક્રમ	કોમ્પોનન્ટ	કાર્ય
1	Klystron/Gunn Power Supply + Source	માઇક્રોવેવ સિગ્નલ જનરેટ કરે
2	Isolator	રિફ્લેક્ટેડ પાવર સોર્સ તરફ પાછી ન જાય તે માટે
3	Frequency Meter	ફ્રિક્વન્સી માપવા
4	Variable Attenuator	પાવર લેવલ કંટ્રોલ કરવા
5	Slotted Line + Probe	VSWR/ઇમ્પિડન્સ માપવા
6	Detector Mount (Crystal Detector)	RF ને DC માં કન્વર્ટ કરવા
7	CRO/VSWR Meter	આઉટપુટ રીડિંગ જોવા
8	Matched Load	પરફેક્ટ ટર્મિનેશન ($\rho=0$ ટેસ્ટિંગ માટે)

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ VSWR = V_{max}/V_{min} , પરફેક્ટ મેચિંગ પર VSWR = 1
- ✓ Slotted line પદ્ધતિ → VSWR, ઇમ્પિડન્સ માપવા વપરાય

- ✓ **Bolometer** = temperature-sensitive resistive element (પાવર માપવા)
- ✓ **Barretter** = +ve temp coefficient | **Thermistor** = -ve temp coefficient
- ✓ **Cavity wavemeter** = dip method થી ફ્રિક્વન્સી માપે (resonance પર absorption)
- ✓ **Smith Chart** = ઇમ્પિડન્સ/reflection coefficient ગ્રાફિકલી શોધવાનું ટૂલ
- ✓ Test bench માં **Isolator** હંમેશા સોર્સ પછી મુકાય છે (reflection protection માટે)
- ✓ Attenuation માપ: $10 \log_{10}(P_1/P_2)$ dB માં

આ ટોપિક પૂરો થતાં **Microwave Engineering** ના ચાર મુખ્ય ભાગ (Propagation & Components, Tube Devices, Semiconductor Devices, Measurements) ક્વર થઈ ગયા. હવે તમે ઈચ્છો તો:

- બધા ચાર ટોપિકનું ભેગું **MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** (25-30 પ્રશ્નો) બનાવી આપું
- અથવા **Communication Applications** ચેપ્ટરનો બીજો ટોપિક શરૂ કરીએ

જણાવો શું આગળ કરવું છે?

RADAR systems same explain in deep

Organized RADAR systems mechanics, types, and exam concepts

રેડાર સિસ્ટમ્સ (RADAR Systems) — ઊંડાણપૂર્વક

RADAR શું છે?

RADAR = RADio Detection And Ranging

RADAR એ એવી સિસ્ટમ છે જે રેડિયો/માઇક્રોવેવ સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ કરીને, ઓબ્જેક્ટ પરથી રિફ્લેક્ટ (echo) થયેલ સિગ્નલ મેળવીને, ઓબ્જેક્ટનું:

- અંતર (Range/Distance)
- દિશા (Direction/Angle)
- ઝડપ (Velocity)

શોધી કાઢે છે — પ્રકાશ ન હોય, વરસાદ/ધુમ્મસ હોય તો પણ કામ કરે છે (માઇક્રોવેવ વાદળ-ધુમ્મસમાં પણ પસાર થાય).

મૂળભૂત સિદ્ધાંત (Basic Principle)

- ટ્રાન્સમિટર એક શોર્ટ, હાઇ-પાવર RF પલ્સ મોકલે છે (એન્ટેના મારફતે)
- આ પલ્સ ટાર્ગેટ (વિમાન, જહાજ, વગેરે) સાથે ટકરાય છે અને રિફ્લેક્ટ થાય છે (echo)
- આ echo રિસીવર દ્વારા પકડાય છે
- પલ્સ મોકલવાના સમય અને echo મળવાના સમય વચ્ચેના ટાઇમ ડિલે (Δt) પરથી અંતર ગણવામાં આવે છે:

$$R = \frac{c \times \Delta t}{2}$$

જ્યાં **R** = અંતર, **c** = પ્રકાશની ઝડપ (3×10^8 m/s), **Δt** = round-trip time

2 વડે ભાગવાનું કારણ: સિગ્નલ ટાર્ગેટ સુધી જઈને પાછું આવે છે (round trip), તેથી ડિસ્ટન્સ half કરવો પડે.

RADAR બ્લોક ડાયાગ્રામ — મુખ્ય ભાગો

[Transmitter] → [Duplexer/TR Switch] → [Antenna]

↕

[Receiver] ← [Duplexer/TR Switch] ← [Antenna] (echo)

↓

[Signal Processor] → [Display/Indicator]

[Synchronizer/Timer] → સમગ્ર સિસ્ટમને ટાઇમિંગ આપે

ભાગ	કાર્ય
Transmitter	હાઇ પાવર RF પલ્સ જનરેટ કરે (Magnetron/Klystron વપરાય)
Duplexer (TR Switch)	એક જ એન્ટેનાને ટ્રાન્સમિટ અને રિસીવ બંને માટે વાપરવા દે (સ્વિચિંગ)
Antenna	પલ્સ radiate કરે + echo receive કરે (સામાન્ય રીતે પેરાબોલિક ડિશ)
Receiver	નબળા echo સિગ્નલને એમ્પ્લિફાય કરે (Superheterodyne receiver)
Synchronizer (Timer)	ટ્રાન્સમિટર અને ડિસ્ક્રેટ ટાઇમિંગ પલ્સ આપે
Display (PPI)	ટાર્ગેટની પોઝિશન દેખાડે (Plan Position Indicator)

અગત્યનું: Duplexer માં સામાન્ય રીતે **TR Tube/PIN diode switch** વપરાય છે — જેથી ટ્રાન્સમિટના શક્તિશાળી પલ્સથી રિસીવર ડેમેજ ન થાય.

RADAR RANGE EQUATION (સૌથી અગત્યનું — Formula આધારિત પ્રશ્નો પુછાય!)

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{min}} \right]^{1/4}$$

જ્યાં:

- P_t** = ટ્રાન્સમિટેડ પાવર
- G** = એન્ટેના ગેઇન
- λ** = વેવલેન્થ
- σ (sigma)** = ટાર્ગેટનું રેડાર ક્રોસ-સેક્શન (ટાર્ગેટ કેટલો "મોટો" દેખાય છે RADAR ને)
- S_{min}** = રિસીવરની મિનિમમ ડિટેક્ટેબલ સિગ્નલ પાવર

મહત્વના તારણો (Exam ટ્રિક):

- $R_{max} \propto P_t^{1/4}$ — પાવર 16 ગણું વધારો તો જ રેન્જ 50% વધે (બમણી) થાય!
- એટલે પાવર વધારવો એ રેન્જ વધારવાનો "ખર્ચાળ" રસ્તો છે — તેથી એન્ટેના ગેઇન વધારવો વધુ efficient રહે છે

RADAR ના પ્રકાર (Types of RADAR)

(A) Pulse RADAR

- શોર્ટ પલ્સ મોકલવામાં આવે, પછી echo ની રાહ જોવાય

- **Range** સરળતાથી માપી શકાય (ટાઇમ ડિલેથી)
- મોટા ભાગના રેડાર (એરપોર્ટ, મિલિટરી) આ પ્રકારના

(B) CW RADAR (Continuous Wave)

- સતત સિગ્નલ મોકલવામાં આવે (પલ્સ નહીં)
- **Range માપી ન શકાય** (કારણ કે ટાઇમ ડિલે નક્કી ન થાય), પણ **વેલોસિટી (Doppler shift)** સચોટ રીતે માપી શકાય
- ઉપયોગ: સ્પીડ ગન (ટ્રાફિક પોલીસ), સ્પીડ મેઝરમેન્ટ

(C) FM-CW RADAR

- CW RADAR માં ફ્રિક્વન્સી **મોડ્યુલેટ** કરવામાં આવે (સતત બદલાય)
- આનાથી **Range પણ માપી શકાય** (CW ની મર્યાદા દૂર થાય)
- ઉપયોગ: **Altimeter** (વિમાનની ઊંચાઈ માપવા)

(D) Doppler RADAR

સિદ્ધાંત: Doppler Effect

- જ્યારે ટાર્ગેટ **RADAR તરફ અથવા દૂર** ગતિ કરે છે, ત્યારે echo ની ફ્રિક્વન્સીમાં **શિફ્ટ (ફેરફાર)** થાય છે
- ટાર્ગેટ **નજીક આવે** → ફ્રિક્વન્સી **વધે** (Positive Doppler shift)
- ટાર્ગેટ **દૂર જાય** → ફ્રિક્વન્સી **ઘટે** (Negative Doppler shift)

$$f_d = \frac{2v \cos \theta}{\lambda}$$

જ્યાં f_d = Doppler frequency shift, v = ટાર્ગેટની ઝડપ, θ = ગતિ અને RADAR બીમ વચ્ચેનો ખૂણો

ઉપયોગ: સ્પીડ ડિટેક્શન, વેધર રેડાર, Moving Target Indication (MTI)

(E) MTI RADAR (Moving Target Indication)

- **સ્થિર (stationary) ટાર્ગેટ** (ઝાડ, ઇમારત — clutter) ને **ફિલ્ટર આઉટ** કરી, ફક્ત ફરતા ટાર્ગેટ જ ડિસ્પ્લે પર દેખાડે
- Doppler shift ના આધારે clutter દૂર કરાય છે

(F) Monopulse RADAR

- એક જ પલ્સથી ટાર્ગેટની **ચોક્કસ દિશા (angle)** નક્કી કરે — વધુ ચોકસાઈ માટે

RADAR ડિસ્પ્લે (Display Types)

ડિસ્પ્લે

વર્ણન

A-Scope

રેન્જ vs એમ્પ્લિટ્યુડ (સાદો ગ્રાફ)

PPI (Plan Position Indicator)

સૌથી કોમન — ટોપ-ડાઉન, RADAR કેન્દ્રમાં, ટાર્ગેટ ડોટ તરીકે દેખાય (360° સ્કેન)

B-Scope

રેન્જ vs એઝિમથ (rectangular ડિસ્પ્લે)

RADAR ફ્રિક્વન્સી બેન્ડ્સ (Application મુજબ)

બેન્ડ	ફ્રિક્વન્સી	ઉપયોગ
L-band	1-2 GHz	લોગ રેન્જ સર્વેલન્સ, ATC
S-band	2-4 GHz	વેધર RADAR, એરપોર્ટ સર્વેલન્સ
C-band	4-8 GHz	વેધર RADAR
X-band	8-12 GHz	મિલિટરી, નેવિગેશન, પોલીસ સ્પીડ RADAR
Ku/Ka-band	12-40 GHz	હાઇ-રિઝોલ્યુશન, શોર્ટ રેન્જ

RADAR માટે વપરાતા મુખ્ય માઇક્રોવેવ કોમ્પોનન્ટ્સ (Revision Link)

- **Magnetron** → હાઇ પાવર પલ્સ ટ્રાન્સમિટર
- **TR Switch/Duplexer (PIN diode)** → એન્ટેના શેરિંગ
- **Klystron/TWT** → એમ્પ્લિફિકેશન (કેટલાક હાઇ-પાવર રેડારમાં)
- **Parabolic Dish Antenna** → નેરો બીમ, હાઇ ગેઇન

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **RADAR = RADio Detection And Ranging** ✓ Range formula: $R = \frac{c\Delta t}{2}$ (2 વડે ભાગવું — round trip)
- ✓ **Pulse RADAR** → range માપે, **CW RADAR** → range નહીં માપી શકે (only velocity)
- ✓ **Doppler shift** → ટાર્ગેટ નજીક = ફ્રિક્વન્સી વધે, દૂર = ઘટે
- ✓ **MTI RADAR** = Moving Target Indication, clutter (સ્થિર ટાર્ગેટ) ફિલ્ટર કરે
- ✓ **PPI ડિસ્પ્લે** = સૌથી કોમન RADAR ડિસ્પ્લે (360° ટોપ વ્યુ)
- ✓ **Duplexer/TR Switch** = એક જ એન્ટેનાથી ટ્રાન્સમિટ+રિસીવ, રિસીવરને પ્રોટેક્ટ કરે
- ✓ **Magnetron** = સૌથી કોમન RADAR ટ્રાન્સમિટર ટ્યુબ
- ✓ $R_{max} \propto P_t^{1/4}$ — પાવર અને રેન્જ વચ્ચે ચોથા મૂળનો સંબંધ
- ✓ **FM-CW RADAR** → altimeter માં વપરાય (height measurement)

Communication Applications ચેપ્ટરના Microwave Engineering વિષયના મુખ્ય ટોપિક્સ પૂરા થયા:

- ✓ Propagation & Components
- ✓ Tube Oscillators/Amplifiers
- ✓ Semiconductor Devices
- ✓ Measurements
- ✓ RADAR Systems

આગળ તમે ઈચ્છો તો:

1. આ ચેપ્ટરનો બીજો ટોપિક શરૂ કરીએ (દા.ત. Satellite Communication, Fiber Optics, વગેરે)
2. બધા ટોપિક પરથી MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ બનાવી આપું
3. **Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ** માં આ કન્ટેન્ટ ડાયગ્રામ સાથે ઉમેરી આપું

જણાવો શું આગળ કરવું છે?

સેટેલાઇટ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ્સ (ઊંડાણપૂર્વક)

સેટેલાઇટ કમ્યુનિકેશન શું છે?

સેટેલાઇટ કમ્યુનિકેશન એટલે **અવકાશમાં ફરતાં (orbiting) સેટેલાઇટ** નો ઉપયોગ કરીને, પૃથ્વી પરના બે અથવા વધુ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન વચ્ચે માઇક્રોવેવ સિગ્નલ રિલે (relay) કરવો.

કેમ માઇક્રોવેવ? — કારણ કે માઇક્રોવેવ **Line of Sight (LOS)** માં પ્રસરે છે અને **ionosphere દ્વારા reflect નથી થતાં** — તેથી તે સીધા સેટેલાઇટ સુધી પહોંચી શકે છે અને પાછા આવી શકે છે.

મૂળભૂત ફાયદો: સેટેલાઇટ ઊંચાઈ પર હોવાથી, બહુ મોટા **"line of sight" કવરેજ એરિયા** (foot print) આપે છે — earth curvature ની સમસ્યા દૂર થાય.

મૂળભૂત સિદ્ધાંત: સેટેલાઇટ કઈ રીતે કામ કરે?

Earth Station A (Uplink) → Satellite (Transponder) → Earth Station B (Downlink)

- ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન A સિગ્નલ **અપલિંક (Uplink)** કરે (સેટેલાઇટ તરફ મોકલે)
- સેટેલાઇટમાં રહેલ **ટ્રાન્સપોન્ડર** સિગ્નલ **રિસીવ** કરે, **એમ્પ્લિફાય** કરે, **ફ્રિક્વન્સી બદલે** (translate)
- સેટેલાઇટ સિગ્નલને **ડાઉનલિંક (Downlink)** કરીને પૃથ્વી પર પાછું મોકલે
- ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન B તે સિગ્નલ રિસીવ કરે

અગત્યનું: Uplink અને Downlink ફ્રિક્વન્સી **અલગ-અલગ** રખાય છે, જેથી ટ્રાન્સપોન્ડરના પોતાના ટ્રાન્સમિટ સિગ્નલ, રિસીવ સિગ્નલ સાથે ઇન્ટરફિયર (interference) ન કરે.

ઓર્બિટ (Orbit) ના પ્રકાર — Exam માટે અતિ મહત્વનું

1. GEO (Geostationary Earth Orbit)

લક્ષણો:

- ઊંચાઈ: **~36,000 km** (ચોક્કસ: 35,786 km) — ઇક્વેટર ઉપર
- Orbital period = 24 hours** — પૃથ્વીના રોટેશન બરાબર જ
- આ કારણે સેટેલાઇટ પૃથ્વી પરના એક **ફિક્સ પોઇન્ટ સામે સ્થિર** દેખાય છે (geostationary = "સ્થિર")

ફાયદા:

- ગ્રાઉન્ડ એન્ટેનાને **ટ્રેકિંગની જરૂર નથી** (ફિક્સ પોઇન્ટ પર રહી શકે) — dish antenna ફિક્સ રહી શકે
- 24x7 કવરેજ** — સેટેલાઇટ ક્યારેય "અદૃશ્ય" નથી થતું
- માત્ર **3 GEO સેટેલાઇટ** આખી પૃથ્વીને કવર કરી શકે (120° અંતરે)

ગેરફાયદા:

- લૉગ ડિસ્ટન્સ** → **હાઇ પ્રોપેગેશન ડિલે** (~240 ms, round trip) — વોઇસ કોલમાં echo/delay અનુભવાય
- હાઇ પાવર** જોઈએ (લાંબા અંતરે સિગ્નલ મોકલવા)
- પોલર રિજન (ધ્રુવીય પ્રદેશ) કવર ન થાય

ઉપયોગ: TV બ્રોડકાસ્ટ (DTH), વેધર સેટેલાઇટ, કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ

2. MEO (Medium Earth Orbit)

- **ઊંચાઈ: 2,000 - 35,786 km** (સામાન્ય રીતે ~20,000 km)
- **Orbital period:** કલાકોમાં (ફિક્સ નહીં)
- **ઉપયોગ:** GPS/Navigation સેટેલાઇટ (GPS ~20,200 km પર)

3. LEO (Low Earth Orbit)

- **ઊંચાઈ: 500 - 2,000 km**
- **Orbital period:** ~90 મિનિટ થી ઓછું
- **ફાયદો:** ઓછો ડિલે, ઓછી પાવર જોઈએ
- **ગેરફાયદો:** ટ્રેકિંગ જરૂરી (સેટેલાઇટ ઝડપથી ફરે), એક જ સેટેલાઇટથી કવરેજ ઓછો — તેથી **constellation** (ઘણા સેટેલાઇટ ભેગા) જોઈએ
- **ઉપયોગ:** Starlink જેવા internet સેટેલાઇટ, imaging, ISS

તુલનાત્મક કોષ્ટક

પેરામીટર	LEO	MEO	GEO
ઊંચાઈ	500-2000 km	2000-35786 km	35786 km
Orbital period	~90 min	કલાકોમાં	24 hours
Delay	ઓછું	મધ્યમ	વધુ (~240ms)
Tracking	જરૂરી	જરૂરી	જરૂરી નહીં
ઉપયોગ	Internet, Imaging	GPS	TV, Communication

ટ્રાન્સપોન્ડર (Transponder) — સેટેલાઇટનું "હૃદય"

ટ્રાન્સપોન્ડર એટલે સેટેલાઇટ પરનું એકમ જે **Receive → Amplify → Frequency Translate → Retransmit** કરે છે.

ટ્રાન્સપોન્ડરના મુખ્ય ભાગો:

Uplink Signal → LNA (Low Noise Amplifier) → Frequency Converter (Mixer) → TWT/SSPA (Power Amplifier) → Downlink Antenna

ભાગ	કાર્ય
LNA (Low Noise Amplifier)	નબળા uplink સિગ્નલને ઓછા નોઈઝ સાથે એમ્પ્લિફાય કરે
Frequency Converter (Mixer + Local Oscillator)	Uplink ફ્રિક્વન્સીને Downlink ફ્રિક્વન્સીમાં બદલે (દા.ત. 6 GHz → 4 GHz)
Power Amplifier (TWT/SSPA)	ડાઉનલિંક પહેલાં સિગ્નલને હાઇ પાવર સુધી એમ્પ્લિફાય કરે (TWT અહીં વપરાય — યાદ કરો અગાઉનો ટોપિક!)

અગત્યનું: એક સેટેલાઇટમાં **અનેક ટ્રાન્સપોન્ડર** હોય છે (દરેક એક ચોક્કસ ફ્રિક્વન્સી બેન્ડ હેન્ડલ કરે) — તેથી એક જ સેટેલાઇટ multiple ચેનલ/સર્વિસ આપી શકે.

ફ્રિક્વન્સી બેન્ડ્સ સેટેલાઇટ કમ્યુનિકેશનમાં

બેન્ડ	Uplink/Downlink ફ્રિક્વન્સી	ઉપયોગ
C-band	6/4 GHz	TV, વોઇસ (ઓછો rain fade)
Ku-band	14/12 GHz	DTH સેટેલાઇટ TV
Ka-band	30/20 GHz	હાઇ-સ્પીડ ડેટા, બ્રોડબેન્ડ (rain fade વધુ)

યાદ રાખો: Uplink ફ્રિક્વન્સી હંમેશા Downlink કરતાં વધારે રખાય છે (કારણ કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન પાસે વધુ પાવર ઉપલબ્ધ હોય, ઊંચી ફ્રિક્વન્સી પર વધુ attenuation ને કમ્પેન્સેટ કરવા).

મલ્ટિપલ એક્સેસ ટેકનિક (Multiple Access Techniques)

એક જ સેટેલાઇટને અનેક ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન એકસાથે કઈ રીતે વાપરે?

1. FDMA (Frequency Division Multiple Access)

- દરેક ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનને અલગ ફ્રિક્વન્સી બેન્ડ ફાળવવામાં આવે

2. TDMA (Time Division Multiple Access)

- દરેક સ્ટેશનને અલગ ટાઇમ સ્લોટ ફાળવવામાં આવે (સેમ ફ્રિક્વન્સી, અલગ સમય)

3. CDMA (Code Division Multiple Access)

- દરેક સ્ટેશનને અલગ કોડ આપવામાં આવે, બધા સેમ ફ્રિક્વન્સી-સેમ સમય પર ટ્રાન્સમિટ કરી શકે (કોડથી અલગ પડે)

ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન (Earth Station) ના મુખ્ય ભાગો

ભાગ	કાર્ય
Antenna (Parabolic Dish)	Uplink transmit + Downlink receive
HPA (High Power Amplifier)	Uplink સિગ્નલને હાઇ પાવર સુધી એમ્પ્લિફાય કરે (TWT/Klystron વપરાય)
LNB/LNA (Low Noise Block/Amplifier)	નબળા downlink સિગ્નલને એમ્પ્લિફાય કરે (ઓછો નોઈઝ ઉમેરીને)
Up-converter/Down-converter	ફ્રિક્વન્સી કન્વર્ટ કરવા
Modem	Modulation/Demodulation

લિંક બજેટ (Link Budget) — Basic Concept

સેટેલાઇટ લિંક ડિઝાઇન કરવા માટે પાવર બજેટ ગણવો પડે:

$$\frac{C}{N} = \frac{EIRP + G/T - PathLoss - Boltzmann'sConstant}{Bandwidth}$$

મુખ્ય પેરામીટર:

- EIRP** (Effective Isotropic Radiated Power) — સેટેલાઇટ/ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનની effective radiated power
- G/T** (Gain to Noise Temperature ratio) — રિસીવરની ક્વોલિટી માપદંડ
- Path Loss** (Free Space Loss) — અંતર અને ફ્રિક્વન્સી સાથે વધે

સેટેલાઇટને અસર કરતાં ફેક્ટર્સ (Impairments)

1. **Rain Attenuation** — ખાસ કરીને Ku/Ka બેન્ડ પર (વરસાદમાં DTH સિગ્નલ ખરાબ થાય)
2. **Solar Outage** — જ્યારે સૂર્ય, સેટેલાઇટ અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન એક લાઇનમાં આવે, ત્યારે સૂર્યનો નોઈઝ સિગ્નલને ડિસ્ટર્બ કરે (વર્ષમાં 2 વાર થાય)
3. **Propagation Delay** — GEO માટે ~240ms (round trip) — real-time વોઇસ કોલમાં અસર
4. **Van Allen Belt Radiation** — સેટેલાઇટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પર અસર

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **GEO** ઊંચાઈ = **36,000 km**, orbital period = **24 hours**, ટ્રેકિંગની જરૂર નથી
- ✓ **LEO** = ઓછો ડિવે, constellation જોઈએ (Starlink), **MEO** = GPS માટે વપરાય
- ✓ **ટ્રાન્સપોન્ડર** = Receive → Amplify → Frequency Translate → Retransmit
- ✓ ટ્રાન્સપોન્ડરમાં પાવર એમ્પ્લિફિકેશન માટે **TWT** વપરાય (previous ટોપિક સાથે બિંક!)
- ✓ **Uplink ફ્રિક્વન્સી > Downlink ફ્રિક્વન્સી** (દા.ત. C-band: 6 GHz up, 4 GHz down)
- ✓ **Ku-band** → DTH TV, **C-band** → less rain fade, **Ka-band** → broadband (વધુ rain fade)
- ✓ Multiple access: **FDMA** (ફ્રિક્વન્સી split), **TDMA** (સમય split), **CDMA** (કોડ split)
- ✓ **GEO propagation delay** ≈ 240 ms (round trip) — imp numerical fact!
- ✓ **Solar outage** = સૂર્ય-સેટેલાઇટ-ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન એક લાઇનમાં આવે ત્યારે નોઈઝ ડિસ્ટર્બન્સ
- ✓ **HPA** (ground) uplink માટે, **LNB/LNA** downlink રિસેપ્શન માટે

Communication Applications ચેપ્ટરના **Microwave Engineering** સેક્શનમાં હવે આ ટોપિક્સ કવર થયા:

1. ✓ Propagation & Components
2. ✓ Tube Oscillators/Amplifiers
3. ✓ Semiconductor Devices
4. ✓ Measurements
5. ✓ RADAR Systems
6. ✓ Satellite Communication Systems

આગળ શું કરવું છે?

1. **Fiber Optics / Optical Communication** ટોપિક શરૂ કરીએ
2. બધા 6 ટોપિક પરથી **MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** (30-40 પ્રશ્નો) બનાવી આપું
3. **Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ** માં આ બધું content ડાયગ્રામ સાથે ઉમેરી આપું

Fibre Optics Engineering: Principles of optical ray transmission same explain in deep

ફાઇબર ઓપ્ટિક્સ એન્જિનિયરિંગ: ઓપ્ટિકલ રે ટ્રાન્સમિશનના સિદ્ધાંતો (ઊંડાણપૂર્વક)

ફાઇબર ઓપ્ટિક કમ્યુનિકેશન શું છે?

ફાઇબર ઓપ્ટિક કમ્યુનિકેશન એટલે **પ્રકાશ (light)** ના રૂપમાં માહિતી, ગ્લાસ/પ્લાસ્ટિકના પાતળા તાર (**optical fiber**) માંથી પસાર કરીને મોકલવી.

કેમ પ્રકાશ?

- પ્રકાશની ફ્રિક્વન્સી ખૂબ ઊંચી (10^{14} Hz રેન્જ) — તેથી બહુ મોટી બેન્ડવિડ્થ, વધુ ડેટા કેપેસિટી
- ઓછો attenuation (નુકસાન), લાંબા અંતર સુધી સિગ્નલ મોકલી શકાય
- ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફિયરન્સ (EMI) ની અસર નહીં — કારણ કે પ્રકાશ, ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ નથી

મૂળભૂત સિદ્ધાંત: પ્રકાશ ફાઇબરમાં કઈ રીતે "ફસાઈ" રહે છે?

Total Internal Reflection (TIR) — સૌથી અગત્યનો સિદ્ધાંત

ફાઇબર ઓપ્ટિક કમ્યુનિકેશનનો પાયો Total Internal Reflection પર છે.

સમજવા માટે પહેલા સ્નેલનો કાયદો (Snell's Law) જોઈએ:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

જ્યાં n_1, n_2 = બે માધ્યમના રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ (refractive index), θ_1, θ_2 = ઇન્સિડન્સ અને રિફ્રેક્શન એન્ગલ

શું થાય છે જ્યારે પ્રકાશ ડેન્સ (n_1 વધુ) માધ્યમમાંથી લેસ ડેન્સ (n_2 ઓછું) માધ્યમમાં જાય:

- જેમ ઇન્સિડન્સ એન્ગલ (θ_1) વધે, રિફ્રેક્શન એન્ગલ (θ_2) પણ વધે (અને 90° તરફ જાય)
- Critical Angle (θ_c)** પર, રિફ્રેક્ટેડ રે સપાટીની સાથે-સાથે (90°) જાય
- જ્યારે $\theta_1 > \theta_c$ (critical angle કરતાં વધુ) થાય, ત્યારે કોઈ પ્રકાશ રિફ્રેક્ટ નથી થતો — બધો પ્રકાશ પાછો રિફ્લેક્ટ થાય છે — આ જ Total Internal Reflection

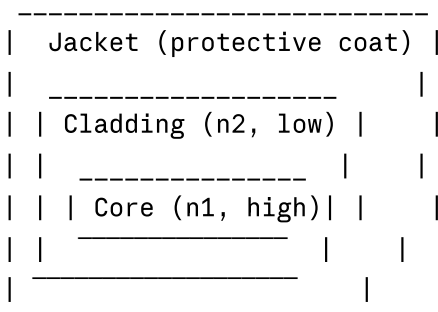
$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

મહત્વની શરત TIR માટે:

- પ્રકાશ ડેન્સ મટીરીયલ (n_1 , વધુ) માંથી rare મટીરીયલ (n_2 , ઓછું) તરફ જવો જોઈએ ($n_1 > n_2$)
- ઇન્સિડન્સ એન્ગલ critical angle કરતાં વધારે હોવો જોઈએ

ફાઇબરમાં એપ્લિકેશન: ઓપ્ટિકલ ફાઇબરમાં કોર (core) નો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ક્લેડિંગ (cladding) કરતાં વધુ રખાય છે — તેથી પ્રકાશ કોર-ક્લેડિંગ બોર્ડર પર TIR થઈને, કોરની અંદર જ બાઉન્સ થતો-થતો આગળ વધે છે, બહાર નથી નીકળતો.

ઓપ્ટિકલ ફાઇબરનું બંધારણ (Structure)



ભાગ

કાર્ય

Core

કેન્દ્રમાં, જેમાંથી પ્રકાશ પ્રવાસ કરે છે; ઊંચો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ (n_1)

Cladding

કોરની આસપાસ; ઓછો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ (n_2); TIR માટે જવાબદાર

ભાગ

કાર્ય

Jacket/Buffer Coating

બહારનું પ્રોટેક્ટિવ પડ — યાંત્રિક નુકસાનથી બચાવે

યાદ રાખવાની ટીક: Core > Cladding (રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સમાં) — હંમેશા, નહીં તો TIR નહીં થાય અને પ્રકાશ "લીક" થઈ જશે.

NUMERICAL APERTURE (NA) — Exam માટે અતિ મહત્વનું

Numerical Aperture = ફાઇબર કેટલા મહત્તમ એન્ગલ સુધીનો પ્રકાશ સ્વીકારી (accept) શકે તેનું માપ.

Acceptance Angle (θ_a)

ફાઇબરના છેડે પ્રકાશ જે મહત્તમ એન્ગલ પર દાખલ થાય અને છતાં core-cladding સપાટી પર TIR કરીને આગળ વધી શકે, તેને **Acceptance Angle** કહેવાય.

$$NA = \sin \theta_a = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

મહત્વના તારણો:

- NA જેટલો વધુ, ફાઇબર એટલો વધુ પ્રકાશ (વધુ એન્ગલથી આવતો) સ્વીકારી શકે — લાઇટ કપલિંગ સરળ
- પણ NA વધુ હોય તો **modal dispersion** પણ વધુ થાય (પછીના ટોપિકમાં જોઈશું)
- સામાન્ય ફાઇબર NA = **0.1 થી 0.5** ની વચ્ચે

Acceptance Cone: Acceptance angle ને 360° ફેરવવાથી બનતો શંકુ (cone) — આ કોનની અંદર આવતો પ્રકાશ જ ફાઇબરમાં પ્રવેશીને આગળ પ્રવાસ કરી શકે.

Relative Refractive Index Difference (Δ)

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \approx \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2}$$

- આ પેરામીટર ફાઇબર ડિઝાઇનમાં NA અને V-number સાથે સંબંધિત છે
- સામાન્ય રીતે Δ ખૂબ નાનું રખાય છે (0.001 થી 0.02) — જેને "weakly guiding" ફાઇબર કહેવાય

Ray Transmission ના બે મુખ્ય મોડ (Meridional vs Skew Rays)

1. Meridional Rays

- આ રે (ray) ફાઇબરની એક્સિસ (axis) માંથી પસાર થાય છે
- સરળ 2D એનાલિસિસ — સામાન્ય રીતે textbook diagram માં આ જ બતાવાય

2. Skew Rays

- આ રે ફાઇબરની એક્સિસને ક્યારેય કોસ નથી કરતાં — helical (સ્પાયરલ) પાથ માં પ્રવાસ કરે છે
- 3D એનાલિસિસ જરૂરી, વધુ complex

Ray Theory vs Wave Theory — બે અભિગમ

અભિગમ

ક્યારે વપરાય

વર્ણન

Ray Theory (Geometrical Optics)

જ્યારે core diameter, વેવલેન્થ કરતાં ખૂબ મોટો હોય (multimode ફાઇબર)

પ્રકાશને "કિરણ" (ray) તરીકે ગણીને, ભૂમિતિ (geometry) દ્વારા સમજાવાય

અભિગમ	ક્યારે વપરાય	વર્ણન
Wave Theory (Electromagnetic Theory)	જ્યારે core diameter, વેવલેન્થની નજીક હોય (singlemode ફાઇબર)	પ્રકાશને electromagnetic wave તરીકે ગણી, Maxwell's equations વાપરીને analysis કરાય

Exam પોઇન્ટ: Ray theory સરળ છે પણ સિંગલમોડ ફાઇબર માટે ચોક્કસ નથી — ત્યાં **wave theory (mode theory)** જરૂરી બને છે.

Critical Angle સંબંધિત મહત્વના કેસ

Case 1: $\theta_1 < \theta_c$ (Incidence Angle Critical Angle કરતાં ઓછો)

- પ્રકાશનો મોટો ભાગ રિફ્લેક્ટ થઈને બહાર નીકળી જાય છે (થોડોક રિફ્લેક્ટ પણ થાય — partial reflection)
- ફાઇબરમાં આ પ્રકાશ "leaky ray" કહેવાય — ધ્યાનમાં ન લેવાય

Case 2: $\theta_1 = \theta_c$ (Incidence Angle બરાબર Critical Angle)

- રિફ્લેક્ટેડ રે સપાટીની સાથે-સાથે (90°) જાય — **boundary condition**

Case 3: $\theta_1 > \theta_c$ (Incidence Angle Critical Angle કરતાં વધુ)

- Total Internal Reflection** — 100% પ્રકાશ પાછો રિફ્લેક્ટ થાય
- આ જ condition ફાઇબર ઓપ્ટિક ટ્રાન્સમિશન માટે જરૂરી

ફાઇબરમાં પ્રકાશ કપલિંગ (Light Launching) ની પ્રક્રિયા

- વેસર/LED સોર્સમાંથી પ્રકાશ ફાઇબરના એન્ડ-ફેસ પર ફોકસ કરાય છે
- જે પ્રકાશ **acceptance cone** ની અંદર ($\theta < \theta_a$) આવે, તે જ **core-cladding interface** પર TIR કરીને, ફાઇબરની અંદર ઝિગ-ઝેગ પાથ માં આગળ વધે છે
- જે પ્રકાશ acceptance cone બહાર આવે, તે **cladding** માંથી લીક થઈ જાય છે — signal loss

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **TIR (Total Internal Reflection)** = ફાઇબર ટ્રાન્સમિશનનો પાયાનો સિદ્ધાંત
- ✓ TIR ની શરત: $n_1 > n_2$ (core > cladding) અને $\theta_1 > \theta_c$ (critical angle)
- ✓ Critical angle: $\sin \theta_c = n_2/n_1$
- ✓ **NA (Numerical Aperture):** $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sin \theta_a$
- ✓ NA વધુ = વધુ પ્રકાશ સ્વીકારે, પણ dispersion પણ વધુ
- ✓ **Core** = હાઇ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ, **Cladding** = લો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ — હંમેશા
- ✓ **Meridional rays** = axis પસાર કરે | **Skew rays** = helical path, axis કોસ ન કરે
- ✓ **Ray theory** = multimode ફાઇબર માટે | **Wave theory** = singlemode ફાઇબર માટે
- ✓ Δ (relative refractive index difference) સામાન્ય રીતે ખૂબ નાનું (0.001-0.02) રખાય
- ✓ Acceptance angle બહારનો પ્રકાશ = **leaky ray**, ફાઇબરમાં ટકતો નથી

આ Fiber Optics ના પ્રથમ ટોપિક (Principles of Optical Ray Transmission) પૂરો થયો. આગળ સામાન્ય રીતે આ ટોપિક પછી આવે છે:

- Optical Fiber Types** (Step-index/Graded-index, Singlemode/Multimode)
- Attenuation and Dispersion in Fibers**
- Optical Sources & Detectors** (LED, LASER, Photodiode)

તમે ઈચ્છો તો આગળનો ટોપિક શરૂ કરીએ, અથવા આ સુધીના બધા ટોપિક પરથી **MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** બનાવી આપું?

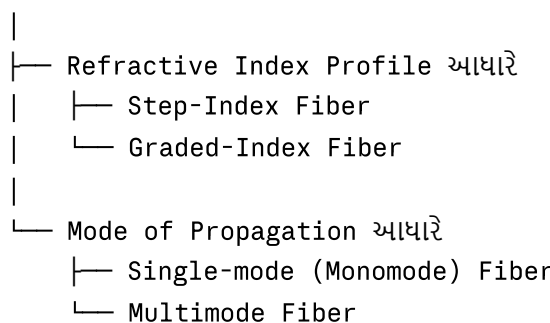
optical fibres and cables, same explain in deep

Dissected optical fiber types, classifications, and structural components comprehensively

ઓપ્ટિકલ ફાઇબર્સ અને કેબલ્સ (ઊંડાણપૂર્વક)

ફાઇબરનું વર્ગીકરણ (Classification) — બે મુખ્ય આધાર

ઓપ્ટિકલ ફાઇબર વર્ગીકરણ



આ બે વર્ગીકરણ ભેગા કરીને કુલ 3 પ્રેક્ટિકલ પ્રકાર બને છે (Single-mode Graded-index લગભગ ન વપરાય, વ્યવહારમાં):

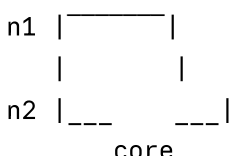
1. **Step-Index Multimode Fiber**
2. **Graded-Index Multimode Fiber**
3. **Step-Index Single-mode Fiber**

1. STEP-INDEX FIBER

રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ પ્રોફાઇલ:

- Core માં રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ સમાન (constant), n_1 — સમગ્ર કોરમાં એકસમાન
- Cladding-Core બોર્ડર પર અચાનક (step) ફેરફાર થાય છે n_1 થી n_2 સુધી — તેથી નામ "Step-Index"

રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ પ્રોફાઇલ:



પ્રકાશનો પ્રવાસ: પ્રકાશ ઝિગ-ઝેગ (zig-zag) સીધી લીટીઓમાં TIR કરીને પ્રવાસ કરે છે — core-cladding boundary પર તીવ્ર (sharp) reflection.

ઉપ-પ્રકાર:

- Step-Index Multimode** — મોટો core diameter (50-100 μm), ઘણા મોડ (paths) એકસાથે પ્રવાસ કરે

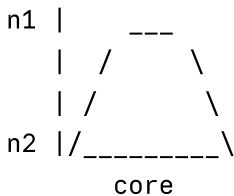
- **Step-Index Single-mode** — ખૂબ નાનો core diameter (8-10 μm), માત્ર એક જ મોડ પ્રવાસ કરે

2. GRADED-INDEX FIBER

રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ પ્રોફાઇલ:

- Core નો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કેન્દ્રથી (axis) ધીમે-ધીમે ઘટતો જાય છે, જેમ-જેમ cladding તરફ જાય
- પેરાબોલિક (parabolic) પ્રોફાઇલ — કેન્દ્રમાં મહત્તમ n , ધારે cladding ના n જેટલું

રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ પ્રોફાઇલ:



પ્રકાશનો પ્રવાસ: પ્રકાશ સીધી લીટીમાં નહીં, પણ વક્ર (curved), તરંગ જેવા (sinusoidal/helical) પાથ માં પ્રવાસ કરે છે — કારણ કે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ધીમે-ધીમે બદલાવાથી, પ્રકાશ ધીમે-ધીમે વળે (bend) છે (sharp reflection ના બદલે continuous refraction).

મુખ્ય ફાયદો — Modal Dispersion ઓછું:

- Step-index માં, અલગ-અલગ મોડ (paths) અલગ-અલગ લંબાઈ (distance) કાપે — તેથી અલગ-અલગ સમયે પહોંચે (modal dispersion વધુ)
- Graded-index માં, બહારના પાથ (લાંબા) પર પ્રકાશ ઓછા ડેન્સ મટીરીયલ (ઓછો n , વધુ ઝડપ) માંથી પસાર થાય — તેથી ઝડપ વધુ, અંતર compensate થાય
- કેન્દ્રનો પાથ (ટૂંકો) વધુ ડેન્સ (વધુ n , ઓછી ઝડપ) માંથી પસાર થાય
- પરિણામે બધા મોડ લગભગ સમાન સમયે પહોંચે — modal dispersion ઘટે!

ઉપયોગ: Multimode ફાઇબરમાં graded-index પ્રિફર થાય, જ્યાં medium-distance, medium-bandwidth જોઈએ (LAN).

SINGLE-MODE vs MULTIMODE FIBER — Exam માટે અતિ મહત્વનું

Single-Mode Fiber (SMF)

પેરામીટર	વિગત
Core diameter	8-10 μm (ખૂબ નાનો)
મોડ સંખ્યા	માત્ર 1
NA	નાનું (0.08-0.15)
Modal dispersion	નહીં/નહિવત્ (એક જ મોડ હોવાથી)
Bandwidth	ખૂબ ઊંચી
અંતર	લોગ ડિસ્ટન્સ (100+ km)
સોર્સ	Laser જોઈએ (નાના core માં કપલિંગ માટે)

પેરામીટર	વિગત
કિંમત	વધુ ખર્ચાળ (precision manufacturing)

ઉપયોગ: લૉગ-હોલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન, submarine cables, બેકબોન નેટવર્ક

Multimode Fiber (MMF)

પેરામીટર	વિગત
Core diameter	50-100 μm (મોટો)
મોડ સંખ્યા	ઘણા (multiple paths)
NA	વધુ (0.2-0.3)
Modal dispersion	વધુ (step-index) / ઓછું (graded-index)
Bandwidth	ઓછી (SMF કરતાં)
અંતર	શોર્ટ-મીડિયમ ડિસ્ટન્સ (few km)
સોર્સ	LED પણ ચાલે (સસ્તું, મોટા core માં કપલિંગ સરળ)
કિંમત	ઓછી ખર્ચાળ

ઉપયોગ: LAN, campus નેટવર્ક, ટૂંકા અંતરના ડેટા લિંક

Number of Modes (V-number સાથે સંબંધ):

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} NA$$

જ્યાં a = core radius, λ = લેવલેન્થ

- $V < 2.405 \rightarrow$ Single-mode operation (**Cutoff condition**)
- $V > 2.405 \rightarrow$ Multimode operation

અગત્યનું: $V = 2.405$ એ **cutoff parameter** છે — આ મૂલ્યથી નીચે ફાઇબર single-mode તરીકે કામ કરે.

ફાઇબર મટીરીયલ (Fiber Materials)

મટીરીયલ	લક્ષણ	ઉપયોગ
Silica Glass (SiO_2)	ઓછો loss, વધુ ટકાઉ	મોટાભાગના કમ્યુનિકેશન ફાઇબર
Plastic Optical Fiber (POF)	સસ્તું, easy to handle, પણ વધુ loss	શોર્ટ ડિસ્ટન્સ (ઓટોમોટિવ, હોમ નેટવર્ક)
Doped Silica (GeO_2 , P_2O_5 dopants)	રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કંટ્રોલ કરવા (core માટે ઊંચો n)	કોર-ક્લેડિંગ ડિફરન્સ બનાવવા

ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ નું બંધારણ (Cable Construction)

માત્ર "ફાઇબર" (core+cladding) નાજુક હોય છે — તેને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે અનેક લેયર સાથે કેબલ બનાવાય છે:

[Core] → [Cladding] → [Coating/Buffer] → [Strength Member] → [Jacket/Sheath]

લેયર	કાર્ય
Core + Cladding	પ્રકાશ પ્રવાસનો મુખ્ય ભાગ (અગાઉ સમજાવેલ)
Primary Coating (Buffer)	પ્લાસ્ટિક (એક્રિલેટ) લેયર — ફાઇબરને ભેજ, ધક્કાથી બચાવે
Strength Member	Kevlar/Aramid yarn અથવા સ્ટીલ વાયર — કેબલને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (ખેંચાણ સામે) આપે, ફાઇબર તૂટે નહીં
Outer Jacket (Sheath)	PVC/પોલિઇથિલિન — બહારનું પ્રોટેક્ટિવ કવર, ભેજ/રસાયણ/UV થી બચાવ

કેબલના પ્રકાર (Application મુજબ)

પ્રકાર	વર્ણન	ઉપયોગ
Loose-Tube Cable	ફાઇબર, ટ્યુબની અંદર ગેલ (gel-filled) રહે — mechanical stress ફાઇબર સુધી ન પહોંચે	આઉટડોર, લોંગ ડિસ્ટન્સ
Tight-Buffered Cable	બહાર કોટિંગ ફાઇબરને સીધું વળગેલું રહે	ઇનડોર, ટૂંકા અંતર, વધુ ફ્લેક્સિબલ
Armored Cable	મેટલ આર્મર લેયર ઉમેરેલ	ઉંદર/જંતુ, ભારે યાંત્રિક નુકસાનથી બચાવ (underground)
Submarine Cable	ખૂબ મજબૂત આર્મરિંગ, વોટરપ્રૂફ લેયર	સમુદ્ર તળે લોંગ-ડિસ્ટન્સ ઇન્ટરનેશનલ લિંક

Splicing અને Connectors (સંક્ષિપ્તમાં)

- Splicing** = બે ફાઇબરના છેડાને કાયમી રીતે જોડવા (Fusion splicing — હીટથી પિગળાવીને જોડવું; ઓછો loss)
- Connectors** = ડિટેચેબલ (removable) જોડાણ માટે — દા.ત. SC, FC, ST, LC connectors

તુલનાત્મક કોષ્ટક: સંપૂર્ણ સારાંશ (EXAM માટે)

પ્રકાર	Core Size	Index Profile	Modes	Dispersion	ઉપયોગ
Step-index Multimode	મોટો	Step	ઘણા	વધુ	શોર્ટ ડિસ્ટન્સ, સસ્તું
Graded-index Multimode	મોટો	Parabolic gradient	ઘણા	મધ્યમ (ઓછું step કરતાં)	LAN, campus

પ્રકાર	Core Size	Index Profile	Modes	Dispersion	ઉપયોગ
Step-index Single-mode	ખૂબ નાનો	Step	1	નહિવત્	લોંગ-હોલ ટેલિકોમ

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **Step-index** = core માં constant n , sharp boundary, ઝિગ-ઝેગ પ્રકાશ પાથ
- ✓ **Graded-index** = core માં parabolic n profile, curved પ્રકાશ પાથ, modal dispersion ઘટાડે
- ✓ **Single-mode** = નાનો core ($8-10 \mu\text{m}$), 1 મોડ, laser સોર્સ, લોંગ ડિસ્ટન્સ
- ✓ **Multimode** = મોટો core ($50-100 \mu\text{m}$), ઘણા મોડ, LED સોર્સ યાલે, શોર્ટ ડિસ્ટન્સ
- ✓ **V-number cutoff = 2.405** → આનાથી ઓછું = single-mode, વધુ = multimode
- ✓ **Strength member (Kevlar)** = કેબલને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ આપે (ફાઇબર પ્રોટેક્શન)
- ✓ **Loose-tube** = આઉટડોર/લોંગ ડિસ્ટન્સ | **Tight-buffered** = ઇન્ડોર
- ✓ **Fusion splicing** = permanent જોડાણ, ઓછો loss | **Connector** = removable જોડાણ
- ✓ Silica glass = સૌથી કોમન ફાઇબર મટીરીયલ (લો-લોસ)

Fiber Optics ના બે ટોપિક પૂરા થયા:

- ✓ Principles of Optical Ray Transmission
- ✓ Optical Fibers and Cables

આગળનો સામાન્ય ટોપિક હોય છે:

- Attenuation and Dispersion in Optical Fibers** (સિગ્નલ લોસ, pulse spreading)
- Optical Sources** (LED vs LASER)
- Optical Detectors** (Photodiode, APD)

આગળ કયો ટોપિક કરવો છે, અથવા આ 7 ટોપિક પરથી MCQ સેટ બનાવવો છે?

Optical sources, same explain in deep

Architected comprehensive optical sources framework following established pattern

ઓપ્ટિકલ સોર્સિસ (Optical Sources) — ઊંડાણપૂર્વક

ઓપ્ટિકલ સોર્સ શું છે અને શા માટે જરૂરી?

ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં, ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલને પ્રકાશ (optical) સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે ઓપ્ટિકલ સોર્સ જોઈએ છે — આ ટ્રાન્સમિટરનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે.

મુખ્ય બે પ્રકારના ઓપ્ટિકલ સોર્સ:

- LED (Light Emitting Diode)**
- LASER Diode (LD)** — ખાસ કરીને **Injection Laser Diode (ILD)**

બંને સેમિકન્ડક્ટર જંક્શન ડિવાઇસ છે, જે PN જંક્શન પર ફોરવર્ડ બાયસ આપીને પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે.

પ્રકાશ ઉત્પન્ન થવાનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત: સ્પોન્ટેનિયસ vs સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન

Spontaneous Emission (LED માટે)

- ફોરવર્ડ બાયસમાં, ઇલેક્ટ્રોન (conduction band) અને હોલ (valence band) જંક્શન પર રિકોમ્બાઇન થાય છે
- રિકોમ્બિનેશન વખતે એનર્જી, ફોટોન (પ્રકાશ) ના રૂપમાં રિલીઝ થાય છે — આ રેન્ડમ (સ્વયંભૂ) રીતે થાય છે
- ઉત્પન્ન થયેલ પ્રકાશ **incoherent** (ફેઝ/દિશામાં અસંગઠિત)

Stimulated Emission (LASER માટે)

- એક ફોટોન આવીને, excited ઇલેક્ટ્રોનને રિકોમ્બાઇન થવા માટે **"trigger/stimulate"** કરે છે
- પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલ નવો ફોટોન, **incoming ફોટોન સાથે સેમ ફેઝ, ફ્રિક્વન્સી, દિશામાં** હોય છે
- આ **coherent** પ્રકાશ બનાવે છે — LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

1. LED (Light Emitting Diode)

બંધારણ અને કાર્ય સિદ્ધાંત

મટીરીયલ: Direct bandgap સેમિકન્ડક્ટર (દા.ત. GaAs, GaAlAs, InGaAsP) — કારણ કે direct bandgap માં ઇલેક્ટ્રોન-હોલ રિકોમ્બિનેશન **સીધું ફોટોન** ઉત્પન્ન કરે (indirect bandgap માં heat તરીકે એનર્જી વેડફાય).

કાર્ય:

- ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે
- P-region માંથી હોલ અને N-region માંથી ઇલેક્ટ્રોન, **ડિપ્લેશન રિજન** તરફ injected થાય
- Spontaneous recombination** થાય → ફોટોન (પ્રકાશ) રિલીઝ થાય
- આ પ્રકાશ **બધી દિશામાં** (incoherent) નીકળે છે

LED ના પ્રકાર (ફાઇબર કપલિંગ મુજબ)

પ્રકાર	વર્ણન
Surface Emitting LED (SLED)	જંક્શનની સપાટી પરથી પ્રકાશ નીકળે — સાદું, સસ્તું, ઓછું efficient કપલિંગ
Edge Emitting LED (ELED)	જંક્શનની ધારેથી પ્રકાશ નીકળે — નેરો બીમ, વધુ સારું ફાઇબર કપલિંગ

LED ના લક્ષણો

પેરામીટર	વિગત
પ્રકાશ પ્રકાર	Incoherent (spontaneous emission)
Spectral width	વિશાળ (30-50 nm) — વધુ chromatic dispersion
Output power	ઓછું (few mW)
ડ્રાઇવ સર્કિટ	સાદું, ઓછું ખર્ચાળ
તાપમાન સેન્સિટિવિટી	ઓછી (stable)
Modulation speed	ધીમી (few hundred Mbps)

પેરામીટર	વિગત
લાઇફ (Reliability)	લાંબી, ટકાઉ
કિંમત	ઓછી

ઉપયોગ: Multimode ફાઇબર, શોર્ટ ડિસ્ટન્સ, ઓછી બેન્ડવિડ્થ એપ્લિકેશન (LAN, ટૂંકા લિંક)

2. LASER DIODE (Injection Laser Diode - ILD)

LASER ઓપરેશન માટે ત્રણ જરૂરી શરતો

- Population Inversion** — normal condition કરતાં **excited state** માં વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ (ground state કરતાં) — આ માટે હાઇ ડોપિંગ + હાઇ ફોરવર્ડ કરંટ (threshold કરંટ કરતાં વધુ) જોઈએ
- Optical Feedback (Resonant Cavity)** — જંકશનની બંને બાજુ પોલિશ્ડ/રિફ્લેક્ટિવ સપાટીઓ (mirrors) હોય, જે **Fabry-Perot Cavity** બનાવે — પ્રકાશ આગળ-પાછળ **repeatedly reflect** થાય અને amplify થાય
- Stimulated Emission** — ઉપર સમજાવેલ, coherent પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે

કાર્ય સિદ્ધાંત (સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ)

- Threshold Current** થી નીચે → ડિવાઇસ LED જેમ કામ કરે (spontaneous emission, ઓછો, incoherent પ્રકાશ)
- Threshold Current** પર/ઉપર → **Population inversion** થાય, **stimulated emission** ડોમિનેટ કરવા લાગે
- Cavity ની અંદર ફોટોન **repeatedly reflect** થઈને વધુ ફોટોન "trigger" કરે (chain reaction જેવું) → **coherent, high-intensity, narrow beam** પ્રકાશ આઉટપુટ મળે

Threshold Current (I_{th}): આ **critical પોઇન્ટ** છે — આ કરંટથી નીચે LASER કામ નથી કરતું (માત્ર spontaneous emission), આનાથી ઉપર lasing action શરૂ થાય. **Exam માટે key concept!**

LASER ના પ્રકાર

પ્રકાર	વર્ણન
Fabry-Perot Laser	સાદો resonant cavity structure
DFB Laser (Distributed Feedback)	cavity ની અંદર grating structure — single wavelength પર ખૂબ ચોક્કસ ઓપરેશન, narrow spectral width
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)	પ્રકાશ સપાટી પરથી (vertically) નીકળે — ટૂંકા-અંતરની હાઇ-સ્પીડ લિંક માટે

LASER ના લક્ષણો

પેરામીટર	વિગત
પ્રકાશ પ્રકાર	Coherent (stimulated emission)
Spectral width	સીકડું (narrow), $<5\text{ nm}$ — ઓછું chromatic dispersion
Output power	વધુ (higher mW range)

પેરામીટર	વિગત
ડ્રાઇવ સર્કિટ	જટિલ — temperature/current control જરૂરી
તાપમાન સેન્સિટિવિટી	વધુ સેન્સિટિવ (output ફ્રિક્વન્સી/પાવર બદલાય)
Modulation speed	ખૂબ ઝડપી (Gbps રેન્જ)
લાઇફ	LED કરતાં ઓછી, પણ સારી ક્વોલિટીની
કિંમત	વધુ ખર્ચાળ

ઉપયોગ: Single-mode ફાઇબર, લોગ-ડિસ્ટન્સ, હાઇ-બેન્ડવિડ્થ ટેલિકોમ્યુનિકેશન લિંક

LED vs LASER — તુલનાત્મક કોષ્ટક (EXAM માટે અતિ મહત્વનું)

પેરામીટર	LED	LASER (ILD)
Emission Process	Spontaneous	Stimulated
Coherence	Incoherent	Coherent
Spectral Width	વિશાળ (30-50 nm)	સાંકડું (<5 nm)
Output Power	ઓછું	વધુ
Beam Divergence	વધુ (પહોળો બીમ)	ઓછું (નેરો, ફોકસ બીમ)
Speed (Modulation)	ધીમું	ઝડપી
Fiber Type	Multimode	Single-mode (પ્રિફર)
Threshold Current	નથી હોતું	હોય છે (I _{th})
Temperature Effect	ઓછો અસર	વધુ અસર (ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ જોઈએ)
Cost	ઓછું	વધુ
Reliability/Life	વધુ	LED કરતાં ઓછું
Application	શોર્ટ-ડિસ્ટન્સ LAN	લોગ-ડિસ્ટન્સ ટેલિકોમ

મહત્વના પેરામીટર્સ (સોર્સ સિલેક્શન માટે)

1. Wavelength (ઓપરેટિંગ)

ફાઇબર ઓપ્ટિક કમ્યુનિકેશનમાં ત્રણ મુખ્ય "Window" (ઓછો attenuation ધરાવતી વેવલેન્થ રેન્જ) વપરાય છે:

- 850 nm** — પ્રથમ window (short-haul, LED સાથે)
- 1310 nm** — બીજી window (ઓછો dispersion)
- 1550 nm** — ત્રીજી window (ઓછામાં ઓછો attenuation — લોગ-હોલ માટે બેસ્ટ)

2. Rise Time

- સોર્સ કેટલી ઝડપથી ON થઈ શકે — modulation speed સાથે સંબંધિત

3. Spectral Width (Linewidth)

- સોર્સ કેટલી "pure" (single) વેવલેન્થ પર કામ કરે — સાંકડું spectral width = ઓછો chromatic dispersion

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **LED** = spontaneous emission, incoherent light, LOW cost, multimode ફાઇબર માટે
 - ✓ **LASER** = stimulated emission, coherent light, HIGH speed, single-mode ફાઇબર માટે
 - ✓ **Threshold current (I_{th})** = LASER માટે key parameter, LED માં એવું નથી હોતું
 - ✓ **Population inversion + Optical feedback (cavity) + Stimulated emission** = LASER
- ઓપરેશન માટે 3 જરૂરી શરત
- ✓ **Direct bandgap** સેમિકન્ડક્ટર જ પ્રકાશ સોર્સ માટે વપરાય (GaAs, InGaAsP)
 - ✓ **DFB Laser** = single wavelength, narrow spectral width, ટેલિકોમમાં પ્રિફર્ડ
 - ✓ **VCSEL** = surface emitting, ટૂંકા-અંતરની હાઇ-સ્પીડ લિંક
 - ✓ ત્રણ ઓપરેટિંગ window: **850 nm, 1310 nm, 1550 nm** (1550 nm = ઓછામાં ઓછો loss)
 - ✓ LASER spectral width LED કરતાં ઘણું સાંકડું — dispersion ઓછું કરે

Fiber Optics ના ટોપિક્સ પૂરા થયા:

1. ✓ Principles of Optical Ray Transmission
2. ✓ Optical Fibers and Cables
3. ✓ Optical Sources (LED, LASER)

આગળનો સ્વાભાવિક ટોપિક:

1. **Optical Detectors** (Photodiode, APD) — સોર્સનું "કાઉન્ટરપાર્ટ"
2. **Attenuation and Dispersion in Fibers**

આગળ કયો ટોપિક કરવો છે?

detectors and components, same explain in deep

Strategized comprehensive explanation of fiber optic detectors

ઓપ્ટિકલ ડિટેક્ટર્સ અને કમ્પોનન્ટ્સ (ઊંડાણપૂર્વક)

ઓપ્ટિકલ ડિટેક્ટર શું છે?

ઓપ્ટિકલ ડિટેક્ટર એ રિસીવરનો સૌથી અગત્યનો ભાગ છે, જે ફાઇબરમાંથી આવતાં પ્રકાશ સિગ્નલને પાછું ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ (કરંટ/વોલ્ટેજ) માં કન્વર્ટ કરે છે — એટલે કે ઓપ્ટિકલ સોર્સ (LED/LASER) ની બરાબર વિરુદ્ધ (reverse) પ્રક્રિયા.

મુખ્ય જરૂરિયાત: ડિટેક્ટર ફોટોસેન્સિટિવ સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ હોય છે, જે ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે.

મૂળભૂત સિદ્ધાંત: Photodetection Process

- ફોટોન (પ્રકાશ) સેમિકન્ડક્ટર જંક્શન પર પડે છે
- જો ફોટોનની એનર્જી ($h\nu$) બેન્ડગેપ એનર્જી (E_g) કરતાં વધુ હોય, તો તે ઇલેક્ટ્રોન-હોલ પેર ઉત્પન્ન કરે છે (valence band માંથી conduction band માં ઇલેક્ટ્રોન ઠેલાય)
- રિવર્સ બાયસ ના કારણે, આ ઉત્પન્ન થયેલ ઇલેક્ટ્રોન-હોલ ડ્રિફ્ટ થાય છે → ફોટોકરંટ (photocurrent) ઉત્પન્ન થાય
- આ ફોટોકરંટ, મૂળ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં amplify/process કરવામાં આવે છે

શરત: $h\nu \geq E_g$ એટલે ડિટેક્ટર મટીરીયલની બેન્ડગેપ, ઓપરેટિંગ વેવલેન્થ કરતાં નાની હોવી જોઈએ.

ડિટેક્ટરના પ્રકાર

ઓપ્ટિકલ ડિટેક્ટર

- PIN Photodiode
- APD (Avalanche Photodiode)

1. PIN PHOTODIODE

બંધારણ

- P (P-type) - I (Intrinsic/undoped layer) - N (N-type) — ત્રણ લેયરની રચના
- Intrinsic layer વચ્ચે હોવાથી depletion region પહોળી થાય છે

કાર્ય સિદ્ધાંત

- રિવર્સ બાયસ આપવામાં આવે છે — depletion region સંપૂર્ણપણે intrinsic layer સુધી વિસ્તરે છે
- ફોટોન intrinsic (I) region માં પ્રવેશે છે અને ઇલેક્ટ્રોન-હોલ પેર જનરેટ કરે છે
- રિવર્સ બાયસના સ્ટ્રોગ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને કારણે, આ કેરિયર ઝડપથી ડ્રિફ્ટ થાય છે → ફોટોકરંટ ઉત્પન્ન થાય

અગત્યનું: PIN ડિવાઇસમાં કોઈ internal amplification/gain નથી — એક ફોટોન = વધુમાં વધુ એક ઇલેક્ટ્રોન-હોલ પેર (Gain = 1)

લક્ષણો

પેરામીટર	વિગત
Internal Gain	નથી (G=1)
Bias	Reverse bias (moderate voltage)
Speed	ઝડપી (wide depletion region)
Noise	ઓછો
Sensitivity	મધ્યમ
Cost	ઓછું
Circuit	સાદું

ઉપયોગ: સાદા, ટૂંકા-મધ્યમ ડિસ્ટન્સ લિંક, જ્યાં હાઇ સેન્સિટિવિટીની જરૂર ન હોય

2. AVALANCHE PHOTODIODE (APD)

બંધારણ

- PIN કરતાં વધુ જટિલ સ્ટ્રક્ચર — **P-I-P-N** અથવા **multi-layer** ડિઝાઇન, જેમાં **હાઇ-ફિલ્ડ multiplication region** હોય છે

કાર્ય સિદ્ધાંત: Avalanche Multiplication

- ખૂબ ઊંચો રિવર્સ બાયસ** (100-400V જેટલો, PIN કરતાં ઘણો વધુ) આપવામાં આવે છે
- ફોટોન intrinsic region માં પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન-હોલ પેર જનરેટ કરે છે (PIN જેમ જ)
- High-field multiplication region** માં, આ પ્રાથમિક ઇલેક્ટ્રોન **ખૂબ ઝડપી પ્રવેગ (acceleration)** પામે છે
- આ ઝડપી ઇલેક્ટ્રોન બીજા અણુઓ સાથે **ટકરાઈને (impact ionization)** વધુ ઇલેક્ટ્રોન-હોલ પેર ઉત્પન્ન કરે છે
- આ પ્રક્રિયા **ચેઇન રિએક્શન (avalanche)** ની જેમ ચાલુ રહે છે — એક ફોટોનમાંથી ઘણા ઇલેક્ટ્રોન (**internal gain/multiplication**) ઉત્પન્ન થાય છે

અગત્યનું: APD માં **internal current gain (M)** હોય છે — Klystron/IMPATT ની avalanche effect જેવો જ સિદ્ધાંત (પાછલા ટોપિક સાથે લિંક!)

લક્ષણો

પેરામીટર	વિગત
Internal Gain	હોય છે ($M = 10-100$)
Bias	ખૂબ ઊંચો reverse bias
Speed	ખૂબ ઝડપી
Noise	વધુ (avalanche process રેન્ડમ હોવાથી — "excess noise")
Sensitivity	ખૂબ ઊંચી (weak signal પણ ડિટેક્ટ કરી શકે)
Cost	વધુ ખર્ચાળ
Circuit	જટિલ (હાઇ વોલ્ટેજ સપ્લાય, ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ જોઈએ)

ઉપયોગ: લોંગ-ડિસ્ટન્સ, હાઇ-સેન્સિટિવિટી જરૂરિયાત ધરાવતાં લિંક (દા.ત. submarine cable, weak signal receiver)

PIN vs APD — તુલનાત્મક કોષ્ટક (EXAM માટે અતિ મહત્વનું)

પેરામીટર	PIN Photodiode	APD
Internal Gain	નથી ($G=1$)	હોય છે ($M=10-100$)
Reverse Bias	ઓછો-મધ્યમ	ખૂબ ઊંચો
Sensitivity	ઓછી	વધુ
Noise	ઓછો	વધુ (avalanche multiplication noise)

પેરામીટર	PIN Photodiode	APD
Speed	ઝડપી	વધુ ઝડપી
Circuit Complexity	સાદું	જટિલ
Cost	ઓછું	વધુ
Application	Short-medium distance	Long distance, weak signal

મહત્વના પેરામીટર્સ (ડિટેક્ટર પરફોર્મન્સ માપવા)

1. Responsivity (R)

$$R = \frac{I_p}{P_o} \quad (A/W)$$

જ્યાં I_p = ફોટોકરન્ટ, P_o = ઇનપુટ ઓપ્ટિકલ પાવર — ડિટેક્ટર કેટલી "efficiently" પ્રકાશને કરન્ટમાં કન્વર્ટ કરે છે

2. Quantum Efficiency (η)

$$\eta = \frac{\text{ઉત્પન્ન થયેલ ઇલેક્ટ્રોન-હોલ પેર}}{\text{ઇન્સિડન્ટ ફોટોન}}$$

- સામાન્ય રીતે **0 થી 1** ની વચ્ચે (percentage માં પણ દર્શાવાય)

3. Dark Current

- પ્રકાશ ન હોય તો પણ, thermal generation ના કારણે થોડોક કરન્ટ વહે છે — આ **noise source** છે, ઓછો હોવો જોઈએ

4. Response Time/Speed

- ડિટેક્ટર કેટલી ઝડપથી ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ ચેન્જને follow કરી શકે — high bit-rate systems માટે અગત્યનું

અન્ય મહત્વના ફાઇબર ઓપ્ટિક કમ્પોનન્ટ્સ

1. Optical Connectors

ડિટેચેબલ જોડાણ માટે:

કનેક્ટર	વિગત
SC (Subscriber Connector)	push-pull પ્રકાર, સરળ
FC (Ferrule Connector)	સ્ક્રૂ-ટાઇપ, વધુ સ્ટેબલ (vibration-prone areas)
ST (Straight Tip)	ફ્લેન્ગ્ડ-લોક પ્રકાર
LC (Lucent Connector)	નાનું, compact, high-density applications

2. Optical Splices

- Fusion Splicing** — બે ફાઇબરના છેડા heat વડે permanently પિગળાવીને જોડવા — **ઓછો loss (best)**
- Mechanical Splicing** — alignment sleeve દ્વારા જોડવા — ઝડપી, પણ loss વધુ

3. Optical Couplers/Splitters

- એક ફાઇબરના સિગ્નલને ઘણા ફાઇબરમાં **split** કરવા (અથવા ભેગા કરવા) — દા.ત. **3dB coupler** (સિગ્નલ 50-50 split કરે)
- ઉપયોગ: **PON (Passive Optical Network)**, ટેસ્ટ/મોનિટરિંગ

4. Optical Isolators

- પ્રકાશને માત્ર એક દિશામાં પસાર થવા દે — LASER સોર્સ તરફ back-reflection જતું અટકાવે (LASER ને પ્રોટેક્ટ કરે)

5. Optical Amplifiers (EDFA)

- Erbium-Doped Fiber Amplifier** — ફાઇબરની અંદર જ સિગ્નલને ઓપ્ટિકલ ડોમેનમાં જ **amplify** કરે (electrical conversion વગર) — લોગ-હોલ સિસ્ટમમાં repeater તરીકે વપરાય
- 1550 nm વેવલેન્થ પર ખૂબ efficient

6. WDM (Wavelength Division Multiplexer)

- એક જ ફાઇબરમાં અલગ-અલગ વેવલેન્થ પર ઘણા સિગ્નલ એકસાથે મોકલવા — ફાઇબરની capacity વધારવા (FDMA જેવો જ concept, પણ ઓપ્ટિકલ ડોમેનમાં)

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **PIN photodiode** = Gain = 1 (કોઈ internal multiplication નહીં), સાદું, ઓછો noise
- ✓ **APD** = internal gain (avalanche multiplication) ધરાવે, વધુ સેન્સિટિવ, પણ વધુ noise
- ✓ APD ને ખૂબ ઊંચો રિવર્સ બાયસ જોઈએ (avalanche breakdown નજીક) — IMPATT diode જેવો જ સિદ્ધાંત!
- ✓ **Responsivity (R)** = I_p/P_o , ડિટેક્ટર efficiency નું માપ
- ✓ **Fusion splicing** = ઓછો loss, permanent | **Mechanical splicing** = ઝડપી, વધુ loss
- ✓ **EDFA** = ઓપ્ટિકલ ડોમેનમાં જ amplification (electrical conversion વગર), 1550nm પર
- ✓ **WDM** = એક ફાઇબરમાં multiple વેવલેન્થ, capacity વધારવા
- ✓ **Optical isolator** = LASER ને back-reflection થી પ્રોટેક્ટ કરે
- ✓ Detector મટીરીયલની બેન્ડગેપ, વેવલેન્થ પ્રમાણે યોગ્ય પસંદ કરવી પડે ($h\nu \geq E_g$)

Fibre Optics Engineering ના મુખ્ય ટોપિક્સ પૂરા થયા:

- ✓ Principles of Optical Ray Transmission
- ✓ Optical Fibers and Cables
- ✓ Optical Sources (LED, LASER)
- ✓ Optical Detectors and Components

Communication Applications ચેપ્ટરના બંને મુખ્ય વિષય (Microwave Engineering + Fiber Optics Engineering) સંપૂર્ણ કવર થયા:

Microwave Engineering (6 ટોપિક્સ):

Propagation & Components, Tube Devices, Semiconductor Devices, Measurements, RADAR, Satellite Communication

Fiber Optics Engineering (4 ટોપિક્સ):

Ray Transmission, Fibers & Cables, Sources, Detectors & Components

આગળ તમે ઈચ્છો તો:

- જણાવો શું આગળ કરવું છે?

Marshaled comprehensive technical content on optical communications

સંપૂર્ણ સિસ્ટમનું બ્લોક ડાયાગ્રામ

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 [Source: LED/LASER] [Repeater/EDFA] [Detector: PIN/APD]

ભાગ	કાર્ય
Coder/Modulator	ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલને ડિજિટલ ફોર્મેટ (દા.ત. PCM) માં કન્વર્ટ કરે
Optical Source (Driver Circuit)	ડિજિટલ સિગ્નલ પ્રમાણે LED/LASER ને ON-OFF (modulate) કરે
Optical Fiber (Transmission Medium)	પ્રકાશ સિગ્નલ carry કરે (અગાઉ સમજાવેલ)
Repeater/Regenerator	લોગ ડિસ્ટન્સ પર સિગ્નલ નબળું પડે — તેને amplify/regenerate કરે
Optical Detector (PIN/APD)	પ્રકાશને પાછું ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરે
Decoder/Demodulator	મૂળ ઇન્ફોર્મેશન સિગ્નલ પાછું મેળવે

- **Noise ઇમ્યુનિટી** વધુ (analog કરતી)
- **Regeneration સરળ** — repeater માં સિગ્નલ સંપૂર્ણપણે **નવેસરથી** (regenerate) બનાવી શકાય, જૂનો noise carry ન થાય
- Multiplexing (TDM) સરળ

38/95

1. Analog signal → **PCM (Pulse Code Modulation)** → ડિજિટલ bits
2. Digital bits → **On-Off Keying (OOK)** — LED/LASER ON = bit '1', OFF = bit '0'
3. ફાઈબર દ્વારા ટ્રાન્સમિટ
4. રિસીવર detector પ્રકાશ પલ્સ detect કરે → ડિજિટલ bits પુનઃપ્રાપ્ત → PCM decode → analog signal

2. Analog Optical Communication System

- Source ની **ઇન્ટેન્સિટી (intensity)** directly analog signal પ્રમાણે modulate થાય (Intensity Modulation - IM)
- **ઓછું વપરાય** — noise/nonlinearity ની સમસ્યા વધુ
- ઉપયોગ: CATV (Cable TV) distribution જેવા ચોક્કસ કેસ

રિપીટર/રીજનરેટર (Repeater) — લોગ-હોલ સિસ્ટમ માટે જરૂરી

લોગ-ડિસ્ટન્સ ફાઈબર લિંકમાં, અંતર સાથે સિગ્નલ **attenuate** (નબળું) અને **disperse** (spread) થાય છે. તેને compensate કરવા બે પ્રકારના રિપીટર વપરાય:

(A) 3R Regenerator (Regenerate, Reshape, Retime)

- **ઇલેક્ટ્રિકલ ડોમેનમાં** કામ કરે: Optical → Electrical (O/E) → Process → Electrical → Optical (E/O)
- સિગ્નલને સંપૂર્ણપણે નવેસરથી બનાવે (noise સંપૂર્ણપણે દૂર)
- જટિલ, ખર્ચાળ, પણ ખૂબ ચોક્કસ

(B) Optical Amplifier (EDFA) — મોડર્ન સિસ્ટમમાં પ્રિફર

- **ઓપ્ટિકલ ડોમેનમાં જ** amplify કરે (O/E/O conversion ની જરૂર નથી)
- સસ્તું, ઝડપી, પણ noise સંપૂર્ણપણે દૂર નથી કરી શકતું (માત્ર amplify કરે, regenerate નહીં)
- **Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA)** — 1550 nm window પર સૌથી efficient — WDM સિસ્ટમમાં વ્યાપક વપરાય

યાદ રાખો: Modern લોગ-હોલ સિસ્ટમમાં **EDFA** પ્રિફર છે (electrical conversion વગર directly ઓપ્ટિકલ amplification) — cost અને speed બંનેમાં ફાયદો.

ઓપ્ટિકલ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ ડિઝાઇનમાં મુખ્ય ગણતરી: Link Power Budget

$$P_t(dBm) - P_r(dBm) = \text{Total Losses} + \text{Margin}$$

Loss ના મુખ્ય સ્ત્રોત:

- **Fiber Attenuation Loss** (dB/km × distance)
- **Splice Loss** (fusion splice દર જોડાણે ~0.1-0.3 dB)
- **Connector Loss** (~0.5-1 dB પ્રત્યેક)
- **Coupling Loss** (source-fiber, fiber-detector વચ્ચે)

System Margin: ડિઝાઇનમાં **extra margin (safety margin)** રાખવામાં આવે છે future degradation, temperature variation માટે.

ભાગ B: ફાઈબર ઓપ્ટિક મેઝરમેન્ટ્સ

માપવામાં આવતા મુખ્ય પેરામીટર્સ

ફાઇબર ઓપ્ટિક મેઝરમેન્ટ્સ

|

└─ Attenuation Measurement

└─ Dispersion Measurement

└─ Numerical Aperture Measurement

└─ Fiber Diameter Measurement

└─ OTDR (Fault Location)

1. ATTENUATION MEASUREMENT (સૌથી અગત્યનું)

Attenuation = ફાઇબરમાં પ્રકાશ પ્રવાસ કરતાં કેટલો "લોસ" (dB/km) થાય છે તેનું માપ.

$$\alpha(dB/km) = \frac{10}{L} \log_{10} \left(\frac{P_{in}}{P_{out}} \right)$$

જ્યાં L = ફાઇબરની લંબાઈ (km), P_{in}/P_{out} = ઇનપુટ/આઉટપુટ પાવર

(A) Cut-Back Method (સૌથી ચોક્કસ)

પ્રોસેસ:

- લાંબા ફાઇબર (લંબાઈ L_1) નું આઉટપુટ પાવર (P_1) માપો
- ફાઇબરને સોર્સ પાસેથી ટૂંકું (cut) કરો (લંબાઈ L_2 , ~1-2m) અને ફરી આઉટપુટ પાવર (P_2) માપો

$$\alpha = \frac{10 \log_{10}(P_2/P_1)}{L_1 - L_2}$$

ફાયદો: સૌથી ચોક્કસ (accurate), કારણ કે **source coupling condition** સેમ જ રહે છે (ફાઇબર કાપ્યા છતાં સોર્સ સાઇડ બદલાતી નથી)

ગેરફાયદો: destructive test (ફાઇબર કપાય જાય) — practical field માં અઘરું

(B) Insertion Loss Method

- ફાઇબર ટેસ્ટ કરવા પહેલા **reference power** માપો (સોર્સ ડાયરેક્ટ ડિટેક્ટર સાથે જોડીને)
- પછી ટેસ્ટ ફાઇબર insert કરીને પાવર માપો
- Non-destructive, પણ cut-back કરતાં **ઓછું ચોક્કસ** (source coupling ફેરફારને કારણે)

2. OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) — Exam માટે ખૂબ મહત્વનું

OTDR = ફાઇબરનું "RADAR" — બરાબર RADAR ના પ્રિન્સિપલ જેવો જ સિદ્ધાંત!

કાર્ય સિદ્ધાંત

- OTDR ફાઇબરમાં **શોર્ટ, હાઇ-પાવર લાઇટ પલ્સ** મોકલે છે
- ફાઇબરમાં કોઈપણ **અસમાનતા** (splice, connector, bend, break, ફાઇબરની end) પર થોડોક પ્રકાશ પાછો **રિફ્લેક્ટ (backscatter)** થાય છે
- Rayleigh backscattering** ના કારણે, ફાઇબરના દરેક પોઇન્ટ પરથી થોડોક પ્રકાશ પાછો આવે છે (continuous)
- સ્પષ્ટ ફોલ્ટ પોઇન્ટ** (break, connector) પર **તીવ્ર reflection** (Fresnel reflection) દેખાય
- Time delay** (echo મળવાનો સમય) પરથી **ડિસ્ટન્સ** ગણવામાં આવે — RADAR ની જેમ જ:

$$D = \frac{c \times t}{2n}$$

જ્યાં c = light speed, t = round-trip time, n = ફાઇબર core નો refractive index

OTDR Trace (ડિસ્પ્લે) પરથી શું જાણી શકાય:

ફિચર	અર્થ
સ્ટેડી (ધીમો) ડોબાવ	Normal fiber attenuation
Sharp drop (step)	Splice loss અથવા bend loss
Spike (peak)	Connector/Fresnel reflection (ઇન્ડેક્સ mismatch)
સંપૂર્ણ end (large reflection then flat)	Fiber break/end

ઉપયોગ:

- Fault location** (ફાઇબર ક્યાં તૂટ્યું છે તે શોધવા)
- Splice/connector loss** ચેક કરવા
- Total attenuation profile** જોવા (સમગ્ર લંબાઈ પર)
- Non-destructive** — ફાઇબર કાપવાની જરૂર નથી (cut-back કરતાં મોટો ફાયદો)

Exam ટિપ્પણ: OTDR = RADAR principle (echo/time delay) + Rayleigh/Fresnel reflection — બંને concept સાથે લિંક કરીને યાદ રાખો.

3. DISPERSION MEASUREMENT

Dispersion = પ્રકાશ પલ્સ ફાઇબરમાં પ્રવાસ કરતાં સમય સાથે "ફેલાય" (spread) છે — bandwidth મર્યાદિત કરે છે.

Pulse Broadening Method (Time Domain)

- ફાઇબરના ઇનપુટ પર નેરો (સાંકડો) પલ્સ મોકલો
- આઉટપુટ પર પલ્સની પહોળાઈ (width) માપો
- Input pulse width (τ_{in}) અને output pulse width (τ_{out}) ના તફાવત પરથી dispersion ગણો:

$$\tau_{dispersion} = \sqrt{\tau_{out}^2 - \tau_{in}^2}$$

Frequency Domain Method

- ફાઇબરની **bandwidth (-3dB point)** સીધી માપીને dispersion characterize કરાય

Dispersion ના પ્રકાર (Quick Recall):

- Modal Dispersion** — multimode ફાઇબરમાં અલગ-અલગ મોડ પાથ (previous ટોપિકમાં જોયું)
- Chromatic Dispersion** — સોર્સ spectral width ના કારણે (LASER < LED માં)
- Material Dispersion** — રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ, વેવલેન્થ પર depend કરે

4. NUMERICAL APERTURE MEASUREMENT

પ્રોસેસ:

- ફાઇબરના એક છેડે પ્રકાશ ઇન્જેક્ટ કરો
- બીજા છેડેથી નીકળતાં પ્રકાશના **cone/spot ને સ્ક્રીન પર પ્રોજેક્ટ** કરો
- Spot diameter (d)** અને ફાઇબર-સ્ક્રીન **distance (L)** માપો

$$4. \quad NA = \sin \theta = \frac{d/2}{\sqrt{(d/2)^2 + L^2}}$$

આ પરથી ફાઇબરની actual NA verify કરી શકાય (manufacturer ના spec સાથે compare કરવા).

5. FIBER DIAMETER MEASUREMENT

- **Microscope-based measurement** — ફાઇબરના end-face ને magnify કરીને core/cladding diameter માપવામાં આવે
- **Laser diffraction method** — વધુ ચોક્કસ, ફાઇબર પર લેસર બીમ diffract કરીને pattern પરથી diameter ગણાય

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે) — સંપૂર્ણ ટોપિક

- ✓ **Digital ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ** પ્રિફર્ડ — noise immunity + regeneration સરળ
- ✓ **3R Regenerator** = O/E/O conversion, સંપૂર્ણ regenerate (ખર્ચાળ)
- ✓ **EDFA** = ઓપ્ટિકલ ડોમેનમાં જ amplify, 1550nm પર, modern સિસ્ટમમાં પ્રિફર્ડ
- ✓ **Cut-back method** = સૌથી ચોક્કસ attenuation measurement, પણ destructive
- ✓ **OTDR** = ફાઇબરનું "RADAR" — echo/time-delay principle, non-destructive fault location
- ✓ OTDR માં **spike** = connector/reflection, **step drop** = splice loss
- ✓ Attenuation formula: $\alpha = \frac{10}{L} \log_{10}(P_{in}/P_{out})$ dB/km
- ✓ Distance formula (OTDR): $D = \frac{ct}{2n}$ — RADAR range formula જેવું જ!
- ✓ NA measurement = far-field spot diameter પરથી ગણાય
- ✓ Dispersion measurement = pulse broadening (time domain) અથવા bandwidth (frequency domain)

🚀 સંપૂર્ણ ચેપ્ટર સારાંશ: Communication Applications

Microwave Engineering (6 ટોપિક): ✓ Propagation & Components → Tube Devices → Semiconductor Devices → Measurements → RADAR → Satellite Communication

Fibre Optics Engineering (5 ટોપિક): ✓ Ray Transmission → Fibers & Cables → Sources → Detectors & Components → Communication Systems & Measurements

કુલ 11 ટોપિક સંપૂર્ણ કવર થયા!

આખું ચેપ્ટર પૂરું થયું છે. હવે તમે ઇચ્છો તો:

1. તમામ 11 ટોપિક પરથી **comprehensive MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** (50-70 પ્રશ્નો, Wireless PSI/GPSC પેટર્ન મુજબ) બનાવી આપું
2. સંપૂર્ણ ચેપ્ટરની **PDF/Word notes** બનાવી આપું (revision માટે compact ફોર્મેટમાં)
3. તમારી **Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ** માં આ સંપૂર્ણ content diagrams સાથે ઉમેરી આપું

જણાવો શું આગળ કરવું છે?

Mobile Communication: Cellular telephone concepts same explain in deep

મોબાઇલ કમ્યુનિકેશન: સેલ્યુલર ટેલિફોન કોન્સેપ્ટ્સ (ઊંડાણપૂર્વક)

સેલ્યુલર કમ્યુનિકેશન કેમ જરૂરી બન્યું?

જૂની સિસ્ટમની સમસ્યા (Pre-cellular / Large Zone System)

- શરૂઆતમાં એક જ હાઇ-પાવર ટ્રાન્સમિટર આખા શહેરને કવર કરતું
- સમસ્યા: મર્યાદિત ફ્રિક્વન્સી સ્પેક્ટ્રમ હોવાથી, બહુ ઓછા યુઝર એકસાથે વાત કરી શકતાં (દરેક કોલ માટે અલગ ફ્રિક્વન્સી જોઈએ, અને ફ્રિક્વન્સી "reuse" ન થઈ શકે કારણ કે આખા શહેરમાં એક જ ટ્રાન્સમિટર)

સેલ્યુલર કોન્સેપ્ટનો સોલ્યુશન (Bell Labs, 1970s)

- આખા વિસ્તારને નાના-નાના ભાગ (Cells) માં વહેંચી નાખો
- દરેક સેલમાં ઓછી પાવરનું ટ્રાન્સમિટર (Base Station) મુકો
- એક જ ફ્રિક્વન્સી, દૂર-દૂરના (non-adjacent) સેલમાં ફરી-ફરીને વાપરી શકાય (Frequency Reuse) — આ જ સેલ્યુલર સિસ્ટમનો પાયાનો સિદ્ધાંત

પરિણામ: સીમિત સ્પેક્ટ્રમમાંથી ઘણા વધુ યુઝર ને સર્વિસ આપી શકાય.

1. CELL (સેલ) — મૂળભૂત યુનિટ

સેલ = ભૌગોલિક વિસ્તારનો એ ભાગ જેને એક Base Station (BS) કવર કરે છે.

સેલનો આકાર: Hexagon (ષટ્કોણ) કેમ?

પ્રેક્ટિકલ સેલનો આકાર: અસમાન (irregular) — ભૂગોળ, ઇમારતો, ટેરેન પ્રમાણે (actual coverage = amoeba-shaped)

થિયોરેટિકલ/ડિઝાઇન માટે Hexagon વપરાય છે, કારણ કે:

- Circle** — coverage gaps રહી જાય (circles વચ્ચે ખાલી જગ્યા) અથવા overlap વધુ થાય
- Square/Triangle** — ઓછું efficient area coverage
- Hexagon** — ઓવરલેપ વિના, gap વિના સંપૂર્ણ વિસ્તાર કવર કરી શકાય (tessellation) — અને center-to-edge distance સૌથી uniform રહે

યાદ રાખવાની ટીક: Hexagon = "geometric convenience" for modeling — વાસ્તવિકતામાં નહીં, ડિઝાઇન કેલ્ક્યુલેશન માટે.

2. FREQUENCY REUSE — સૌથી અગત્યનો કોન્સેપ્ટ (Exam માટે Critical!)

સિદ્ધાંત

Co-channel cells (એ જ ફ્રિક્વન્સી વાપરતાં cells) ને પર્યાપ્ત અંતરે રાખવામાં આવે, જેથી તેમની વચ્ચે **interference** ન થાય (co-channel interference).

Cluster (ક્લસ્ટર) કોન્સેપ્ટ

- Cluster** = સેલનો એક ગ્રુપ, જેમાં બધી ફ્રિક્વન્સી (ફુલ ચેનલ) એકવાર જ વપરાય (કોઈ repeat નહીં)
- Cluster Size (N)** = એક ક્લસ્ટરમાં કેટલા સેલ છે

Frequency Reuse Factor (N)

માન્ય (valid) N ના મૂલ્યો:

$$N = i^2 + ij + j^2$$

જ્યાં i, j = non-negative integers (0, 1, 2, 3...)

કોમન N વેલ્યુ: N = 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19, 21...

સૌથી વધુ વપરાતું: $N = 7$ (hexagonal geometry સાથે best balance આપે)

Co-channel Reuse Distance (D)

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N}$$

જ્યાં:

- D = co-channel cells વચ્ચેનું અંતર (co-channel reuse distance)
- R = સેલનો રેડિયસ

અગત્યનું તારણ:

- N વધુ $\rightarrow$ co-channel cells વધુ દૂર $\rightarrow$ **interference ઓછું**, પણ **capacity (channels per cell) ઓછી**
- N ઓછું $\rightarrow$ co-channel cells નજીક $\rightarrow$ **capacity વધુ**, પણ **interference વધુ**

આ જ Trade-off સેલ્યુલર ડિઝાઇનનો પાયો છે — Capacity vs Interference.

3. CO-CHANNEL INTERFERENCE અને SIR

Co-channel Interference (CCI): સેમ ફ્રિક્વન્સી વાપરતાં બે (non-adjacent) સેલ, જ્યારે તેમનું સિગ્નલ એકબીજા સાથે ઓવરલેપ થાય — ત્યારે **interference** થાય.

Signal-to-Interference Ratio (SIR/CIR)

$$\frac{S}{I} = \frac{R^{-n}}{\sum_{i=1}^{i_0} D_i^{-n}}$$

જ્યાં n = path loss exponent (સામાન્ય રીતે 2-4), i_0 = interfering cells ની સંખ્યા (સામાન્ય રીતે 6, first tier)

ડિઝાઇન requirement: SIR ચોક્કસ **threshold** કરતાં વધુ હોવો જોઈએ (acceptable call quality માટે) — સામાન્ય રીતે ≥ 18 dB analog AMPS માટે.

4. CELL SPLITTING — Capacity વધારવાની ટેકનિક

સિદ્ધાંત: જ્યારે એક સેલમાં ટ્રાફિક (યુઝર સંખ્યા) વધુ પડતો થાય, ત્યારે તે સેલને નાના સેલમાં વિભાજિત કરવામાં આવે.

પ્રોસેસ:

- મોટા સેલને 2-4 નાના સેલ માં split કરાય
- દરેક નાના સેલ માટે નવું Base Station, ઓછી ટ્રાન્સમિટ પાવર
- પરિણામે એ જ વિસ્તારમાં વધુ Base Station $\rightarrow$ વધુ ફ્રિક્વન્સી reuse $\rightarrow$ **capacity વધે**

Trade-off: વધુ Base Station = વધુ ખર્ચ, વધુ handoff (સેલ બદલવાની પ્રક્રિયા)

5. CELL SECTORING — Interference ઘટાડવાની ટેકનિક

સિદ્ધાંત: એક Omnidirectional antenna (360° radiate) ના બદલે, સેલને સેક્ટરમાં વિભાજિત કરીને Directional antenna (દા.ત. 3 sector $\times$ 120° દરેક) વાપરવામાં આવે.

ફાયદો:

- દરેક સેક્ટર માત્ર પોતાની દિશામાં signal મોકલે/receive કરે

- **Co-channel interference** ઘટે (કારણ કે antenna directional હોવાથી, unwanted દિશામાં radiation ઓછું)
- પરિણામે **N (cluster size)** ઘટાડી શકાય → capacity વધે

કોમન સેક્ટરિંગ: $120^\circ \times 3$ sectors, અથવા $60^\circ \times 6$ sectors

6. HANDOFF (HANDOVER)

વ્યાખ્યા: જ્યારે મોબાઇલ યુઝર એક સેલમાંથી બીજા સેલમાં ગતિ કરે, ત્યારે તેનું ચાલુ કોલ, જૂના Base Station થી નવા Base Station ને ટ્રાન્સફર થાય — **call drop** ન થાય તે રીતે.

Handoff ટ્રિગર થવાનું કારણ

- Mobile Station (MS), જૂના BS થી દૂર જતાં **સિગ્નલ સ્ટ્રેન્થ** ઘટે
- જ્યારે સિગ્નલ **થ્રેશોલ્ડ (Handoff threshold)** કરતાં ઓછું થાય, ત્યારે handoff પ્રોસેસ શરૂ થાય

Handoff ના પ્રકાર

પ્રકાર	વર્ણન
Hard Handoff	જૂનું કનેક્શન પ્રથમ કટ થાય, પછી નવું કનેક્શન બને ("break-before-make") — 2G/GSM માં વપરાય
Soft Handoff	જૂનું અને નવું કનેક્શન બંને સાથે થોડો સમય active રહે ("make-before-break") — CDMA માં વપરાય, વધુ smooth

Handoff Margin

- Handoff **ખૂબ મોડું** ટ્રિગર થાય તો → call drop થઈ શકે
- Handoff **ખૂબ વહેલું/વારંવાર** ટ્રિગર થાય તો → **"Ping-Pong Effect"** (સેલની બોર્ડર પર બે BS વચ્ચે handoff repeatedly થાય) — **અક્ષમ (inefficient)** system resources વાપરે
- આ સમસ્યા ટાળવા **Hysteresis Margin** રખાય છે (threshold ની આસપાસ થોડું buffer)

7. FREQUENCY PLANNING અને CHANNEL ASSIGNMENT

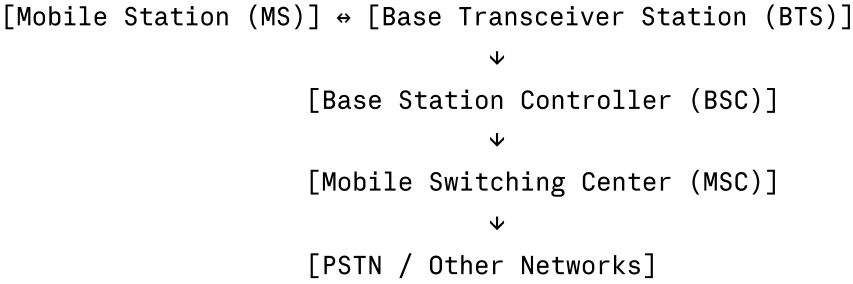
Fixed Channel Assignment (FCA)

- દરેક સેલને **ફિક્સ ચેનલ ગ્રુપ** ફાળવેલ હોય
- સાદું, પણ **flexible નથી** (એક સેલમાં ટ્રાફિક વધે તો પણ બીજા સેલની unused ચેનલ વાપરી ન શકાય)

Dynamic Channel Assignment (DCA)

- ચેનલ **central pool** માંથી, જરૂરિયાત પ્રમાણે **ડાયનેમિકલી** ફાળવાય
- વધુ efficient, પણ **જટિલ (complex) control** જોઈએ

8. MOBILE SWITCHING CENTER (MSC) અને સેલ્યુલર આર્કિટેક્ચર



ભાગ	કાર્ય
MS (Mobile Station)	યુઝરનો ફોન/ડિવાઇસ
BTS (Base Transceiver Station)	એન્ટેના + ટ્રાન્સમિટર/રિસીવર — સેલમાં direct RF કમ્યુનિકેશન
BSC (Base Station Controller)	ધણા BTS ને control કરે, handoff decision લે
MSC (Mobile Switching Center)	કોલ switching, routing, PSTN સાથે જોડાણ, billing
HLR (Home Location Register)	યુઝરની permanent info (subscriber database)
VLR (Visitor Location Register)	temporarily, જે વિસ્તારમાં યુઝર હાલમાં છે તેની info

9. TRUNKING અને GRADE OF SERVICE (GOS)

Trunking: ઓછા ચેનલ, વધુ યુઝર વચ્ચે શેર કરવાનો concept — બધા યુઝર એકસાથે વાત નથી કરતાં, તેથી statistically ઓછા ચેનલ પૂરતાં થાય.

Grade of Service (GOS): સિસ્ટમની "blocking probability" — કોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં, બધા ચેનલ busy હોવાથી કોલ ન મળે તેની સંભાવના.

- **Erlang B formula** → GOS ગણવા વપરાય (blocked calls cleared model)
- **Erlang** = ટ્રાફિક ઇન્ટેન્સિટીનું યુનિટ

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે — સૌથી અગત્યનું ટોપિક!)

- ✓ **Frequency Reuse** = સેલ્યુલર સિસ્ટમનો પાયાનો સિદ્ધાંત — non-adjacent cells એ જ ફ્રિક્વન્સી reuse કરે
- ✓ **Hexagonal cell shape** = geometric modeling convenience (gap/overlap વિના coverage)
- ✓ Cluster size formula: $N = i^2 + ij + j^2$ | સૌથી કોમન **N = 7** ✓ Co-channel reuse distance: $D/R = \sqrt{3N}$
- ✓ **N વધુ = interference ઓછું, capacity ઓછી** | **N ઓછું = capacity વધુ, interference વધુ** (trade-off)
- ✓ **Cell Splitting** = મોટા સેલને નાના સેલમાં split → capacity વધારે
- ✓ **Cell Sectoring** = directional antenna વાપરીને interference ઘટાડે (co-channel interference ↓)
- ✓ **Hard Handoff** = break-before-make (GSM) | **Soft Handoff** = make-before-break (CDMA)
- ✓ **Ping-pong effect** = બોર્ડર પર વારંવાર handoff — hysteresis margin થી ટાળાય
- ✓ **MSC** = કોલ સ્વિચિંગ કેન્દ્ર | **HLR** = permanent subscriber DB | **VLR** = temporary visitor DB
- ✓ **GOS (Grade of Service)** = blocking probability, Erlang B formula વપરાય

Mobile Communication ચેપ્ટરનો પ્રથમ ટોપિક (Cellular Telephone Concepts) પૂરો થયો. આગળ સામાન્ય રીતે આવે છે:

- Mobile Radio Propagation** (Path loss, Fading, Multipath)
- GSM/CDMA Architecture** (2G/3G systems)
- Multiple Access Techniques** (TDMA, CDMA, FDMA — cellular context માં)
- 4G/5G Concepts**

આગળ કયો ટોપિક કરવો છે?

GSM, same explain in deep

GSM गहराई से समझाने की तैयारी की।

GSM (Global System for Mobile Communication) — ઊંડાણપૂર્વક GSM શું છે?

GSM = Global System for Mobile Communication

GSM એ **2G (Second Generation)** ડિજિટલ સેલ્યુલર ટેકનોલોજી છે, જે **1980s-90s** માં યુરોપમાં વિકસાવવામાં આવી અને પછી **વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ વપરાતું** મોબાઇલ સ્ટાન્ડર્ડ બન્યું.

અગત્યનું: GSM **digital** સિસ્ટમ છે (1G analog AMPS ની સામે) — તેથી voice encryption, better quality, SMS જેવી સર્વિસ શક્ય બની.

GSM ની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ

પેરામીટર	વિગત
Frequency Bands	900 MHz, 1800 MHz (ભારત, યુરોપ) / 850, 1900 MHz (US)
Multiple Access	FDMA + TDMA (Hybrid)
Channel Bandwidth	200 kHz (per carrier)
Time Slots per Carrier	8 (TDMA slots)
Modulation	GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)
Speech Coding	RPE-LTP (Regular Pulse Excitation - Long Term Prediction)
Data Rate	~9.6-14.4 kbps (basic), later GPRS/EDGE સાથે વધુ

GSM માં Multiple Access: FDMA + TDMA (Hybrid) — Exam માટે અતિ મહત્વનું

GSM બે ટેકનિકનું કોમ્બિનેશન વાપરે છે:

Step 1: FDMA (પહેલા)

- **200 kHz ફ્રિક્વન્સી બેન્ડવિડ્થ** ધરાવતાં **carrier** (ARFCN - Absolute Radio Frequency Channel Number) બનાવવામાં આવે
- કુલ ઉપલબ્ધ સ્પેક્ટ્રમને **200 kHz ના carrier** માં વિભાજિત કરાય

Step 2: TDMA (પછી, દરેક Carrier ની અંદર)

- દરેક **200 kHz carrier** ને **8 ટાઇમ સ્લોટ** માં વિભાજિત કરાય
- એટલે એક **carrier = 8 ચુઝર** એકસાથે (અલગ-અલગ ટાઇમ સ્લોટમાં) સર્વિસ કરી શકે

Frame Structure:

TDMA Frame (4.615 ms) = 8 Time Slots
[TS0][TS1][TS2][TS3][TS4][TS5][TS6][TS7]

- દરેક **Time Slot** $\approx 577 \mu s$
- 8 Time slots ભેગા મળીને **1 TDMA Frame (4.615 ms)**

યાદ રાખવાની ટ્રીક: GSM = "FDMA થી carrier બનાવો, પછી TDMA થી દરેક carrier ને 8 ચુઝર માટે વહેંચો"
— આ **combined multiple access** જ GSM ને efficient બનાવે છે.

GSM આર્કિટેક્ચર (Network Architecture)

[MS] ↔ [BTS] ↔ [BSC] ↔ [MSC] ↔ [PSTN/Other Networks]
↕
[HLR] [VLR] [AuC] [EIR]

GSM નેટવર્કને ત્રણ મુખ્ય સબસિસ્ટમમાં વિભાજિત કરાય છે:

1. MS (Mobile Station) — ચુઝર સાઇડ

બે ભાગ:

- **ME (Mobile Equipment)** — ફોનનું હાર્ડવેર
- **SIM (Subscriber Identity Module)** — ચુઝરની identity, authentication key, IMSI store કરે

અગત્યનું: SIM card ને કારણે, ચુઝર કોઈપણ GSM ફોનમાં પોતાનું SIM નાખીને પોતાનો નંબર/સર્વિસ વાપરી શકે — આ GSM ની સૌથી મોટી innovation હતી (1G માં આ શક્ય ન હતું).

2. BSS (Base Station Subsystem) — રેડિયો સાઇડ

ભાગ	કાર્ય
BTS (Base Transceiver Station)	એન્ટેના + RF ટ્રાન્સમિટર/રિસીવર — MS સાથે direct radio link
BSC (Base Station Controller)	ધણા BTS control કરે, handoff decision , power control, radio resource management

3. NSS (Network Switching Subsystem) — કોર નેટવર્ક

ભાગ	કાર્ય
MSC (Mobile Switching Center)	કોલ switching , routing, billing — GSM નું "brain"
HLR (Home Location Register)	યુઝરની permanent info (IMSI, services, location area) — subscriber database
VLR (Visitor Location Register)	યુઝર હાલમાં જે એરિયામાં છે તેની temporary info
AuC (Authentication Center)	Security — authentication key store કરે, fraud prevention
EIR (Equipment Identity Register)	stolen/blacklisted ફોન (IMEI) ની list — સિક્યુરિટી માટે

GSM માં IDENTIFIERS (Important Numbers) — Exam માટે key concept

ID	પૂર્ણ નામ	કાર્ય
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	SIM ને યુનિક ઓળખ — network પર subscriber identify કરે
IMEI	International Mobile Equipment Identity	ફોન (hardware) ને યુનિક ઓળખ — stolen phone track કરવા
MSISDN	Mobile Station ISDN Number	યુઝરનો ડાયલ કરવાનો ફોન નંબર
TMSI	Temporary Mobile Subscriber Identity	temporary ID , IMSI ને over-the-air મોકલવાનું ટાળવા (security)

અગત્યનું: IMSI પરમનેન્ટ (SIM સાથે) છે, જ્યારે TMSI બદલાતું રહે (privacy protection માટે).

GSM SECURITY (સિક્યુરિટી ફીચર્સ)

Authentication Process

- Network, MS ને એક **random challenge number (RAND)** મોકલે
- MS (SIM ની અંદર), તેની **secret key (Ki)** અને RAND નો ઉપયોગ કરીને **A3 algorithm** થી response (SRES) ગણે
- Network પોતે પણ SRES ગણે અને **compare** કરે — match થાય તો **authenticate** (valid subscriber)

Encryption

- A5 algorithm** — voice/data ને **encrypt** કરે, જેથી કોઈ eavesdropping ન કરી શકે (over-the-air સિક્યુરિટી)

Algorithm Summary:

Algorithm	કાર્ય
A3	Authentication

Algorithm	કાર્ય
A5	Encryption (voice/data)
A8	Ciphering key generation

GSM CHANNEL TYPES

GSM માં ટાઇમ સ્લોટ, **logical channel** તરીકે વિવિધ કાર્ય માટે વપરાય:

(A) Traffic Channels (TCH)

- Voice/Data** carry કરવા — actual call content

(B) Control Channels (સિગ્નલિંગ/નેટવર્ક મેનેજમેન્ટ માટે)

ચેનલ	કાર્ય
BCCH (Broadcast Control Channel)	Network info broadcast (સેલ identity, ફ્રીક્વન્સી list) — MS ને network info આપે
PCH (Paging Channel)	Incoming call/SMS માટે MS ને "page" (call) કરવા
RACH (Random Access Channel)	MS, network ને contact કરવા વાપરે (call initiate કરવા)
AGCH (Access Grant Channel)	Network, RACH request ની response માં ચેનલ ફાળવે
SCH (Synchronization Channel)	MS ને BTS સાથે timing sync કરવા મદદ કરે

GSM SPEECH CODING (વોઇસ કમ્પ્રેશન)

RPE-LTP (Regular Pulse Excitation - Long Term Prediction):

- Analog voice ને **13 kbps** ડિજિટલ ડેટામાં compress કરે
- Speech ની human characteristics (pitch, formants) નો ઉપયોગ કરીને efficient compression

Modulation: GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)

- Constant envelope** modulation — power-efficient (amplifier માટે સારું)
- Gaussian filter** વાપરીને spectral bandwidth ઘટાડે (adjacent channel interference ઓછું)

GSM EVOLUTION (2G થી આગળ) — સંક્ષિપ્તમાં

ટેકનોલોજી	Generation	Data Rate	મુખ્ય ફિચર
GSM (basic)	2G	9.6-14.4 kbps	Voice, SMS
GPRS (General Packet Radio Service)	2.5G	~50-114 kbps	Packet data, ઇન્ટરનેટ
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)	2.75G	~384 kbps	વધુ ઝડપી ડેટા

અગત્યનું: GPRS/EDGE એ **GSM** ના જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ડેટા સર્વિસ ઉમેરે છે — સંપૂર્ણપણે નવો network નથી.

GSM Frame Hierarchy (સંક્ષિપ્તમાં)

Hyperframe → Superframe → Multiframe → Frame (4.615 ms) → Time Slot (577 μs)

- **1 Time Slot** = 577 μs (basic unit)
- **8 Time Slots** = 1 TDMA Frame (4.615 ms)
- Frames ભેગા થઈને Multiframe, Superframe, Hyperframe બને (લાંબા ટાઇમિંગ સાયકલ માટે)

GSM vs CDMA (Quick Comparison — આગળના ટોપિક માટે ઉપયોગી)

પેરામીટર	GSM	CDMA
Multiple Access	TDMA+FDMA	CDMA (code-based)
SIM Card	જરૂરી	(પરંપરાગત રીતે) જરૂરી નથી
Handoff	Hard handoff	Soft handoff
Security	A3/A5/A8 algorithm	Different scheme

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **GSM = 2G**, Multiple Access = **TDMA + FDMA (Hybrid)**
- ✓ **200 kHz carrier bandwidth**, દરેક carrier માં **8 time slots**
- ✓ **1 Time Slot = 577 μs**, **1 TDMA Frame = 4.615 ms**
- ✓ **SIM card** = GSM ની key innovation (subscriber identity, portability)
- ✓ **IMSI** = subscriber ID (permanent) | **IMEI** = equipment ID | **TMSI** = temporary ID (privacy)
- ✓ Network architecture: **MS → BTS → BSC → MSC** (+ HLR, VLR, AuC, EIR)
- ✓ **HLR** = permanent subscriber DB | **VLR** = temporary (current location) DB
- ✓ **AuC** = authentication/security key store | **EIR** = stolen phone (IMEI) blacklist
- ✓ **A3** = authentication, **A5** = encryption, **A8** = key generation algorithm
- ✓ **GMSK modulation** = constant envelope, power-efficient
- ✓ **RPE-LTP** = GSM ની speech coding technique (13 kbps)
- ✓ **GPRS/EDGE** = GSM ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ડેટા સર્વિસ (2.5G/2.75G)

Mobile Communication ચેપ્ટરના ટોપિક પૂરા થયા:

- ✓ Cellular Telephone Concepts
- ✓ GSM (Global System for Mobile Communication)

આગળનો સ્વાભાવિક ટોપિક:

- CDMA (Code Division Multiple Access)** — GSM નો "counterpart"
- Mobile Radio Propagation** (Fading, Path Loss)
- 3G/4G/5G Concepts**

આગળ કયો ટોપિક કરવો છે, અથવા હવે સુધીના બધા ટોપિક પરથી MCQ સેટ બનાવવો છે?

Excavated technical depths of CDMA architecture and applications

CDMA (Code Division Multiple Access) — ઊંડાણપૂર્વક

CDMA શું છે?

CDMA = Code Division Multiple Access

CDMA એ એક **multiple access technique** છે, જેમાં બધા યુઝર એકસાથે, સેમ ફ્રિક્વન્સી, સેમ સમય પર ટ્રાન્સમિટ કરે છે — પણ દરેક યુઝરને **યુનિક કોડ** ફાળવવામાં આવે છે, જેનાથી તેમના સિગ્નલ અલગ પડે છે.

FDMA/TDMA સાથે તુલના (યાદ કરો, previous ટોપિકમાં જોયું):

- **FDMA** = દરેક યુઝરને અલગ ફ્રિક્વન્સી
- **TDMA** = દરેક યુઝરને અલગ ટાઇમ સ્લોટ
- **CDMA** = દરેક યુઝરને અલગ કોડ (સેમ ફ્રિક્વન્સી, સેમ સમય!)

મૂળભૂત સિદ્ધાંત: Spread Spectrum Technology

CDMA, **Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)** ટેકનિક પર આધારિત છે.

સામાન્ય નેરોબેન્ડ સિગ્નલ vs સ્પ્રેડ સ્પેક્ટ્રમ સિગ્નલ

નોર્મલ કમ્યુનિકેશન: સિગ્નલ નેરો બેન્ડવિડ્થ માં કન્સન્ટ્રેટેડ હોય છે (દા.ત. voice signal ~4 kHz)

Spread Spectrum માં: આ નેરોબેન્ડ સિગ્નલને ખૂબ પહોળી બેન્ડવિડ્થ (**wideband**) માં "ફેલાવવામાં" (spread) આવે છે — **PN કોડ (Pseudo-random Noise Code)** વાપરીને.

Spreading Process (કેવી રીતે થાય?)

1. યુઝર ડેટા (દા.ત. voice, low bit rate) લેવાય
2. તેને ઊંચા **bit-rate** ધરાવતાં **PN કોડ (Chip sequence)** સાથે **XOR (multiply)** કરાય
3. પરિણામે ડેટા સિગ્નલ, ખૂબ પહોળી બેન્ડવિડ્થમાં "ફેલાય" છે (spread)
4. **Spreading Factor/Processing Gain** = Chip rate / Data rate

Key Concept — Processing Gain:

$$PG = \frac{\text{Chip Rate}}{\text{Data Rate}}$$

- PG જેટલો વધુ, સિસ્ટમ એટલી **વધુ robust** (noise/interference સામે)

De-spreading (Receiver પર)

- Receiver પર, સેમ **PN કોડ** (જે transmitter એ વાપર્યો) વડે ફરી **multiply** કરવામાં આવે
- જો સાચો કોડ હોય, તો સિગ્નલ પાછું નેરોબેન્ડમાં "ડિ-સ્પ્રેડ" થાય છે (original data recover થાય)
- જો ખોટો કોડ (બીજા યુઝરનો) હોય, તો તે સિગ્નલ ફેલાયેલું જ રહે (noise જેવું દેખાય) — automatically filter out થાય

આ જ કારણે, બધા યુઝર સેમ ફ્રિક્વન્સી-સેમ સમય પર હોવા છતાં, દરેક રિસીવર માત્ર પોતાના કોડ વડે પોતાનું સિગ્નલ જ "પકડી" શકે છે.

ORTHOGONAL CODES — CDMA નો પાયો

CDMA કામ કરવા માટે, દરેક યુઝરના કોડ **Orthogonal** (પરસ્પર સ્વતંત્ર/લંબ) હોવા જોઈએ.

Orthogonality નો અર્થ: બે કોડનો **cross-correlation = 0** (એકબીજા સાથે "ઓવરલેપ" ન થાય)

Walsh Codes

- CDMA માં સૌથી કોમન વપરાતાં **Orthogonal codes**
- **Walsh Code Matrix** (Hadamard Matrix) દ્વારા generate થાય
- જો codes perfectly orthogonal હોય, તો એક યુઝરનું સિગ્નલ, બીજા યુઝરના **de-spreading process** માં **"zero" contribution** આપે — interference નહિવત્

PN Sequence (Pseudo-random Noise):

- **Random** જેવો દેખાય, પણ **deterministic** (fixed pattern, જે transmitter-receiver બંનેને ખબર હોય)
- **Good auto-correlation** (પોતાની સાથે strong match) અને **good cross-correlation** (બીજા સાથે ~0 match) properties જોઈએ

CDMA ના મુખ્ય ફાયદા (Exam માટે અગત્યનું)

1. Soft Capacity

- GSM (TDMA) માં **ફિક્સ ચેનલ** હોય છે (દા.ત. 8 slots) — 9મો યુઝર ન સમાઈ શકે (hard limit)
- CDMA માં, **capacity "soft"** છે — વધુ યુઝર ઉમેરવાથી **interference gradually વધે**, પણ hard cut-off નથી (graceful degradation)

2. Frequency Reuse = 1

- GSM/TDMA માં **cluster size N (દા.ત. 7)** જોઈએ, જેમાં co-channel cells દૂર રાખવા પડે
- CDMA માં, **બધા સેલ સેમ ફ્રિક્વન્સી વાપરી શકે (N=1)** — કારણ કે codes જ users/cells ને separate કરે છે
- **પરિણામ:** સ્પેક્ટ્રમનો વધુ **efficient** ઉપયોગ

3. Soft Handoff

- MS, નવા BS સાથે **કનેક્શન બનાવે, જૂનું કનેક્શન કટ કરતાં પહેલાં** ("make-before-break")
- **Smoother transition** — call drop probability ઓછી (GSM ના hard handoff કરતાં સારું)

4. Multipath Resistance (RAKE Receiver)

- Wideband સિગ્નલ હોવાથી, CDMA multipath fading સામે **વધુ robust** છે
- **RAKE Receiver** — multipath ના અલગ-અલગ "components" ને અલગ-અલગ **"finger" (branch)** માં પ્રોસેસ કરીને, **combine** કરે → સિગ્નલ સ્ટ્રેન્થ વધારે (multipath ને "ફાયદા" તરીકે વાપરે, TDMA/FDMA ની જેમ "નુકસાન" તરીકે નહીં)

5. Security

- PN કોડ ખબર ન હોય તો, સિગ્નલ **noise જેવું** દેખાય — eavesdrop કરવો અઘરો (military origin — spread spectrum પ્રથમ military સિક્યુરિટી માટે વિકસાવાયું હતું)

6. Low Power Density

- સિગ્નલ પાવર **પહોળી બેન્ડવિડ્થ પર ફેલાયેલ** હોવાથી, **per-Hz પાવર ડેન્સિટી ઓછી** — બીજા સિસ્ટમને ઓછું interference

CDMA ની ખાસ સમસ્યા: NEAR-FAR PROBLEM અને POWER CONTROL

Near-Far Problem

સમસ્યા: જો એક યુઝર **BS ની નજીક** હોય (સ્ટ્રોંગ સિગ્નલ) અને બીજો યુઝર **દૂર** હોય (નબળું સિગ્નલ) — તો BS પર, નજીકના યુઝરનું સિગ્નલ, દૂરના યુઝરના સિગ્નલને **"દબાવી (mask)"** દે — perfect orthogonality વ્યવહારમાં ન મળે એટલે આ interference-like અસર થાય.

Solution: Power Control

- BS દરેક MS ને સતત ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે — પોતાની ટ્રાન્સમિટ પાવર **adjust** કરવા, જેથી BS પર બધા યુઝરના સિગ્નલ સમાન સ્ટ્રેન્થ પર પહોંચે
- Power Control** = CDMA સિસ્ટમનું સૌથી **critical ફિચર** (GSM માં આટલું critical નથી)

બે પ્રકાર:

- Open-loop Power Control** — MS પોતે estimate કરીને પાવર adjust કરે
- Closed-loop Power Control** — BS, MS ને ફીડબેક (command) મોકલીને પાવર adjust કરાવે

CDMA vs GSM — તુલનાત્મક કોષ્ટક (EXAM માટે અતિ મહત્વનું)

પેરામીટર	GSM (TDMA+FDMA)	CDMA
Multiple Access	Time + Frequency split	Code split (સેમ ફ્રિક્વન્સી-સમય)
Frequency Reuse	$N > 1$ (દા.ત. $N=7$)	$N = 1$ (બધા સેલ સેમ ફ્રિક્વન્સી)
Handoff	Hard (break-before-make)	Soft (make-before-break)
Capacity	Hard limit (fixed slots)	Soft capacity (gradual degradation)
Power Control	ઓછું critical	ખૂબ critical (near-far problem)
Multipath	નુકસાનકારક (fading)	RAKE receiver થી ફાયદો લઈ શકાય
Security	A5 encryption	Spread spectrum inherently secure
SIM	જરૂરી	(પરંપરાગત CDMA) જરૂરી નથી

CDMA STANDARDS (સંક્ષિપ્તમાં)

Standard	Generation	વર્ણન
IS-95 (cdmaOne)	2G	પ્રથમ commercial CDMA standard
CDMA2000	3G	IS-95 નું evolution, વધુ ડેટા સ્પીડ
WCDMA (Wideband CDMA)	3G	GSM evolution path, UMTS નો ભાગ

અગત્યનું: રસપ્રદ વાત એ છે કે **3G માં, GSM path (WCDMA) અને CDMA path (CDMA2000) બંને CDMA technique જ વાપરે છે** — CDMA એ 3G નો પાયો બન્યું!

PROCESSING GAIN અને BIT ERROR — Numerical Concept

$$PG(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{Chip Rate}}{\text{Data Rate}} \right)$$

ઉદાહરણ સમજ: જો chip rate = 1.2288 Mcps (IS-95 standard) અને data rate = 9.6 kbps હોય:

$$PG = \frac{1.2288 \times 10^6}{9.6 \times 10^3} = 128$$

Higher PG = વધુ interference tolerance, વધુ યુઝર capacity

RAKE RECEIVER — વિગતવાર સમજ

કાર્ય સિદ્ધાંત:

1. Multipath ની કારણે, સેમ સિગ્નલ અલગ-અલગ **path** થી, અલગ-અલગ **time delay** સાથે receiver પર પહોંચે
2. RAKE receiver માં **multiple "fingers" (correlator branches)** હોય — દરેક finger, અલગ **multipath component** ને track કરે
3. બધા fingers ની output ને **combine (weighted sum)** કરીને, **final, વધુ સ્ટ્રોંગ સિગ્નલ** મેળવાય

નામ કેમ "RAKE"? — Multiple "fingers" (branches) ની ડિઝાઇન, **બગીચાના રેક (rake)** જેવી વાગે — તેથી નામ.

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **CDMA** = દરેક યુઝરને **યુનિક કોડ** (સેમ ફ્રિક્વન્સી-સમય પર), spread spectrum આધારિત
- ✓ **DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)** = CDMA નો core principle
- ✓ **Processing Gain = Chip Rate / Data Rate** — વધુ PG = વધુ robust
- ✓ **Walsh codes** = CDMA માં orthogonal codes (interference minimize કરવા)
- ✓ **Frequency Reuse Factor N = 1** in CDMA (GSM ના N>7 ની સામે) — key advantage!
- ✓ **Soft Handoff** (make-before-break) = CDMA ની ખાસિયત
- ✓ **Soft Capacity** = CDMA માં hard limit નથી, gradual degradation
- ✓ **Near-Far Problem** = CDMA ની મુખ્ય સમસ્યા → **Power Control** થી solve થાય
- ✓ **RAKE Receiver** = multipath components ને combine કરીને સિગ્નલ સ્ટ્રેન્થ વધારે
- ✓ **IS-95** = પ્રથમ CDMA standard, **CDMA2000/WCDMA** = 3G evolution
- ✓ **Power Control** = CDMA માટે સૌથી **critical ફિચર** (GSM કરતાં વધુ મહત્વનું)

Mobile Communication ચેપ્ટરના ટોપિક પૂરા થયા:

1. ✓ Cellular Telephone Concepts
2. ✓ GSM
3. ✓ CDMA

આગળનો સ્વાભાવિક ટોપિક:

1. **Mobile Radio Propagation** (Path Loss, Fading, Multipath — theoretical foundation)
2. **3G/4G/5G Concepts** (LTE, OFDMA)
3. **GPS (Global Positioning System)**

આગળ કયો ટોપિક કરવો છે, અથવા હવે સુધીના Mobile Communication ટોપિક પરથી MCQ સેટ બનાવવો છે?

Mobile Handset and Introduction to Advance Concepts same explain in deep

Orchestrated comprehensive Gujarati educational content on mobile handsets

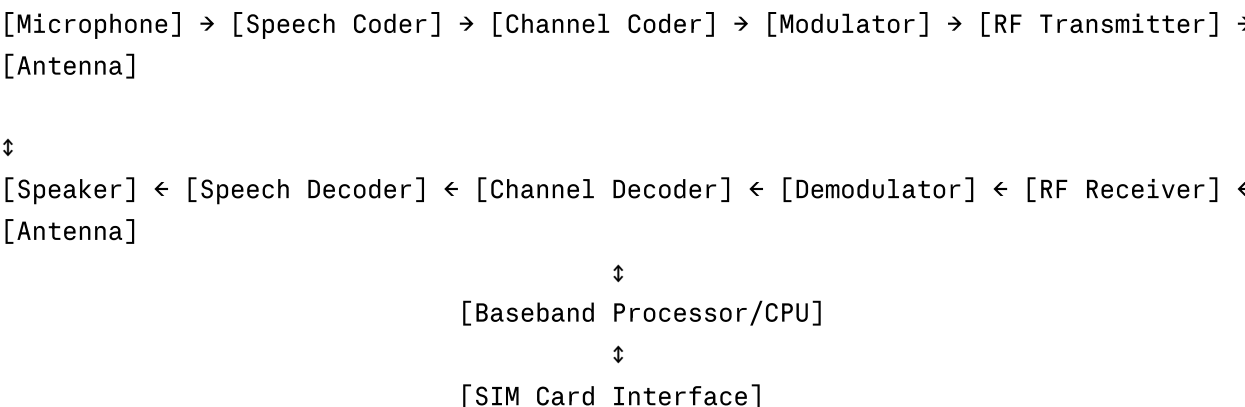
મોબાઇલ હેન્ડસેટ અને એડવાન્સ કોન્સેપ્ટ્સનો પરિચય (ઊંડાણપૂર્વક)

ભાગ A: MOBILE HANDSET — બંધારણ અને કાર્ય

મોબાઇલ હેન્ડસેટ શું છે?

Mobile Handset (MS/Mobile Station) = યુઝરના હાથમાં રહેલ actual ડિવાઇસ, જે **RF સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ/રિસીવ** કરીને, **Base Station** સાથે કમ્યુનિકેશન કરે છે.

હેન્ડસેટના મુખ્ય બ્લોક્સ (Block Diagram)



મુખ્ય ભાગોનું વિગતવાર વર્ણન

ભાગ	કાર્ય
Antenna	RF સિગ્નલ transmit/receive કરે
RF Front-End (Transceiver)	RF સિગ્નલને baseband માં કન્વર્ટ કરે (અને ઊલટું) — LNA, mixer, PA (Power Amplifier) સમાવે
Speech Coder/Decoder (Vocoder)	એનાલોગ voice ↔ compressed ડિજિટલ ડેટા (દા.ત. RPE-LTP GSM માં)
Channel Coder/Decoder	Error detection/correction માટે redundancy ઉમેરે (દા.ત. convolutional coding)
Modulator/Demodulator	ડિજિટલ bits ↔ RF waveform (દા.ત. GMSK GSM માં)
Baseband Processor (DSP/CPU)	સમગ્ર સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ, control logic manage કરે
SIM Card	Subscriber identity, authentication key, contacts store કરે
Power Management/Battery	ડિવાઇસને પાવર આપે, battery life optimize કરે
Display/Keypad/User Interface	યુઝર ઇન્ટરેક્શન

RF Front-End ના મુખ્ય કોમ્પોનન્ટ (Transmitter Side)

1. **Power Amplifier (PA)** — સિગ્નલને ટ્રાન્સમિટ કરવા યોગ્ય પાવર લેવલ સુધી amplify કરે (battery drain નો મુખ્ય કારણ!!)
2. **Duplexer/Switch** — TX/RX ને એક જ એન્ટેના share કરવા દે (GSM માં TDMA સ્લોટ પ્રમાણે switch, CDMA/3G+ માં duplexer filter)
3. **Frequency Synthesizer (PLL)** — સાચી ફ્રિક્વન્સી generate કરે

RF Front-End ના મુખ્ય કોમ્પોનન્ટ (Receiver Side)

1. **LNA (Low Noise Amplifier)** — નબળા incoming સિગ્નલને ઓછા નોઈઝ સાથે amplify કરે
2. **Mixer + Local Oscillator** — RF ફ્રિક્વન્સીને IF/baseband માં down-convert કરે
3. **ADC (Analog-to-Digital Converter)** — analog સિગ્નલને ડિજિટલ પ્રોસેસિંગ માટે કન્વર્ટ કરે

SIM (Subscriber Identity Module) — વિગતવાર

SIM માં સ્ટોર થતી માહિતી:

- **IMSI** (International Mobile Subscriber Identity)
- **Authentication Key (Ki)** — security માટે
- **Contact list, SMS** (limited storage)
- **Network selection preferences**

SIM ના ફોર્મ ફેક્ટર evolution: Full-size SIM → Mini-SIM → Micro-SIM → Nano-SIM → **eSIM** (embedded SIM, ફિઝિકલ કાર્ડ વગર)

મોબાઇલ ડેવિસમાં પાવર મેનેજમેન્ટ

Battery Technology: મોડર્ન ડેવિસેટ **Li-ion / Li-Polymer** battery વાપરે (હાઇ, high energy density)

Power Saving Techniques:

- **DTX (Discontinuous Transmission)** — વાત ન થતી હોય ત્યારે (silence periods) transmitter બંધ કરવું
- **Sleep Mode/Idle Mode** — call ન હોય ત્યારે, processor ને low-power mode માં રાખવું
- **Power Control** (CDMA/3G+ માંથી યાદ કરો) — જરૂરિયાત મુજબ TX power ઘટાડવો

ભાગ B: ADVANCED MOBILE COMMUNICATION CONCEPTS

1. 3G (Third Generation)

મુખ્ય ટેકનોલોજી: WCDMA (Wideband CDMA) — UMTS standard નો ભાગ

લક્ષણો:

- **Data Rate:** 384 kbps - 2 Mbps
- **Bandwidth:** 5 MHz carrier (GSM ના 200 kHz કરતાં ઘણું પહોળું)
- **સર્વિસ:** Video calling, mobile internet, high-speed data
- **HSPA (High Speed Packet Access)** — 3G નું evolution, વધુ ડેટા સ્પીડ (3.5G/3.75G)

2. 4G (Fourth Generation) — LTE

મુખ્ય ટેકનોલોજી: LTE (Long Term Evolution)

Multiple Access ટેકનિક:

- Downlink: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)**
- Uplink: SC-FDMA (Single Carrier FDMA)** — battery-efficient, ઓછો PAPR (Peak-to-Average Power Ratio)

OFDMA સમજ (Key Concept)

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) નો સિદ્ધાંત:

- ઉપલબ્ધ બેન્ડવિડ્થને ઘણા નાના, **orthogonal subcarriers** માં વિભાજિત કરાય
- દરેક subcarrier નેરોબેન્ડ હોવાથી, **multipath/frequency selective fading** સામે વધુ **robust**
- Subcarriers **orthogonal** હોવાથી, એકબીજા સાથે interfere નથી કરતાં (છતાં overlap થાય, spectral efficiency વધુ)

OFDMA: OFDM ના subcarriers ને અલગ-અલગ યુઝર વચ્ચે ફાળવીને, multiple access શક્ય બનાવે (સ્કેલેબલ resource allocation)

LTE ના ફાયદા:

- All-IP Network** — voice પણ ડેટા (VoLTE) તરીકે carry થાય, અલગ circuit-switch નથી
- MIMO (Multiple Input Multiple Output)** — બહુવિધ antenna વાપરીને throughput વધારે (નીચે વિગતવાર)
- Flat Architecture** — GSM/3G ના BSC/RNC જેવા intermediate node ઓછા, latency ઘટે
- Data Rate:** Theoretically 100 Mbps (downlink) સુધી, **LTE-Advanced** માં 1 Gbps+

3. MIMO (Multiple Input Multiple Output) — Exam માટે અગત્યનું

સિદ્ધાંત: ટ્રાન્સમિટર અને રિસીવર બંને પર બહુવિધ antenna વાપરીને:

- Spatial Diversity** — multiple path થી સિગ્નલ મોકલીને fading સામે robust બનાવવું
- Spatial Multiplexing** — અલગ-અલગ ડેટા સ્ટ્રીમ, અલગ antenna થી એકસાથે મોકલીને throughput multiply કરવું

નોટેશન: 2×2 MIMO, 4×4 MIMO (transmit $\times$ receive antenna count)

ફાયદો: સેમ ફ્રિક્વન્સી-ટાઇમ સ્લોટમાં, વધુ ડેટા (spectral efficiency વધે) — વધારાનું spectrum જોઈએ નહીં.

4. 5G (Fifth Generation) — સંક્ષિપ્ત પરિચય

મુખ્ય લક્ષણો:

પેરામીટર	વિગત
Frequency Bands	Sub-6 GHz + mmWave (24-100 GHz)
Data Rate	1-10+ Gbps (theoretical peak 20 Gbps)
Latency	અતિ ઓછું (~1 ms) — critical applications માટે
Multiple Access	Massive MIMO, Beamforming

5G ના ત્રણ મુખ્ય Use-case Categories:

1. **eMBB (Enhanced Mobile Broadband)** — હાઇ-સ્પીડ ડેટા (video streaming, VR/AR)
2. **URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication)** — self-driving cars, remote surgery — **latency-critical**
3. **mMTC (massive Machine-Type Communication)** — **IoT devices**, billions of connected sensors

Key Technologies:

- **mmWave** — ખૂબ ઊંચી ફ્રિક્વન્સી, વધુ બેન્ડવિડ્થ, પણ **ટૂંકી રેન્જ** (small cells જોઈએ)
- **Massive MIMO** — 64-256+ antenna elements
- **Beamforming** — સિગ્નલને ચોક્કસ દિશામાં **focus** કરવું (broadcast ના બદલે), efficiency વધારે
- **Network Slicing** — એક જ physical network ને **virtual "slices"** માં વિભાજિત કરવું, અલગ-અલગ સર્વિસ requirement (eMBB vs URLLC) મુજબ

5. GPS (Global Positioning System) — Mobile Handset સાથે સંકળાયેલ

સિદ્ધાંત:

- **32+ સેટેલાઇટ** (MEO orbit, ~20,200 km) — earlier ટોપિકમાં જોયું
- દરેક સેટેલાઇટ **સમય-સ્ટેમ્પ્ડ સિગ્નલ** મોકલે
- Receiver (mobile), **ઓછામાં ઓછા 4 સેટેલાઇટ** થી સિગ્નલ receive કરીને, **Trilateration** થી પોતાનું ચોક્કસ **Latitude, Longitude, Altitude** ગણે

$$Distance = c \times (t_{received} - t_{transmitted})$$

4 સેટેલાઇટ કેમ જોઈએ? — 3 unknowns (x, y, z position) + 1 unknown (receiver clock error) = 4 equations જોઈએ, 4 satellite થી solve થાય.

A-GPS (Assisted GPS): Mobile network (cell tower info) નો ઉપયોગ કરીને, GPS fix **ઝડપી** કરવો — pure GPS કરતાં indoor/urban વિસ્તારમાં વધુ સારું કામ કરે.

6. VoLTE (Voice over LTE)

- LTE network **all-IP** હોવાથી, voice call પણ **પેકેટ ડેટા** (VoIP જેવું) તરીકે carry થાય
- પરંપરાગત 2G/3G માં voice **circuit-switched** (અલગ dedicated channel) હતું
- VoLTE = **HD voice quality**, faster call setup, simultaneous voice+data

7. IoT (Internet of Things) — Mobile Communication સાથે સંબંધ

- **NB-IoT (Narrowband IoT)** અને **LTE-M** — LTE ના જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર, **low-power, low-data-rate IoT devices** (sensors, smart meters) માટે ડિઝાઇન થયેલ ટેકનોલોજી
- **લક્ષણો:** ઓછો power consumption (battery years સુધી ચાલે), ઓછો ડેટા rate, પણ **deep coverage** (indoor/basement)

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **Mobile Handset** = RF front-end + baseband processor + SIM + battery + UI
- ✓ **PA (Power Amplifier)** = battery drain નું મુખ્ય કારણ mobile માં
- ✓ **SIM** = IMSI, authentication key, contacts store કરે; **eSIM** = embedded, physical card વગર
- ✓ **3G** = WCDMA આધારિત, 5 MHz carrier bandwidth

- ✓ **4G/LTE = OFDMA (downlink) + SC-FDMA (uplink)**, all-IP network
- ✓ **OFDM** = subcarriers orthogonal, multipath સામે robust
- ✓ **MIMO** = multiple antenna, spatial diversity + spatial multiplexing (throughput વધારે)
- ✓ **5G ના 3 use-case:** eMBB (speed), URLLC (low-latency), mMTC (IoT scale)
- ✓ **mmWave** = 5G માં વપરાય, વધુ બેન્ડવિડ્થ પણ ટૂંકી રેન્જ
- ✓ **Beamforming** = સિગ્નલ ચોક્કસ દિશામાં focus કરે (efficiency ↑)
- ✓ **GPS** = trilateration principle, **4 સેટેલાઇટ minimum** જોઈએ (3 position + 1 clock error)
- ✓ **VoLTE** = voice over IP પર LTE network માં (circuit-switched નહીં)
- ✓ **NB-IoT/LTE-M** = low-power IoT devices માટે LTE-based technology

📶 Mobile Communication ચેપ્ટર સંપૂર્ણ થયું!

કવર થયેલ ટોપિક્સ:

- ✓ Cellular Telephone Concepts
- ✓ GSM
- ✓ CDMA
- ✓ Mobile Handset and Advanced Concepts (3G/4G/5G, MIMO, GPS, IoT)

📚 Communication Applications ચેપ્ટર — સંપૂર્ણ સારાંશ

વિષય	ટોપિક સંખ્યા
Microwave Engineering	6 (Propagation, Tubes, Semiconductor, Measurements, RADAR, Satellite)
Fibre Optics Engineering	5 (Ray Transmission, Fibers, Sources, Detectors, Systems & Measurements)
Mobile Communication	4 (Cellular Concepts, GSM, CDMA, Handset & Advanced)
કુલ	15 ટોપિક્સ

આખું ચેપ્ટર (Communication Applications) સંપૂર્ણપણે કવર થયું છે! હવે તમે ઈચ્છો તો:

- તમામ 15 ટોપિક્સ પરથી **comprehensive MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** (70-100 પ્રશ્નો, Wireless PSI પેટર્ન) બનાવી આપું
- સંપૂર્ણ ચેપ્ટરની **compact revision notes** (PDF/Word) બનાવી આપું
- Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ** માં આ સંપૂર્ણ ચેપ્ટર content, diagrams સાથે structured રીતે ઉમેરી આપું

જણાવો શું આગળ કરવું છે?

Television Engineering: Essential of Television system same explain in deep

Orchestrated comprehensive television engineering fundamentals breakdown

ટેલિવિઝન એન્જિનિયરિંગ: ટેલિવિઝન સિસ્ટમના મૂળભૂત તત્વો (ઊંડાણપૂર્વક)
ટેલિવિઝન સિસ્ટમ શું છે?

ટેલિવિઝન (TV) = એવી સિસ્ટમ જે ચિત્ર (image/video) અને ધ્વનિ (audio) બંનેને ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરીને, ટ્રાન્સમિટ કરે અને રિસીવિંગ એન્ડ પર પાછું ચિત્ર + ધ્વનિ માં કન્વર્ટ કરે છે.

મૂળભૂત સિદ્ધાંત: માનવ આંખ **Persistence of Vision** ધરાવે છે — એટલે જો ઝડપી ક્રમમાં (સિક્વન્સમાં) ઘણી સ્થિર ઇમેજ (still images/frames) બતાવવામાં આવે, તો આંખને તે સતત ગતિ (continuous motion) તરીકે દેખાય છે.

Persistence of Vision: માનવ આંખ કોઈ ઇમેજને ~1/16 સેકન્ડ સુધી "યાદ" રાખે છે — તેથી જો નવી ઇમેજ આ સમય કરતાં વહેલી આવે, તો **flicker (ઝબકારો)** ન દેખાય અને smooth motion લાગે.

TV સિસ્ટમનું મૂળભૂત બ્લોક ડાયાગ્રામ

TRANSMITTER SIDE:

[Camera] → [Scanning] → [Video Signal Processing] → [Modulator] → [Transmitter] → [Antenna]

[Microphone] → [Audio Processing] → [FM/AM Modulator] → ↑ (combined)

RECEIVER SIDE:

[Antenna] → [Tuner/RF Amplifier] → [IF Amplifier] → [Video/Audio Detector]

→ [Video Amplifier] → [Picture Tube/Display]

→ [Audio Amplifier] → [Speaker]

1. SCANNING (સ્કેનિંગ) — TV નો પાયાનો સિદ્ધાંત

સ્કેનિંગ શા માટે જરૂરી?

એક **સંપૂર્ણ ચિત્ર (image)**ને એકસાથે ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરવું અશક્ય/અવ્યવહારુ છે (ખૂબ મોટી bandwidth જોઈએ). તેથી, ચિત્રને નાના-નાના ભાગ (picture elements/pixels) માં વિભાજિત કરીને, **ક્રમશઃ (sequentially)** ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે — આ પ્રક્રિયાને **Scanning** કહેવાય.

Scanning ની પ્રક્રિયા

- ચિત્રને **હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ (horizontal lines)** માં વિભાજિત કરાય
- Electron beam (અથવા ડિજિટલ સેન્સર), **ડાબેથી જમણે** (left to right) દરેક લાઇન સ્કેન કરે
- એક લાઇન પૂરી થતાં, **ઉપરથી નીચે** (top to bottom) બીજી લાઇન પર જાય
- આ પ્રક્રિયા **સંપૂર્ણ ફ્રેમ** (ચિત્ર) પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહે

Scanning ના બે પ્રકાર

(A) Progressive Scanning

- લાઇન્સ **ક્રમશઃ, ક્રમાનુસાર** (1,2,3,4,5...) સ્કેન થાય
- Sharp, flicker-free** ઇમેજ (કોમ્પ્યુટર મોનિટર, મોડર્ન ડિજિટલ TV માં વપરાય — "p" દા.ત. 1080p)

(B) Interlaced Scanning (પરંપરાગત TV માં)

- લાઇન્સને **બે ભાગ (Fields)** માં વિભાજિત કરાય:
 - Odd Field** — 1,3,5,7... (odd numbered lines)
 - Even Field** — 2,4,6,8... (even numbered lines)
- પ્રથમ **Odd field** સ્કેન થાય, પછી **Even field** સ્કેન થાય — બંને ભેગા મળીને **1 Complete Frame** બને

Interlaced Scanning શા માટે?

- **Bandwidth બચાવવા** — સેમ frame rate પર, ઓછી bandwidth જોઈએ (Field rate, frame rate કરતાં બમણો હોવાથી flicker ઓછું લાગે, છતાં data ઓછો)
- **યાદ રાખો:** "i" દ.ત. 1080i (interlaced) vs 1080p (progressive)

2. FRAME RATE અને FIELD RATE — Exam માટે અગત્યનું

Frame Rate

- 1 સેકન્ડમાં કેટલા સંપૂર્ણ ચિત્ર (frames) transmit થાય
- **PAL/SECAM સિસ્ટમ:** 25 frames/second
- **NTSC સિસ્ટમ:** 30 frames/second (actually 29.97)

Field Rate (Interlaced Scanning માટે)

- 1 ફ્રેમ = 2 ફિલ્ડ (Odd + Even)
- **PAL:** Field rate = 50 fields/second (25×2)
- **NTSC:** Field rate = 60 fields/second (30×2)

અગત્યનું: Field rate, **power line frequency** સાથે sync રખાય છે (50 Hz India/Europe → PAL; 60 Hz US → NTSC) — જેથી power supply ripple ને કારણે થતો flicker ઓછો દેખાય.

3. LINES PER FRAME (Resolution)

સિસ્ટમ	Lines per Frame	Frame Rate	Field Rate
PAL (ભારત સહિત)	625 lines	25 fps	50 fields/sec
NTSC (US, Japan)	525 lines	30 fps	60 fields/sec
SECAM (ફ્રાન્સ, રશિયા)	625 lines	25 fps	50 fields/sec

વધુ Lines = વધુ Resolution (વધુ ચોકસાઈ, sharp picture)

4. BLANKING અને SYNCHRONIZATION

Horizontal Blanking

- જ્યારે electron beam, એક લાઇનનો સ્કેન પૂરો કરીને, બીજી લાઇનની શરૂઆતમાં પાછો ફરે (Retrace/Flyback), તે સમય દરમિયાન beam ને "blank" (બંધ) કરવામાં આવે — નહીં તો સ્ક્રીન પર અનિચ્છનીય રેખા (retrace line) દેખાય

Vertical Blanking

- જ્યારે beam, એક ફિલ્ડ પૂરો કરીને, ટોપ પર પાછો ફરે, ત્યારે પણ beam blank કરાય

Sync Pulses (Synchronization Pulses)

શા માટે જરૂરી? ટ્રાન્સમિટર અને રિસીવર બંનેના **scanning (beam movement) perfectly synchronized** (સેમ ટાઇમિંગ પર) હોવા જોઈએ, નહીં તો ચિત્ર ડિસ્ટોર્ટ થાય/tear થાય.

Sync Pulse	કાર્ય
Horizontal Sync Pulse (HSP)	દરેક લાઇનની શરૂઆતમાં — beam ને નવી લાઇન start કરવાનો સંકેત આપે

Sync Pulse	કાર્ય
Vertical Sync Pulse (VSP)	દરેક ફ્રેમ/ફિલ્ડની શરૂઆતમાં — beam ને ટોપ પર પાછા ફરવાનો સંકેત આપે
Equalizing Pulses	Interlaced scanning માં, odd/even field વચ્ચે proper transition સુનિશ્ચિત કરવા

Composite Video Signal: આ **video info + blanking + sync pulses** — બધું ભેગું મળીને Composite Video Signal (CVS) બનાવે છે, જે actually transmit થાય છે.

5. ASPECT RATIO

Aspect Ratio = સ્ક્રીનની પહોળાઈ : ઊંચાઈ (**width : height**) નું પ્રમાણ

સિસ્ટમ	Aspect Ratio
પરંપરાગત TV (SDTV)	4:3
Widescreen/HDTV	16:9

6. VIDEO BANDWIDTH

કેમ TV signal ને વધુ bandwidth જોઈએ (Audio કરતાં):

- વધુ **lines/frame** અને **frame rate** = વધુ **details/second** transmit કરવા પડે = વધુ **bandwidth**
- PAL** સિસ્ટમમાં **Video Bandwidth ≈ 5 MHz**
- NTSC** સિસ્ટમમાં **Video Bandwidth ≈ 4.2 MHz**

Total Channel Bandwidth (video + audio + guard band):

- PAL:** 7-8 MHz per channel
- NTSC:** 6 MHz per channel

7. TV CAMERA (Image Pickup) — સિદ્ધાંત

કાર્ય સિદ્ધાંત

- Lens** — દ્રશ્ય (scene) ને camera sensor પર ફોકસ કરે
- Image Sensor (CCD/CMOS)** — પ્રકાશને **ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ**માં કન્વર્ટ કરે (photoelectric effect આધારિત, ડિટેક્ટર ટોપિક સાથે વિકાસ)
- Scanning circuit** — સેન્સર પરથી ડેટા ક્રમશઃ (line by line) "read" કરે — video signal ઉત્પન્ન કરે

જૂની Vacuum Tube Cameras (Historical, exam માટે concept)

- Vidicon, Iconoscope, Image Orthicon** — ટ્યુબ-આધારિત, electron beam વડે photosensitive plate ને scan કરતી (મોડર્ન CCD/CMOS પહેલાં)

મોડર્ન Sensors

- CCD (Charge-Coupled Device)** — સારી picture quality, ઓછો noise
- CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)** — સસ્તું, ઓછો power consumption, ઝડપી (મોડર્ન કેમેરા/મોબાઇલમાં પ્રિફર્ડ)

8. PICTURE TUBE (CRT) — Display Principle (પરંપરાગત TV)

CRT (Cathode Ray Tube):

- Electron Gun** — ઇલેક્ટ્રોન beam જનરેટ કરે
- Deflection System** (Magnetic/Electrostatic) — beam ને **horizontal & vertical** દિશામાં ડિફ્લેક્ટ (વાળે) કરે — scanning pattern બનાવવા
- Phosphor Screen** — beam જ્યાં પડે, ત્યાં પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે (phosphor glow)
- Focusing System** — beam ને sharp spot માં focus કરે

મોડર્ન ડિસ્પ્લે (સંક્ષિપ્ત):

- LCD (Liquid Crystal Display)** — liquid crystal, backlight modulate કરીને
- LED/OLED** — વધુ efficient, self-emitting (OLED માં backlight ની જરૂર નથી)
- Plasma** — ionized gas cells

9. COLOR TV BASICS — સંક્ષિપ્ત પરિચય

Color TV નો સિદ્ધાંત: Additive Color Mixing

- Red, Green, Blue (RGB)** — ત્રણ primary colors ને અલગ-અલગ પ્રમાણમાં ભેગા કરીને કોઈપણ રંગ બનાવી શકાય
- દરેક pixel પર **3 sub-pixels (R, G, B)** હોય — તેમની intensity control કરીને color બને

Color TV Standards

Standard	વર્ણન
NTSC (National Television System Committee)	US, Japan — 525 lines, 30 fps
PAL (Phase Alternating Line)	ભારત, યુરોપ — 625 lines, 25 fps
SECAM (Sequential Color with Memory)	ફ્રાન્સ, રશિયા — 625 lines, 25 fps

Color Signal Components:

- Luminance (Y)** — brightness info (black & white compatible signal)
- Chrominance (C)** — color info (Hue + Saturation)

અગત્યનું: Y+C ને અલગ રાખવાનું કારણ **backward compatibility** — જૂના Black & White TV, color signal ના પણ **Y (luminance)** ભાગ decode કરીને B&W ચિત્ર જોઈ શકે.

10. TV TRANSMISSION/બ્રોડકાસ્ટ (Transmission Overview)

Video Modulation

- AM (Amplitude Modulation)** — picture/video info carry કરવા (VSB - Vestigial Sideband Modulation વપરાય, bandwidth બચાવવા)

Audio Modulation

- FM (Frequency Modulation)** — sound info carry કરવા (better noise immunity)

VSB (Vestigial Sideband): Full DSB (Double Sideband) ના બદલે, એક sideband ને **partially suppress** કરીને bandwidth બચાવવાની technique — TV broadcast માં standard.

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **Persistence of Vision** = $\sim 1/16$ સેકન્ડ — TV/movie ની motion illusion નો પાયો
- ✓ **Scanning** = ચિત્રને lines માં વિભાજિત કરીને sequential transmission
- ✓ **Progressive scanning** = ક્રમાંકસાર lines (1080p) | **Interlaced** = odd+even fields (1080i)
- ✓ **PAL**: 625 lines, 25 fps, 50 fields/sec | **NTSC**: 525 lines, 30 fps, 60 fields/sec
- ✓ **HSP (Horizontal Sync)** = લાઇન શરૂ કરવાનો સંકેત | **VSP (Vertical Sync)** = ફ્રેમ/ફિલ્ડ શરૂ કરવાનો સંકેત
- ✓ **Aspect Ratio**: પરંપરાગત TV = 4:3, HDTV/Widescreen = 16:9
- ✓ **PAL Video Bandwidth** ≈ 5 MHz, Channel bandwidth = 7-8 MHz
- ✓ **CCD/CMOS** = મોડર્ન image sensor (જૂનું Vidicon/Iconoscope tube-based)
- ✓ **CRT** = electron gun + deflection + phosphor screen (પરંપરાગત ડિસ્પ્લે)
- ✓ **Y (Luminance) + C (Chrominance)** = color TV signal ના બે ભાગ, backward compatibility માટે
- ✓ **Video = AM (VSB), Audio = FM** — TV broadcast માં modulation
- ✓ **Field rate power line frequency (50/60 Hz) સાથે sync** રખાય — flicker ઘટાડવા

Television Engineering ચેપ્ટરનો પ્રથમ ટોપિક (Essentials of TV System) પૂરો થયો. આગળ સામાન્ય રીતે આવે છે:

1. **Television Camera and Picture Tubes** (વિગતવાર)
2. **Colour Television Systems** (NTSC/PAL/SECAM વિગતવાર)
3. **TV Transmitter and Receiver**
4. **Digital TV / DTH / Cable TV**

આગળ કયો ટોપિક કરવો છે?

TV Optics and Video Signal same explain in deep

Marshaled comprehensive technical explanation on optics and video signals

TV ઓપ્ટિક્સ અને વિડિયો સિગ્નલ (ઊંડાણપૂર્વક)

ભાગ A: TV OPTICS (કેમેરા ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ)

TV ઓપ્ટિક્સ શા માટે મહત્વનું?

TV કેમેરામાં, દ્રશ્ય (scene) ને **image sensor** પર ચોકસાઈથી ફોકસ કરવા માટે **ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ (lens assembly)** જરૂરી છે. ખરાબ ઓપ્ટિક્સ = ખરાબ picture quality, પછી ભલે electronics કેટલું પણ સારું હોય.

1. LENS SYSTEM ના મુખ્ય પેરામીટર્સ

(A) Focal Length (f)

- લેન્સ, પ્રકાશના પેરેલલ કિરણોને જે પોઇન્ટ પર ફોકસ કરે, ત્યાં સુધીનું અંતર
- **Short focal length = Wide Angle** (વધુ પહોળો દ્રશ્ય વિસ્તાર કેપ્ચર થાય)
- **Long focal length = Telephoto** (દૂરની વસ્તુ મોટી, નજીક દેખાય, પણ narrow field of view)

(B) Aperture (f-number/f-stop)

$$f\text{-number} = \frac{f}{D}$$

જ્યાં f = focal length, D = lens aperture (diameter) diameter

- **f-number ઓછો** (દા.ત. $f/1.4$) = **aperture મોટું** = **વધુ પ્રકાશ** entry (low-light shooting માટે સારું)
- **f-number વધુ** (દા.ત. $f/16$) = **aperture નાનું** = **ઓછો પ્રકાશ**, પણ **Depth of Field વધુ**

(C) Depth of Field (DOF)

- **DOF** = એવો રેન્જ (અંતર), જેમાં objects **sharp/in-focus** દેખાય
- **Small aperture (high f-number)** → **વધુ DOF** (દૂર-નજીક બધું sharp)
- **Large aperture (low f-number)** → **ઓછો DOF** (background blur, subject sharp — "bokeh" effect)

(D) Zoom Lens

- **Variable focal length** ધરાવતો lens — TV કેમેરામાં **zoom in/zoom out** કરવા વપરાય (broadcast કેમેરામાં ખૂબ common — cricket match, news coverage)

2. OPTICAL SYSTEM માં IMAGE FORMATION

મૂળભૂત Lens Equation:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$$

જ્યાં f = focal length, v = image distance (sensor સુધી), u = object distance (દ્રશ્ય સુધી)

Magnification (m):

$$m = \frac{v}{u} = \frac{\text{Image Height}}{\text{Object Height}}$$

3. RESOLVING POWER અને RESOLUTION

- **Resolving Power** = લેન્સ કેટલા **નજીકના બે પોઇન્ટ (fine details)** ને અલગ-અલગ તરીકે resolve કરી શકે (diffraction limit દ્વારા મર્યાદિત)
- **લેન્સ resolution, sensor resolution (pixel count)** સાથે **match** થવો જોઈએ — નહીં તો "weak link" બનેલો picture quality ઘટી જાય

4. COLOR SEPARATION OPTICS (Color TV Camera માટે)

Color TV camera માં, incoming light ને **R, G, B** ત્રણ ભાગમાં **split** કરવા માટે ખાસ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ વપરાય:

(A) Dichroic Mirror/Prism System

- **Dichroic mirror/prism** — ચોક્કસ **wavelength (color)** ને **reflect** કરે, બાકીનું **transmit** (પસાર થવા દે)
- સિરીઝમાં **2-3 dichroic surfaces** વાપરીને, light ને **R, G, B** ત્રણ separate path માં split કરાય
- દરેક path પર અલગ **sensor (CCD/CMOS)** — ત્રણ-ચિપ કેમેરા (3-CCD camera) — professional broadcast કેમેરામાં વપરાય

(B) Color Filter Array (CFA) — Single Sensor Method

- સસ્તા કેમેરા (mobile, consumer) માં — એક જ sensor ઉપર માઇક્રોસ્કોપિક color filters (Bayer pattern - RGGB) લગાવેલ હોય
- દરેક pixel, ફક્ત એક color (R, G, અથવા B) capture કરે — પછી software interpolation (demosaicing) થી full-color image reconstruct કરાય

Trade-off: 3-CCD (dichroic) = વધુ ચોક્કસ color, ખર્ચાળ | Single-sensor (Bayer) = સસ્તું, resolution/color accuracy સહેજ ઓછી

ભાગ B: VIDEO SIGNAL (વિડિયો સિગ્નલનું બંધારણ)

Video Signal શું છે?

Video Signal = scanning process દ્વારા generate થયેલ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ, જેમાં **brightness (luminance) info + timing info (sync pulses) + blanking info** — બધું ભેગું હોય છે — આને **Composite Video Signal (CVS)** પણ કહેવાય.

1. COMPOSITE VIDEO SIGNAL — સંપૂર્ણ Structure

Composite Video Signal = Picture (Video) Signal + Blanking Signal + Sync Pulses

Video Signal ની Voltage Levels (Standard Waveform)

લેવલ	વોલ્ટેજ (સામાન્ય)	અર્થ
Peak White Level	1.0 V	સૌથી brightest ભાગ (white)
Black Level	0.3 V (approx)	સૌથી dark ભાગ (black), sync ઉપર
Blanking Level	0.3 V (baseline)	Retrace period — beam OFF
Sync Tip Level	0 V (સૌથી નીચે)	Sync pulses — blanking level ની નીચે

અગત્યનું Concept: Sync pulses ને **blanking level** ની નીચે (0V તરફ) મુકવામાં આવે છે, જેથી **receiver, sync** ને **picture info** થી અલગ (separate) સહેલાઈથી ઓળખી શકે (voltage threshold દ્વારા) — sync ક્યારેય "picture" તરીકે ડિસ્ક્રિબ ન થાય.

2. VIDEO SIGNAL ના ઘટકો (Detailed)

(A) Picture Information (Active Video)

- Camera scanning દ્વારા generate થયેલ **actual brightness variation** (dark થી bright સુધી)
- દરેક લાઇન સ્કેન દરમિયાન, brightness levels **continuous voltage** તરીકે represent થાય

(B) Horizontal Sync Pulse (HSP)

- દરેક લાઇનની શરૂઆતમાં આવે — receiver ને "નવી લાઇન શરૂ કરો" નો સંકેત
- Duration:** ટૂંકી pulse (~4.7 μ s, PAL માં)

(C) Horizontal Blanking Interval

- HSP ની આસપાસનો સમય, જ્યારે beam **retrace** (પાછો ફરે) — beam ને blank (OFF) રાખવો પડે

(D) Vertical Sync Pulse (VSP)

- દરેક ફ્રેમ/ફિલ્ડની શરૂઆતમાં — receiver ને "ટોપ પર પાછા જાવ" નો સંકેત

- **HSP કરતાં ઘણો લાંબો duration** (જેથી receiver, H-sync અને V-sync વચ્ચે **તફાવત** ઓળખી શકે — duration-based discrimination)

(E) Equalizing Pulses

- Vertical sync ની આગળ-પાછળ **નાના pulses** — odd/even field ની transition ને **smooth અને accurate** બનાવવા (interlaced scanning માટે જરૂરી)

(F) Color Burst (Color TV માં વધારાનું)

- **Horizontal blanking** ના ભાગમાં, ટૂંકો **"burst" of reference color signal** ઉમેરાય
- **Receiver ની color decoder** ને સાચી **phase/frequency reference** આપે — જેથી chrominance signal ને correctly decode કરી શકાય

3. VIDEO SIGNAL BANDWIDTH — ડિટેલમાં

કેમ 5 MHz (PAL) જોઈએ? Calculation Logic:

$$\text{Bandwidth} \approx \frac{\text{Lines} \times \text{Frame Rate} \times \text{Aspect Ratio}}{2}$$

- **Total picture elements/second** = Lines/frame × Frame rate × (Horizontal resolution)
- **Higher resolution (વધુ details) = વધુ bandwidth જોઈએ**

PAL: 625 lines, 25 fps → ~**5 MHz** video bandwidth

NTSC: 525 lines, 30 fps → ~**4.2 MHz** video bandwidth

4. VIDEO SIGNAL ની પ્રકાર (Transmission/Storage Format)

પ્રકાર વર્ણન

Composite Video Y (luminance) + C (chrominance) + Sync — **બધું એક જ સિગ્નલમાં ભેગું** (single cable, e.g. RCA yellow cable)

S-Video (Separate Video) Y અને C અલગ-અલગ wire પર — composite કરતાં better quality (color bleeding ઓછું)

Component Video Y, Cb, Cr (અથવા RGB) સંપૂર્ણપણે અલગ સિગ્નલ, અલગ cable — સૌથી સારી ક્વોલિટી

Quality Order: Component > S-Video > Composite (વધુ separation = ઓછું interference/crosstalk = સારી picture)

5. VIDEO SIGNAL PROCESSING (Camera થી Transmitter સુધી)

[Sensor Output] → [Pre-amplifier] → [Gamma Correction] → [Blanking/Sync Addition] → [Color Encoding (if color)] → [Composite Video Output] → [Modulator]

Gamma Correction

- માનવ આંખ, brightness ને **non-linearly** perceive કરે (linear voltage નહીં)
- **Gamma correction** — camera પર signal ને pre-distort કરવામાં આવે, જેથી display પર સાચી **(linear-perceived) brightness** દેખાય
- $V_{out} = V_{in}^{\gamma}$ (સામાન્ય રીતે $\gamma \approx 0.45$ camera side પર, display પર inverse)

Color Encoding (PAL/NTSC/SECAM ના તફાવત અહીં જ આવે)

- **Luminance (Y)** = $0.299R + 0.587G + 0.114B$ (weighted sum — human eye ની green sensitivity વધુ હોવાથી weight વધુ)
- **Chrominance signals (I/Q અથવા U/V)** = color difference signals, Y માંથી ગણવામાં આવે

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **f-number** = f/D — ઓછો f-number = વધુ પ્રકાશ, ઓછો DOF
- ✓ **Depth of Field**: Small aperture (high f-no.) = વધુ DOF | Large aperture (low f-no.) = ઓછો DOF
- ✓ **Dichroic prism/mirror** = wavelength-selective reflect/transmit — 3-CCD કેમેરામાં RGB split કરવા
- ✓ **Bayer Pattern (CFA)** = single-sensor કેમેરામાં color filter arrangement (RGGB)
- ✓ **Composite Video Signal** = Picture + Blanking + Sync — બધું ભેગું
- ✓ **Sync tip level** = blanking level ની નીચે (0V) — receiver ને sync ઓળખવામાં મદદ કરે
- ✓ **VSP duration > HSP duration** — receiver બંને ને duration પરથી અલગ પાડે
- ✓ **Color Burst** = receiver ના color decoder માટે phase reference (horizontal blanking માં)
- ✓ **Component Video > S-Video > Composite Video** (ક્વોલિટી ક્રમમાં)
- ✓ **Gamma Correction**: $V_{out} = V_{in}^\gamma$ — non-linear human eye perception compensate કરવા
- ✓ **Luminance (Y) = 0.299R+0.587G+0.114B** — Green ને સૌથી વધુ weight (human eye sensitivity)
- ✓ **PAL video bandwidth ≈ 5 MHz**, calculation lines $\times$ frame rate પર આધારિત

Television Engineering ના ટોપિક પૂરા થયા:

- ✓ Essentials of TV System
- ✓ TV Optics and Video Signal

આગળનો સ્વાભાવિક ટોપિક:

1. **Television Camera and Picture Tubes** (વિગતવાર, sensors + CRT ડિટેલમાં)
2. **Colour Television Systems** (NTSC/PAL/SECAM વિગતવાર encoding)
3. **TV Transmitter and Receiver Circuits**

આગળ કયો ટોપિક કરવો છે?

Color theory and color signal processing same explain in deep

Synthesized color theory fundamentals with television signal processing concepts

ક્લર થિયરી અને કલર સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ (ઊંડાણપૂર્વક)

ભાગ A: COLOR THEORY (રંગ સિદ્ધાંત)

રંગ દ્રષ્ટિનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત: Trichromatic Theory

માનવ આંખની **Retina** માં **Cone cells** (શંકુ કોષો) હોય છે, જે ત્રણ પ્રકારના હોય છે — દરેક પ્રકાર ચોક્કસ **wavelength range** પ્રત્યે sensitive:

Cone Type	Sensitive Wavelength	Color
L-cones (Long)	~564 nm	Red-ish
M-cones (Medium)	~534 nm	Green-ish
S-cones (Short)	~420 nm	Blue-ish

મુખ્ય તારણ: માનવ આંખ, ત્રણ primary colors ની combination થી કોઈપણ રંગ perceive કરી શકે છે — આ જ **Trichromatic (Three-Color) Theory** છે, જે Color TV ટેકનોલોજીનો પાયો છે.

1. ADDITIVE COLOR MIXING (Additive Primaries: R, G, B)

સિદ્ધાંત: જ્યારે પ્રકાશના રંગો ભેગા (add) કરવામાં આવે (દા.ત. TV/મોનિટર સ્ક્રીન પર), ત્યારે:

$$Red + Green + Blue = White$$

Combinations:

- Red + Green = Yellow
- Green + Blue = Cyan
- Blue + Red = Magenta
- Red + Green + Blue (equal) = White
- કોઈ light નહીં = Black

ઉપયોગ: TV/Monitor/Camera — પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતાં ડિવાઇસ (emissive display) — Additive mixing વાપરે.

2. SUBTRACTIVE COLOR MIXING (Subtractive Primaries: Cyan, Magenta, Yellow - CMY)

સિદ્ધાંત: જ્યારે રંગીન પિગમેન્ટ/શાહી ભેગા કરવામાં આવે (દા.ત. printing), ત્યારે દરેક રંગ પ્રકાશના ચોક્કસ wavelength ને absorb (subtract) કરે છે:

$$Cyan + Magenta + Yellow = Black$$

ઉપયોગ: પ્રિન્ટર (CMYK), પેઇન્ટિંગ — TV માં આ વપરાતું નથી (TV એ emissive, additive સિસ્ટમ છે — Exam ટ્રિક્સ!)

યાદ રાખવાની ટૂંક: TV/Camera/Display = Additive (RGB) | Printer/Paint = Subtractive (CMY)

3. COLOR ના ત્રણ ATTRIBUTES (HSB/HSV Model)

કોઈપણ રંગને ત્રણ પરિમાણ થી સંપૂર્ણપણે describe કરી શકાય:

પરિમાણ	અર્થ
Hue	રંગનો પ્રકાર (dominant wavelength) — દા.ત. Red, Green, Blue, Yellow
Saturation	રંગની તીવ્રતા/શુદ્ધતા — pure color (100% saturated) vs pale/washed-out color (low saturation)

પરિમાણ

અર્થ

Brightness/Luminance
(Value)

રંગ કેટલો તેજસ્વી/dark છે — white light ની માત્રા

Exam માટે Important: Color TV signal માં:

- **Hue + Saturation = Chrominance (C)**
- **Brightness = Luminance (Y)**

4. CIE CHROMATICITY DIAGRAM (સંક્ષિપ્તમાં)

- **CIE (Commission Internationale de l'Éclairage)** — રંગોને standardized રીતે ગ્રાફિકલી represent કરવાનું tool
- **Horseshoe-shaped diagram** — બધા **visible colors** ને x,y coordinates તરીકે plot કરે
- **TV ના primary colors (R,G,B)**, આ diagram પર ત્રિકોણ (triangle) બનાવે — **triangle ની અંદરના બધા રંગ**, TV screen પર reproduce કરી શકાય (triangle બહારના રંગ — natural world માં હોય પણ TV પર reproduce ન થઈ શકે — **Color Gamut Limitation**)

ભાગ B: COLOR SIGNAL PROCESSING (TV માટે)**શા માટે Y, C અલગ રાખવા પડે? (Backward Compatibility)**

જ્યારે **Color TV** develop થયું, ત્યારે લાખો **Black & White TV** already વપરાશમાં હતાં. નવી color સિસ્ટમે જૂના **B&W receiver** સાથે પણ **compatible** રહેવું જરૂરી હતું.

Solution: Color signal ને બે ભાગમાં વિભાજિત કરાય:

1. **Luminance (Y)** — brightness info — **B&W TV** આ ભાગ **decode** કરીને ચિત્ર જુએ (color વગર)
2. **Chrominance (C)** — color info — **Color TV** આ ભાગ પણ **decode** કરીને full-color ચિત્ર જુએ

1. LUMINANCE (Y) SIGNAL CALCULATION

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

આ **weights કેમ?** — માનવ આંખ **Green** પ્રત્યે સૌથી વધુ sensitive છે (photopic vision peak ~555 nm, જે green-yellow region માં આવે), **Blue** પ્રત્યે સૌથી ઓછી sensitive — તેથી weighted sum, human perception ને match કરવા આ પ્રમાણે લેવાય.

2. CHROMINANCE SIGNAL — Color Difference Signals

Y ને subtract કરીને, **Color Difference Signals** બનાવાય છે:

$$B - Y \quad \text{and} \quad R - Y$$

કેમ **"difference"** સિગ્નલ? — કારણ કે Y માં already brightness info છે, ફરી color signal માં brightness ઉમેરવાની જરૂર નથી — માત્ર **"extra" color info** (Y થી કેટલો "તફાવત") મોકલવો પૂરતો છે — આ **bandwidth-efficient** પદ્ધતિ છે.

Green signal ની જરૂર નથી કેમ? — કારણ કે **R+G+B = 3Y** ના સંબંધ પરથી, Y, (R-Y), (B-Y) બધર હોય તો G ગણી શકાય (redundant info મોકલવાની જરૂર નથી):

$$G = \frac{Y - 0.299R - 0.114B}{0.587}$$

3. NTSC સિસ્ટમમાં: I, Q SIGNALS

NTSC, (R-Y) અને (B-Y) ને **rotate** કરીને **I (In-phase)** અને **Q (Quadrature)** signals બનાવે:

$$I = 0.74(R - Y) - 0.27(B - Y)$$

$$Q = 0.48(R - Y) + 0.41(B - Y)$$

કારણ: માનવ આંખ, ચોક્કસ **color direction (I-axis, orange-cyan)** માટે વધુ sensitive છે — તેથી I ને વધુ **bandwidth (1.5 MHz)**, Q ને ઓછી **bandwidth (0.5 MHz)** ફાળવીને, overall bandwidth બચાવાય.

4. PAL સિસ્ટમમાં: U, V SIGNALS

PAL, સીધા **U, V signals** વાપરે:

$$U = 0.492(B - Y)$$

$$V = 0.877(R - Y)$$

PAL ની ખાસિયત — "Phase Alternating Line":

- **V signal નો phase, દરેક alternate (વૈકલ્પિક) line પર 180° reverse** કરાય
- **કારણ:** transmission દરમિયાન થતી **phase errors** ને **cancel out** કરવા — receiver પર બે **consecutive lines** ને **average** કરીને, phase error નાબૂદ થાય
- **પરિણામ:** PAL, NTSC કરતાં **color accuracy** માં વધુ સ્ટેબલ (NTSC ને ક્યારેક "Never The Same Color" કહેવાય, મજાકમાં!)

5. QUADRATURE MODULATION — Chrominance ને Y સાથે "ભેગું" કરવાની ટેકનિક

સમસ્યા: Y (luminance) અને C (chrominance) — બંનેને **સેમ ચેનલ bandwidth** માં કેવી રીતે મોકલવા (સેપરેટ ચેનલ વગર)?

Solution: Color Subcarrier

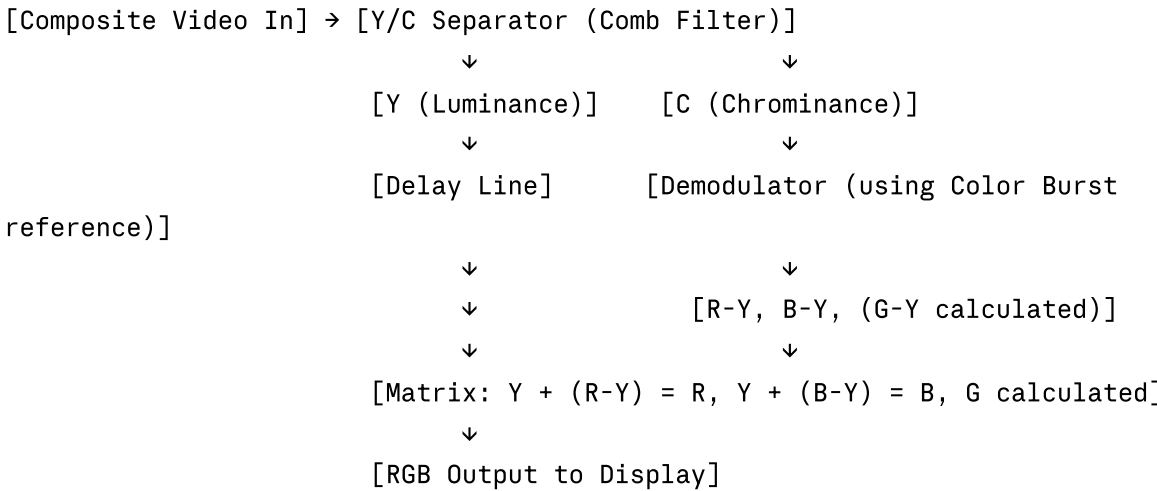
1. એક ચોક્કસ ફ્રિક્વન્સી (**Color Subcarrier, fsc**) પસંદ કરાય:
 - **PAL:** fsc = **4.43 MHz**
 - **NTSC:** fsc = **3.58 MHz**
2. **I & Q (અથવા U & V) signals** ને, આ subcarrier ની બે **quadrature phases (0° અને 90°)** પર **modulate** કરાય (QAM - Quadrature Amplitude Modulation જેવી ટેકનિક)
3. Modulated chrominance signal ને **Y signal સાથે "ઉમેરી" (add)** કરાય — **Composite Color Video Signal** બને

અગત્યનું: Subcarrier frequency એવી રીતે પસંદ કરાય, જેથી luminance spectrum ના **"gaps"** (**harmonics વચ્ચેની ખાલી જગ્યા**) માં chrominance signal fit થાય — તેથી Y અને C **interfere** ઓછું કરે, છતાં સેમ **bandwidth**માં સમાય.

6. COLOR BURST — ફરી વિગતવાર (Reference Signal)

- **Horizontal blanking interval** ના ભાગમાં, **8-10 cycles** નો **subcarrier reference burst** ઉમેરાય
- **Receiver ના color decoder (demodulator)**, આ burst ને **phase reference** તરીકે વાપરીને, incoming chrominance signal ને **correctly demodulate** કરે (સાચો hue મેળવવા)
- **Burst ન હોય/ખોટો હોય તો:** રંગ ખોટો (**hue shift**) દેખાય — દા.ત. લોકોના ચહેરા green/purple દેખાય!

7. COLOR TV RECEIVER માં DECODING PROCESS



Delay Line: Luminance signal ને થોડો delay આપવો પડે, જેથી Y અને C signal, matrix stage પર **synchronize** રીતે પહોંચે (chrominance processing માં થોડો વધુ સમય લાગે તેને compensate કરવા).

તુલનાત્મક કોષ્ટક: NTSC vs PAL vs SECAM Color Encoding (EXAM માટે)

પેરામીટર	NTSC	PAL	SECAM
Color Difference Signals	I, Q	U, V	Dr, Db
Subcarrier Frequency	3.58 MHz	4.43 MHz	— (FM વપરાય)
Modulation	QAM (quadrature)	QAM (quadrature)	FM (frequency modulation)
Phase Alternation	નથી	હા (Phase Alternating Line)	નથી (FM ને phase error ની અસર ઓછી)
Color Accuracy	ઓછી stable	વધુ stable	Stable (FM immune to phase error)

SECAM ની ખાસિયત: Color info ને **FM (Frequency Modulation)** પર મોકલે (AM/QAM ના બદલે) — FM, phase distortion સામે naturally immune હોવાથી, transmission errors ની અસર ઓછી.

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **Trichromatic theory** = આંખની 3 cone types (L,M,S) — RGB primary colors નો પાયો
- ✓ **Additive mixing (RGB)** = TV/Display | **Subtractive mixing (CMY)** = Printing
- ✓ $R+G+B = \text{White (additive)}$ | $C+M+Y = \text{Black (subtractive)}$
- ✓ **Hue, Saturation, Brightness** = રંગની 3 attributes
- ✓ **$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$** — Green ને સૌથી વધુ weight
- ✓ Color difference signals: **NTSC = I,Q** | **PAL = U,V** | **SECAM = Dr,Db**
- ✓ **PAL subcarrier = 4.43 MHz** | **NTSC subcarrier = 3.58 MHz**
- ✓ **PAL = Phase Alternating Line** — V signal alternate lines પર 180° phase reverse (error

cancel)

- ✓ **SECAM = FM modulation** for color (AM/QAM ની બદલે) — phase error પ્રત્યે immune
- ✓ **Color Burst** = phase reference, horizontal blanking માં — ખોટો burst = wrong hue
- ✓ **G signal transmit નથી થતું** — Y, (R-Y), (B-Y) પરથી calculate થાય (bandwidth બચત)
- ✓ **Delay line** = receiver માં Y ને delay આપે, C processing time compensate કરવા

Television Engineering ના ટોપિક પૂરા થયા:

1. ✓ Essentials of TV System
2. ✓ TV Optics and Video Signal
3. ✓ Color Theory and Color Signal Processing

આગળનો સ્વાભાવિક ટોપિક:

1. **TV Camera Tubes and Picture Tubes** (વિગતવાર)
2. **TV Transmitter and Receiver**
3. **Digital TV (DTH, Cable, HDTV)**

આગળ કયો ટોપિક કરવો છે?

TV signal modulation and TV systems same explain in deep

Resolved to maintain consistent depth and linguistic continuity

TV સિગ્નલ મોડ્યુલેશન અને TV સિસ્ટમ્સ (ઊંડાણપૂર્વક)

ભાગ A: TV SIGNAL MODULATION

TV માટે Modulation શા માટે જરૂરી?

Video/Audio Baseband સિગ્નલને **સીધું** (વગર modulation) એન્ટેનાથી transmit કરવું અવ્યવહારુ છે — તેથી **high-frequency carrier** પર modulate કરીને transmit કરાય છે, જેથી:

- અસરકારક રેડિયેશન (efficient antenna size)
- **Multiple channels** — અલગ-અલગ carrier ફ્રિક્વન્સી પર અલગ-અલગ ચેનલ મોકલી શકાય
- લાંબા અંતર સુધી ટ્રાન્સમિશન

1. VIDEO MODULATION — AM (Amplitude Modulation) with VSB

TV picture (video) signal, AM પર modulate થાય છે — પણ સાદા DSB-AM નહીં, **VSB (Vestigial Sideband Modulation)** વપરાય છે.

DSB-AM ની સમસ્યા (શા માટે VSB જોઈએ?)

- સામાન્ય **Double Sideband AM (DSB-AM)** માં, **Upper Sideband (USB)** અને **Lower Sideband (LSB)** — બંને સંપૂર્ણપણે transmit થાય
- Video signal ની bandwidth **ખૂબ મોટી** (5 MHz PAL માં) — તેથી DSB-AM વાપરીએ તો, **total bandwidth = $2 \times 5 = 10$ MHz** જોઈએ (per channel) — આ **ખૂબ વધારે bandwidth waste** છે

VSB (Vestigial Sideband) નો સોલ્યુશન

- **Lower Sideband** ને સંપૂર્ણપણે cut ન કરીને, **partially suppress** કરવામાં આવે (thોડોક "vestige"/ અવશેષ ભાગ રાખવામાં આવે)
- **Upper Sideband** સંપૂર્ણ transmit થાય
- **પરિણામ:** Total bandwidth નોંધપાત્ર રીતે ઘટે, છતાં **filter design** સરળ રહે (SSB-AM ની સરખામણીમાં — SSB માં sideband ને સંપૂર્ણપણે cut કરવા માટે ખૂબ sharp filter જોઈએ, જે practically અઘરું)

VSF ના ફાયદા:

1. **Bandwidth બચત** (DSB કરતાં ઓછી)
2. **સરળ filter ડિઝાઇન** (SSB કરતાં — sharp cutoff ની જરૂર નથી)
3. **Low-frequency video components** (જે picture માં મહત્વના — DC, near-DC brightness info) યોગ્ય રીતે **preserve** થાય છે

Exam ટિપ્પણ: VSB = DSB અને SSB વચ્ચેનો **"Middle Ground"** — DSB ની bandwidth waste ને ટાળે, SSB ની filter complexity ને ટાળે.

2. AUDIO MODULATION — FM (Frequency Modulation)

TV Sound (Audio) signal, FM પર modulate થાય છે.

કેમ FM (AM નહીં)?

1. **Noise Immunity** — FM, amplitude noise સામે વધુ robust (limiter circuit વડે amplitude variations remove કરી શકાય)
2. **Better sound quality** — AM રેડિયો કરતાં FM રેડિયોની sound quality સારી હોય, એ જ કારણ TV audio માટે પણ લાગુ
3. **Video carrier સાથે ઓછું interference** — FM ની constant envelope nature, AM video ની amplitude variations સાથે ઓછું ટકરાય

Audio Carrier Deviation: ± 25 kHz (PAL માં સામાન્ય), Video carrier કરતાં **ચોક્કસ ફ્રિક્વન્સી ઓફસેટ** પર મુકાય (જેથી બંને separate રહે, interference ન થાય).

3. TV CHANNEL BANDWIDTH — સંપૂર્ણ Structure

[Video Carrier] --- [Vestigial LSB] [Video USB] --- [Color Subcarrier] --- [Audio Carrier (FM)]
|←----- Total Channel Bandwidth -----→|

PAL Channel Structure (દા.ત. 8 MHz Channel):

ઘટક	ફ્રિક્વન્સી ઓફસેટ (Video Carrier થી)
Video Carrier	0 MHz (reference)
Color Subcarrier	+4.43 MHz
Audio Carrier	+5.5 MHz (video carrier થી)
Vestigial Sideband	-1.25 MHz (partial LSB)
Total Channel BW	~8 MHz

Guard Band: Adjacent channels વચ્ચે, **interference** ટાળવા થોડું **guard band** રખાય છે.

4. RF MODULATOR (Complete Transmitter Signal Chain)

[Video Signal] → [VSB-AM Modulator] →

[Combiner] → [RF Amplifier] → [Antenna]

[Audio Signal] → [FM Modulator] →

Vision Carrier (Video) + Sound Carrier (Audio) — બંનેને **combine** કરીને, એક જ RF channel (8 MHz PAL) માં transmit કરાય.

ભાગ B: TV SYSTEMS (Complete Broadcast Standards)

TV Broadcasting ના મુખ્ય Standards — Overview

પેરામીટર	NTSC	PAL	SECAM
દેશો	US, Japan, Canada	ભારત, UK, યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા	ફ્રાન્સ, રશિયા, પૂર્વ યુરોપ
Lines/Frame	525	625	625
Frame Rate	30 fps (29.97)	25 fps	25 fps
Field Rate	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Channel BW	6 MHz	7-8 MHz	8 MHz
Video BW	4.2 MHz	5 MHz	6 MHz
Color System	I,Q (QAM)	U,V (QAM)	Dr,Db (FM)
Color Subcarrier	3.58 MHz	4.43 MHz	FM based
Aspect Ratio	4:3 (legacy)	4:3 (legacy)	4:3 (legacy)

ભારત: PAL-B/G સિસ્ટમ (625 lines, 50 Hz) — legacy analog broadcast standard

5. TERRESTRIAL vs CABLE vs SATELLITE TV — વિવિધ Delivery Systems

(A) Terrestrial TV (Over-the-air broadcast)

- **Ground-based transmitter towers** થી direct broadcast (LOS/tropospheric propagation)
- **VHF/UHF bands** વપરાય
- ઘરમાં **rooftop antenna** થી receive

(B) Cable TV (CATV)

- કોએક્સિયલ/ફાઈબર કેબલ દ્વારા સીધું ઘર સુધી signal પહોંચાડાય
- **Head-end** (central facility) — બધા ચેનલ collect કરીને, cable network પર distribute કરે
- **ફાયદો:** ઓછો noise, વધુ ચેનલ capacity (frequency reuse ટેરેસ્ટ્રિયલ કરતાં સરળ)

(C) Satellite TV (DTH - Direct To Home)

- **GEO સેટેલાઈટ** (previous ટોપિકમાં ભણેલા!) — **Ku-band** સામાન્ય રીતે

- **Dish antenna + LNB** — ઘરમાં receive
- **Set-Top Box (STB)** — signal decode કરીને TV ને આપે

6. DIGITAL TV BROADCASTING (DVB) — સંક્ષિપ્ત પરિચય

Analog થી Digital transition કેમ?

- **Bandwidth efficiency** — compression (MPEG) ના કારણે, સેમ bandwidth માં વધુ ચેનલ (SD/HD multiple) સમાય
- **Noise-free reception** — digital error correction, ghosting/snow noise દૂર કરે
- **Additional data** — EPG (Electronic Program Guide), interactive services શક્ય

DVB Standards

Standard	ઉપયોગ
DVB-T/T2	Terrestrial digital TV
DVB-S/S2	Satellite digital TV (DTH)
DVB-C	Cable digital TV

Modulation in Digital TV: QAM (Quadrature Amplitude Modulation), COFDM (Coded OFDM) — analog VSB ના બદલે — વધુ spectral efficiency

Compression: MPEG-2/MPEG-4 (H.264) — video/audio ડેટાને ખૂબ compress કરીને, ઓછી bandwidth માં વધુ ડેટા મોકલવા

7. HDTV (High Definition Television)

પેરામીટર	SDTV	HDTV
Resolution	480i/576i	720p, 1080i, 1080p
Aspect Ratio	4:3	16:9
Bandwidth	ઓછું	વધુ (compression જરૂરી)
Picture Quality	Standard	Sharp, વધુ details

HDTV Compression: MPEG-4/H.264 (અથવા H.265/HEVC નવા systems માં) — વગર compression, HD data rate ખૂબ વધુ (bandwidth impossible) — તેથી efficient compression જરૂરી.

8. TV RECEIVER (Complete Signal Chain — Overview)

[Antenna] → [Tuner (RF Amp + Mixer + Local Oscillator)] → [IF Amplifier (Vision + Sound IF)]

↓

[Vision Detector] → [Video Amp] → [Y/C separator] → [Display]

↓

[Sound Detector (FM)] → [Audio Amp] → [Speaker]

↓

[Sync Separator] → [Horizontal/Vertical Oscillators] → [Deflection Circuits]

મુખ્ય Receiver Stages

Stage	કાર્ય
Tuner	ઇચ્છિત યેનક્વ (frequency) select કરે, IF માં down-convert
IF Amplifier	Vision + Sound IF signal amplify કરે (common IF amplifier used for both, initially)
Vision Detector (AM Demodulator)	Video signal extract કરે (envelope detection)
Sound Detector (FM Demodulator)	Audio signal extract કરે
Sync Separator	Composite video માંથી H-sync, V-sync અલગ કરે (deflection circuit ને timing આપવા)
Deflection Circuits	H-oscillator, V-oscillator — CRT/scanning ને timing control કરે

Superheterodyne Principle: TV receiver, **superheterodyne** architecture વાપરે (RADAR receiver જેમ જ, previous ટોપિક સાથે લિંક!) — RF signal ને IF માં convert કરીને, પ્રોસેસિંગ સરળ બનાવે.

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **Video Modulation = VSB-AM** (Vestigial Sideband) — bandwidth બચત + filter simplicity
- ✓ **Audio Modulation = FM** — noise immunity વધુ
- ✓ VSB = DSB (bandwidth waste) અને SSB (filter complexity) વચ્ચેનો balance
- ✓ **PAL Channel BW ≈ 8 MHz**, NTSC ≈ 6 MHz
- ✓ Video-Audio carrier separation: PAL માં **5.5 MHz offset**
- ✓ **Terrestrial** (over-air) vs **Cable (CATV)** vs **Satellite (DTH)** — ટ્રાંસમિશન delivery method
- ✓ **DVB-T/T2** = terrestrial digital, **DVB-S/S2** = satellite digital, **DVB-C** = cable digital
- ✓ Digital TV modulation: **QAM/COFDM** (analog VSB ની બદલે)
- ✓ **MPEG-2/H.264** = video compression, digital/HDTV broadcast માટે જરૂરી
- ✓ **HDTV** = 720p/1080i/1080p, 16:9 aspect ratio (SDTV ની 4:3 ની સામે)
- ✓ **TV Receiver = Superheterodyne architecture** (RADAR receiver જેવો જ સિદ્ધાંત)
- ✓ **Sync Separator** = composite video માંથી H/V sync અલગ કરે, deflection control માટે

📺 Television Engineering ચેપ્ટર સંપૂર્ણ થયું!

કવર થયેલ ટોપિક:

1. ☒ Essentials of TV System
2. ☒ TV Optics and Video Signal
3. ☒ Color Theory and Color Signal Processing
4. ☒ TV Signal Modulation and TV Systems

📖 Communication Applications ચેપ્ટર — સંપૂર્ણ સારાંશ (Updated)

વિષય	ટોપિક સંખ્યા
Microwave Engineering	6
Fibre Optics Engineering	5
Mobile Communication	4
Television Engineering	4
કુલ	19 ટોપિક

આ ચેપ્ટરના તમામ મુખ્ય વિષય સંપૂર્ણપણે કવર થયા છે! હવે તમે ઈચ્છો તો:

1. તમામ 19 ટોપિક પરથી **comprehensive MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** (100+ પ્રશ્નો, Wireless PSI/GPSC પેટર્ન) બનાવી આપું
2. સંપૂર્ણ ચેપ્ટરની **compact revision notes/PDF** બનાવી આપું
3. **Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ** માં આ સંપૂર્ણ ચેપ્ટર content, diagrams સાથે structured રીતે ઉમેરી આપું

જણાવો શું આગળ કરવું છે?

PAL-D Color Receiver same explain in deep

Formulated comprehensive explanation of PAL-D color television decoder system

PAL-D કલર રિસીવર (ઊંડાણપૂર્વક)

PAL-D શું છે?

PAL-D = PAL system with Delay line Decoder

આ **PAL કલર TV રિસીવરમાં** વપરાતી ડિકોડિંગ ટેકનિક છે, જે PAL સિગ્નલના **"Phase Alternating Line"** લક્ષણનો ઉપયોગ કરીને, **transmission દરમિયાન થતી phase errors ને cancel** કરે છે — **1 Line (64 μs) Delay Line** વાપરીને.

યાદ કરો (Previous ટોપિકમાંથી): PAL માં, **V signal નો phase, દરેક alternate line પર 180° reverse** થાય છે. PAL-D decoder, આ જ લક્ષણનો ઉપયોગ કરીને, બે consecutive lines ને **average** કરે છે — phase error automatically cancel થાય.

PAL-D DECODER નો મૂળભૂત સિદ્ધાંત

સમસ્યા: Phase Error શા માટે થાય?

Transmission દરમિયાન (multipath, ionospheric effect, circuit imperfections), chrominance signal ના **phase માં ફેરફાર (error)** આવી શકે — આ phase error, **hue (રંગનો પ્રકાર)** ને ખોટો બનાવે (દા.ત. લાલ રંગ, નારંગી/pink દેખાય).

PAL નો Solution: Line-to-Line Averaging

મૂળભૂત Concept:

- **Line n** પર: V signal = +V (normal phase)
- **Line n+1** પર: V signal = -V (phase reversed, PAL transmission લક્ષણ)

જો **phase error (Δ)** હોય, તો:

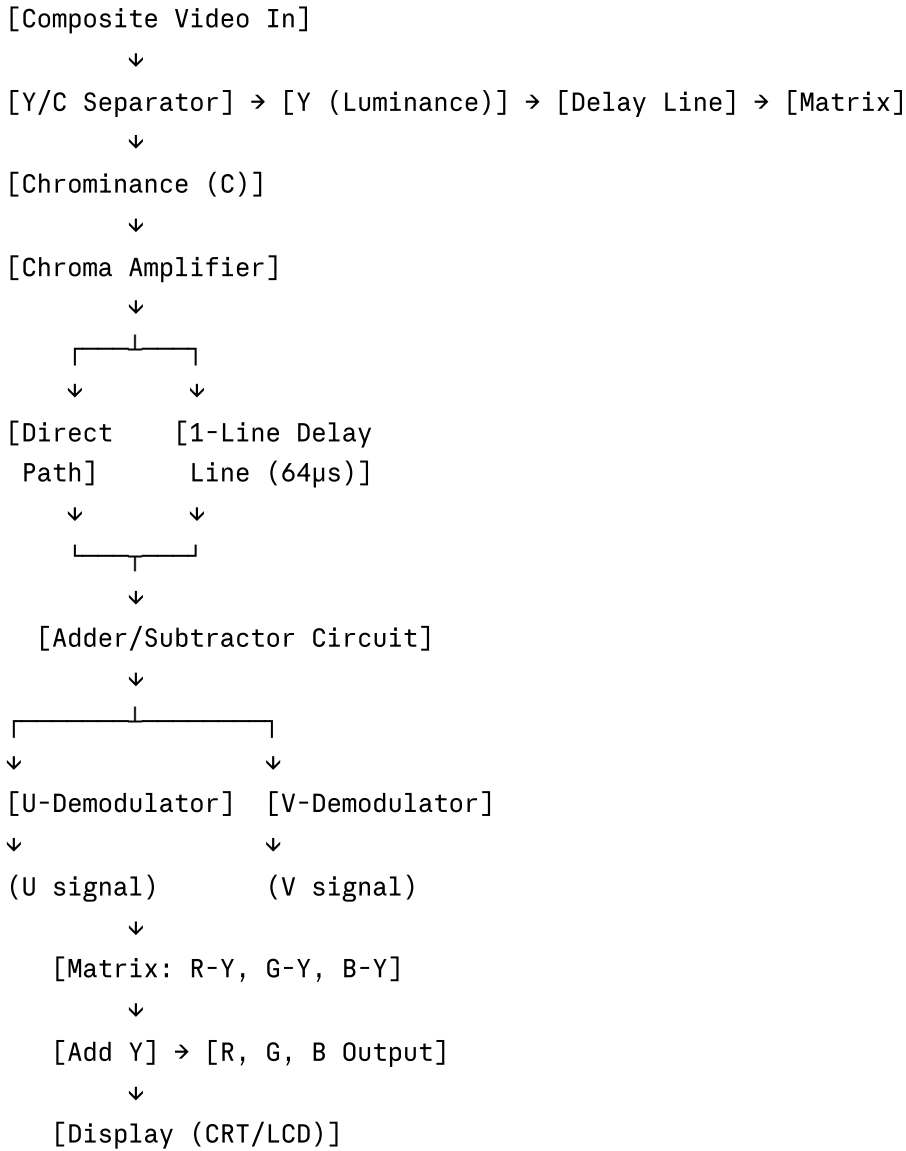
- **Line n:** received V = (+V + Δ)
- **Line n+1:** received V = (-V + Δ)

જો બે consecutive lines ને Add/Average કરવામાં આવે:

$$\frac{(+V + \Delta) + (-(-V + \Delta))}{2} = \frac{V + \Delta + V - \Delta}{2} = V$$

પરિણામ: Phase error (Δ) **cancel** થઈ જાય છે, અને સાચો V signal પ્રાપ્ત થાય છે! આ જ **PAL-D Decoder** નું કાર્ય છે.

PAL-D DECODER બ્લોક ડાયાગ્રામ



PAL-D DECODER ના મુખ્ય કોમ્પોનન્ટ — વિગતવાર

1. 1H (One Horizontal Line) Delay Line — સૌથી અગત્યનો ભાગ

કાર્ય: Incoming chrominance signal ને ચોક્કસ 1 લાઇનના સમય જેટલો (64 µs, PAL માં) delay આપે છે.

મટીરીયલ: Glass/Quartz Ultrasonic Delay Line — ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલને **ultrasonic (ધ્વનિ) wave** માં કન્વર્ટ કરીને, ધ્વનિ wave ધીમેથી ગ્લાસ/ક્વાર્ટઝ મટીરીયલમાંથી પ્રવાસ કરે (electrical signal કરતાં ધ્વનિ ધીમી હોવાથી, ચોક્કસ delay મળે), પછી પાછું ઇલેક્ટ્રિકલમાં કન્વર્ટ કરાય.

કેમ ચોક્કસ 64 µs? — PAL માં 1 horizontal line period = 64 µs — તેથી delay line, બરાબર 1 line ના samples ને "hold" કરે, જ્યાં સુધી next line આવે — બંને lines simultaneously process કરી શકાય.

2. Adder/Subtractor Matrix (Bell Circuit)

- Delayed signal** (પાછલી line) અને **Direct signal** (current line) — બંનેને **Add** અને **Subtract** કરવામાં આવે:

$$\text{Add: } (Line_n + Line_{n-1}) \rightarrow \text{U signal (recovered)}$$

$$\text{Subtract: } (Line_n - Line_{n-1}) \rightarrow \text{V signal (recovered)}$$

કારણ: U signal ની phase, દરેક line પર **સેમ જ** રહે છે (reverse નથી થતું) — તેથી **Add** કરવાથી U મળે. V signal ની phase **alternate** થાય છે — તેથી **Subtract** કરવાથી V મળે (phase-reversed હોવાથી)

subtraction, effectively addition જેવું કામ કરે, error cancel કરીને).

3. Identification Circuit (Swinging Burst Detector)

સમસ્યા: Decoder ને ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ line, "Normal V phase" (+V) છે અને કઈ "Inverted V phase" (-V) — નહીં તો decoder ખોટી રીતે add/subtract કરી બેસે.

Solution: PAL transમિટર, Color Burst ની phase ને પણ line-by-line "swing" કરે (+135° અને -135° વચ્ચે alternately) — **Identification circuit**, આ swing ને detect કરીને, **switching circuit** ને સાચી ટાઇમિંગ આપે.

4. PAL Switch (Electronic Switch)

- Identification circuit ની સિગ્નલ પ્રમાણે, **PAL switch**, દરેક line માટે V signal ની sign (+/-) ને **correct** કરે — decoder output માં consistent V signal મળે.

5. U/V Demodulators

- Recovered U અને V signals, **Color Subcarrier reference (Color Burst પરથી મળેલ)** વાપરીને **demodulate** થાય — actual (B-Y) અને (R-Y) color difference signals મળે

6. Color Difference Matrix

- (B-Y), (R-Y) પરથી, (G-Y) ગણવામાં આવે (અગાઉ સમજાવેલ ફોર્મ્યુલા વાપરીને):

$$G - Y = -0.51(R - Y) - 0.19(B - Y)$$

7. RGB Matrix (Final Output)

- Y (delayed, synchronized) + (R-Y) = R**
- Y + (G-Y) = G**
- Y + (B-Y) = B**

આ ત્રણ RGB signals, **CRT/Display ની electron guns (અથવા LCD driver)** ને મોકલવામાં આવે છે — final color picture બને.

PAL-D DECODER માં Y (LUMINANCE) DELAY — શા માટે જરૂરી?

અગત્યનું Concept: Chrominance (C) signal, **delay line + demodulation process** માંથી પસાર થવાના કારણે, થોડોક વધુ સમય લે છે Y signal કરતાં.

Solution: Luminance (Y) signal ને પણ ચોક્કસ (નાનો) delay આપવામાં આવે છે — "**Luminance Delay Line**" — જેથી, જ્યારે RGB Matrix stage પર Y અને (R-Y)/(G-Y)/(B-Y) ભેગા થાય, ત્યારે બંને **perfectly time-synchronized** હોય.

જો synchronize ન હોય તો: પિક્ચરમાં **color fringing/smearing** (રંગ, actual object edge થી થોડોક ખસેલો દેખાય) જેવી ખામી આવે.

PAL-D DECODER નું COMPLETE SIGNAL FLOW (Step-by-Step Summary)

- Antenna → Tuner → IF Amplifier → Video Detector** — Composite Video Signal મળે
- Y/C Separator (Comb Filter)** — Y (luminance) અને C (chrominance) અલગ પડે
- Chrominance signal → Chroma Amplifier → Delay Line + Direct Path**
- Adder/Subtractor** — Delay Line ની output અને Direct path ની output ને add/subtract કરીને, U, V signals phase-error-free મળે
- Identification Circuit + PAL Switch** — સાચી line-by-line phase correction સુનિશ્ચિત કરે

6. **Color Burst Reference** — subcarrier ને lock કરવા, Demodulation માટે phase reference આપે
7. **U, V Demodulators** — (B-Y), (R-Y) signals મળે
8. **Matrix Circuit** — (G-Y) calculate થાય
9. **RGB Matrix** — Y (delayed) + color difference signals → final R, G, B
10. **Display** — CRT/LCD પર actual color picture

PAL-D vs સાદો PAL DECODER (Non-Delay) — તુલના

પેરામીટર	PAL-D (Delay Line)	Simple PAL Decoder (વગર delay)
Phase Error Correction	હા (automatic, line averaging)	નથી (manual/external correction જોઈએ)
Circuit Complexity	વધુ જટિલ (delay line જોઈએ)	સાદું
Picture Quality	વધુ સ્ટેબલ color	Phase error sensitive
Cost	વધુ (delay line ખર્ચાળ ભાગ)	ઓછું
વ્યવહારિક ઉપયોગ	મોટાભાગના practical PAL receivers	ભાગ્યે જ (theoretical/simple designs)

Exam Point: PAL system ની **theoretical strength (automatic phase correction)**, ત્યારે જ પૂરેપૂરી મળે જ્યારે receiver માં **Delay Line Decoder (PAL-D)** હોય — તેથી practical PAL TV માં PAL-D જ standard છે.

ADVANTAGES અને LIMITATIONS

ફાયદા

- **Automatic phase error correction** — external adjustment ("hue control" જેવું NTSC માં જોઈએ) ની જરૂર ઓછી
- **Excellent color stability** — PAL ને "broadcast-grade" color accuracy આપે
- **Robust** against transmission-path phase distortions

મર્યાદા

- **Vertical color resolution થોડું ઘટે** (line averaging ના કારણે, adjacent lines ના color info "blend" થાય) — practically negligible અસર
- **Delay line ચોક્કસ (precise) 64μs** હોવો જોઈએ — manufacturing tolerance જરૂરી
- **Circuit complexity/cost** વધુ (simple PAL/NTSC decoder કરતાં)

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **PAL-D = PAL with Delay line Decoder** — V signal ના phase reversal નો ઉપયોગ કરીને automatic phase-error correction
- ✓ **1H Delay Line = 64 μs** (PAL ના 1 horizontal line period બરાબર)
- ✓ **Delay line મટીરીયલ** = Glass/Quartz ultrasonic delay line (electrical→ultrasonic→electrical conversion)
- ✓ **Add (Line + Delayed Line) = U signal | Subtract (Line - Delayed Line) = V signal**
- ✓ **Identification Circuit** = decoder ને બબર આપે કે current line નો V phase +135° કે -135° છે
- ✓ **PAL Switch** = V signal નું sign, line-by-line correct કરે

- ✓ **Y (Luminance) Delay** = chrominance processing ની delay ને compensate કરવા, RGB matrix પર sync માટે
- ✓ Phase error cancellation formula logic: consecutive lines ને average કરવાથી error term (Δ) cancel થાય
- ✓ **Practical PAL TV receivers = PAL-D standard** (theoretical PAL advantage મેળવવા delay line જરૂરી)
- ✓ Trade-off: **Slight vertical color resolution loss** (negligible) vs **excellent phase-error immunity**

આ ટોપિક **Television Engineering** ચેપ્ટરના **Color Signal Processing** ની advanced/practical extension તરીકે ગણી શકાય — PAL Decoding નું actual circuit-level implementation.

તમે ઈચ્છો તો:

- NTSC/SECAM Decoder** ની સમાન વિગતવાર સમજ (તુલના માટે) આપું
- Complete Television Engineering** ના તમામ ટોપિક (20 ટોપિક હવે) પરથી **MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** બનાવી આપું
- Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ** માં આ diag receiver servicing and Alignment same explain in deep

જણાવો શું આગળ કરવું છે?

Orchestrated comprehensive technical guide on receiver servicing and alignment

રિસીવર સર્વિસિંગ અને એલાઇનમેન્ટ (ઊંડાણપૂર્વક)

Receiver Servicing and Alignment શું છે?

Servicing = TV/Radio રિસીવરમાં આવતી ખામી (fault) શોધીને રિપેર કરવાની પ્રક્રિયા

Alignment = રિસીવરના ટ્યુન કરેલ સર્કિટ (tuned circuits) ને સાચી ફ્રિક્વન્સી પર ચોક્કસ રીતે set કરવાની પ્રક્રિયા — જેથી મહત્તમ performance (sensitivity, selectivity) મળે

કેમ જરૂરી? સમય જતાં, કોમ્પોનન્ટ aging, temperature drift, repair પછી — ટ્યુન સર્કિટ de-tune થઈ જાય છે — તેને ફરી સાચી ફ્રિક્વન્સી પર set કરવા Alignment જરૂરી.

ભાગ A: RECEIVER SERVICING

1. Servicing નો સામાન્ય Approach (Fault Finding Method)

[Symptom Observation] → [Signal Tracing] → [Stage-wise Isolation] → [Component Testing] → [Repair/Replace]

2. મુખ્ય Servicing Tools

ટૂલ	કાર્ય
Multimeter	Voltage, resistance, continuity ચેક કરવા
CRO (Cathode Ray Oscilloscope)	Waveform જોવા, સિગ્નલ path માં signal છે કે નહીં ચેક કરવા
Signal Generator (RF/AF)	ટેસ્ટ સિગ્નલ inject કરીને stage-wise testing કરવા
Sweep Generator	Alignment માટે — variable frequency સિગ્નલ generate કરે

ટૂલ

કાર્ય

Marker Generator

ચોક્કસ ફ્રિક્વન્સી પોઇન્ટ identify કરવા (Alignment માં reference માટે)

3. SIGNAL TRACING METHOD

પ્રોસેસ:

- Signal Generator** થી, **known test signal** ને receiver ના **ઇનપુટ (antenna terminal)** પર inject કરવામાં આવે
- CRO/Multimeter** વડે, signal ને **stage-by-stage** (Tuner → IF → Detector → Audio/Video amplifier) ટ્રેસ કરવામાં આવે
- જ્યાં signal "ગુમ" થાય** (તે stage પહેલાં હાજર, પછી ગેરહાજર), તે **જ stage માં fault** છે

Signal Injection Method (વિપરીત દિશામાં):

- Test signal ને **દરેક stage ના input** પર સીધું inject કરીને, **output** ચેક કરાય
- જો ચોક્કસ stage નું input આપ્યા છતાં output ન મળે → તે **જ stage faulty**

4. COMMON FAULTS AND SYMPTOMS (TV Receiver માટે — Exam માટે અગત્યનું)

Symptom	સંભવિત કારણ	Faulty Stage
No Picture, No Sound	Power supply fail, main fuse	Power Supply
No Picture, Sound OK	Video detector/amplifier fail	Video section
Picture OK, No Sound	Audio detector/amplifier fail	Audio section
Picture rolls vertically	Vertical sync/oscillator issue	Vertical scanning
Picture tears horizontally	Horizontal sync issue	Horizontal scanning
No color (B&W only)	Chroma section fail, color killer active	Chroma/Color decoder
Wrong colors/hue shift	Color burst/demodulator issue	Color decoder (PAL-D circuit)
Snow/noise on screen	Weak signal, tuner/RF issue	Tuner/RF front-end
Picture too dark/bright	Brightness/contrast circuit, CRT bias	Video amplifier/CRT
Narrow/stretched picture	Deflection circuit malfunction	Horizontal/Vertical output

Exam ટિપ્સ: Symptom પરથી કયો **stage faulty** છે તે ઓળખવાની logic યાદ રાખો — આ પ્રકારના **scenario-based પ્રશ્નો** Wireless PSI માં પુછાય છે.

5. POWER SUPPLY TROUBLESHOOTING

TV/Radio ના **power supply** માં સામાન્ય ખામી:

- Fuse blown** — overload/short circuit ના કારણે
- Rectifier diode fail** — DC output ન મળે
- Filter capacitor dried/faulty** — **hum (ripple)** દેખાય, અસ્થિર output

- **Regulator IC fail** — voltage અસ્થિર/ખોટું

Testing Method: Multimeter વડે, **દરેક stage ની output voltage** ને, circuit diagram ની **expected value** સાથે compare કરાય.

6. CRT (PICTURE TUBE) RELATED FAULTS

Fault	કારણ
Screen સંપૂર્ણ black	Heater fail, CRT dead, video signal ન પહોંચતું
Screen too bright, no picture detail	Brightness/bias control ખોટું set
Single color missing (દા.ત. માત્ર Red)	ચોક્કસ electron gun/cathode fail (color CRT માં)
Picture off-center	Deflection yoke/centering magnet ખોટું aligned

ભાગ B: RECEIVER ALIGNMENT

Alignment શા માટે જરૂરી?

TV/Radio રિસીવરમાં ઘણા **ટ્યુન સર્કિટ (LC circuits)** હોય છે — RF stage, IF stage, oscillator — આ બધા સાચી ફ્રિક્વન્સી પર **perfectly** ટ્યુન હોવા જોઈએ, નહીં તો:

- **Sensitivity** ઘટે (નબળા સિગ્નલ પકડાય નહીં)
- **Selectivity** ઘટે (adjacent channel interference)
- **Distortion** વધે

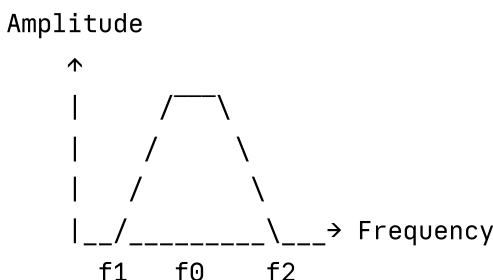
1. IF ALIGNMENT (Intermediate Frequency Alignment)

સૌથી મહત્વનું Alignment — receiver ની overall performance ને સૌથી વધુ અસર કરે

પ્રોસેસ:

1. **Sweep Generator**, IF ફ્રિક્વન્સી range (દા.ત. TV IF ≈ 38.9 MHz) નું signal, **Mixer stage** ની **output** પર inject કરાય (Tuner/RF stage ને bypass કરીને)
2. **CRO** ને, **Video Detector output** પર જોડવામાં આવે
3. **IF Transformer** ની **Trimmer/Slug** ને **adjust** કરીને, CRO પર મહત્તમ, **symmetric response curve** (Bandpass characteristic) મેળવવામાં આવે
4. **Marker Generator** થી, ચોક્કસ ફ્રિક્વન્સી પોઇન્ટ (દા.ત. video carrier, sound carrier, adjacent channel traps) ને curve પર identify કરાય

IF Response Curve (Ideal):



- **f₀** = Center IF frequency — મહત્તમ response
- **Bandwidth** = f₁ to f₂ — flat-top, symmetric હોવો જોઈએ

2. RF/FRONT-END ALIGNMENT (Tuner Alignment)

પ્રોસેસ:

1. RF stage ની **Trimmer capacitors/Coils** ને adjust કરાય, જેથી **દરેક ચેનલ પર (Low, Mid, High band)** યોગ્ય **tracking** મળે — Local Oscillator, RF ફિક્વન્સી સાથે **સાચી IF ફિક્વન્સી** generate કરે
2. **Tracking Error:** જો RF અને Oscillator, બધા ચેનલ પર perfectly track ન કરે, તો **કેટલાક ચેનલ પર સિગ્નલ નબળું** આવે

ત્રણ Alignment Points (સામાન્ય રીતે):

- **Low-end frequency** (band ની શરૂઆત)
- **Mid-band frequency**
- **High-end frequency** (band નો છેડો)

આ ત્રણ પોઇન્ટ પર **ટ્રીમર/કોઇલ adjust** કરીને, સંપૂર્ણ band પર uniform performance મેળવાય.

3. OSCILLATOR ALIGNMENT (Local Oscillator)

- **Local Oscillator ફિક્વન્સી**, RF signal સાથે mix થઈને **સાચી IF ફિક્વન્સી** બનાવવી જોઈએ
- જો oscillator frequency **drift/off** હોય → **wrong IF** → **poor/no reception**
- **Adjustment:** Oscillator coil/trimmer ને adjust કરીને, **સાચી IF** મેળવાય (Marker generator થી verify કરાય)

4. VIDEO/SOUND TRAP ALIGNMENT

- **Sound Trap Circuit** — Video detector ની output માંથી, **અનિચ્છનીય sound carrier frequency** ને filter out કરવા (જેથી picture પર sound interference/buzz ન આવે)
- **Adjustment:** ચોક્કસ frequency (દા.ત. 5.5 MHz PAL sound offset) પર **notch filter** ને ટ્યુન કરાય

5. COLOR ALIGNMENT (Color TV Specific)

(A) Color Subcarrier Oscillator Alignment

- **4.43 MHz (PAL) crystal oscillator** ને, **Color Burst reference** સાથે **exact phase/frequency lock** કરવા adjust કરાય

(B) Delay Line Alignment (PAL-D Specific — Previous ટોપિક સાથે લિંક!)

- **1H Delay Line (64 µs)** ને, **exact timing** પર set કરવા adjust જરૂરી — નહીં તો color fringing/wrong hue આવે

(C) Color Killer Alignment

- **Color Killer Circuit** — જ્યારે **B&W transmission** આવે (color burst ગેરહાજર), ત્યારે **chroma section** ને **automatically OFF** કરે (નહીં તો noise, screen પર colored snow જેવું દેખાય)
- **Threshold Level** adjust કરાય, જેથી સાચી રીતે detect થાય કે signal color છે કે B&W

6. DEFLECTION/SCANNING CIRCUIT ALIGNMENT

Adjustment	કાર્ય
Horizontal Hold	H-oscillator ને, incoming H-sync સાથે સાચી frequency પર lock કરવા
Vertical Hold	V-oscillator ને, incoming V-sync સાથે lock કરવા
Linearity Control	Picture ની ડાબે-જમણે/ઉપર-નીચે uniform stretching સુનિશ્ચિત કરવા (કોઈ ભાગ compressed/stretched ન દેખાય)
Height/Width Control	Picture size ને, screen સાથે સાચા પ્રમાણમાં set કરવા

7. ALIGNMENT SEQUENCE (Correct Order — Exam Point)

સાચો ક્રમ મહત્વનો છે:

IF Alignment → RF/Front-end Alignment → Oscillator Tracking → Trap Alignment → Color Alignment

કારણ: IF stage, સૌથી વધુ gain અને selectivity provide કરે — તેને પ્રથમ align કરવાથી, પછીના stage ની alignment વધુ ચોકસાઈથી થઈ શકે (IF response પહેલેથી સ્ટેબલ હોય).

ANTENNA AND CABLE RELATED SERVICING (સંક્ષિપ્તમાં)

સમસ્યા	કારણ	ઉપાય
Weak signal (snow/noise)	Antenna misalignment, ખરાબ cable connection	Antenna direction adjust, cable/connector ચેક
Ghost images (multiple images)	Multipath reflection, impedance mismatch	Antenna positioning, proper termination
Interference patterns (herringbone)	Adjacent channel interference, poor filtering	Trap circuit adjustment

SAFETY PRECAUTIONS IN SERVICING (Exam માટે અગત્યનું!)

- High Voltage Caution** — CRT માં હાઇ વોલ્ટેજ (25-30 kV) હોય છે (anode) — servicing પહેલાં discharge કરવું જરૂરી (CRT ને capacitor તરીકે ગણો, charge store રહી શકે)
- Isolation Transformer** — સર્વિસિંગ કરતાં પહેલાં, mains supply થી isolation transformer વાપરવો (direct AC line connection ટાળવા — shock hazard ઘટાડવા)
- Discharge Capacitors** — power off કર્યા પછી પણ, filter capacitors માં charge રહી શકે — ટચ કરતાં પહેલાં discharge કરવું

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **Servicing** = fault finding + repair | **Alignment** = tuned circuits ને સાચી frequency પર set કરવું
- ✓ **Signal Tracing** = known signal inject કરીને, stage-by-stage output ચેક કરવું — fault isolation
- ✓ **IF Alignment** = સૌથી મહત્વનું, પ્રથમ કરાય (Sweep Generator + Marker Generator + CRO વપરાય)
- ✓ **RF Alignment** = Low/Mid/High band પર 3 points પર tracking adjust
- ✓ **Alignment Sequence:** IF → RF/Front-end → Oscillator → Trap → Color

- ✔ **Sound Trap** = video detector output માંથી sound carrier interference filter કરે
- ✔ **Color Killer Circuit** = B&W signal માટે chroma section automatically OFF કરે
- ✔ **Delay Line Alignment (PAL-D)** = 64μs ચોક્કસ timing જરૂરી (previous ટોપિક સાથે લિંક)
- ✔ **Symptom-based fault diagnosis** = specific symptom પરથી faulty stage ઓળખવું (Exam scenario-based પ્રશ્નો)
- ✔ **CRT high voltage discharge** = સર્વિસિંગ પહેલાં safety માટે જરૂરી (25-30 kV anode voltage)
- ✔ **Isolation transformer** = servicing વખતે shock hazard ઘટાડવા વપરાય

📺 Television Engineering ચેપ્ટર — હવે સંપૂર્ણ થયું!

કવર થયેલ ટોપિક (5):

- ✔ Essentials of TV System
- ✔ TV Optics and Video Signal
- ✔ Color Theory and Color Signal Processing
- ✔ TV Signal Modulation and TV Systems
- ✔ PAL-D Color Receiver
- ✔ Receiver Servicing and Alignment

📡 Communication Applications ચેપ્ટર — સંપૂર્ણ સારાંશ (Final Update)

વિષય	ટોપિક સંખ્યા
Microwave Engineering	6
Fibre Optics Engineering	5
Mobile Communication	4
Television Engineering	6
કુલ	21 ટોપિક

આખું **Communication Applications** ચેપ્ટર સંપૂર્ણપણે કવર થયું છે! હવે તમે ઈચ્છો તો:

- તમામ 21 ટોપિક પરથી **comprehensive MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** (100-150 પ્રશ્નો, Wireless PSI/GPSC પેટર્ન) બનાવી આપું
- સંપૂર્ણ ચેપ્ટરની **compact revision notes/PDF** બનાવી આપું (ઝડપી રિવિઝન માટે)
- Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ** માં આ સંપૂર્ણ 21 ટોપિકનું content, diagrams સાથે structured રીતે ઉમેરી આપું

જણાવો શું આગળ કરવું છે?

Advance topics in TV technology same explain in deep

Orchestrated comprehensive deep dive into advanced television technology

એડવાન્સ ટોપિક્સ ઇન TV ટેકનોલોજી (ઊંડાણપૂર્વક)

પ્રસ્તાવના: TV ટેકનોલોજીની Evolution

Analog CRT-based TV થી, આજની **Smart, 4K/8K, OLED** TV સુધીની yaatra માં ઘણી **advanced ટેકનોલોજી** developed થઈ છે. આ ટોપિકમાં modern TV technology ના મુખ્ય concept આવરી લેશું.

Analog TV (CRT) → Digital TV (DVB) → HDTV → Flat Panel (LCD/Plasma) → LED/OLED → Smart TV → 4K/8K UHD

1. FLAT PANEL DISPLAY TECHNOLOGIES

(A) LCD (Liquid Crystal Display)

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- Backlight** (સામાન્ય રીતે LED array) — સફેદ પ્રકાશ generate કરે
- Liquid Crystal Layer** — voltage લગાડવાથી, liquid crystal molecules **orientation બદલે** — પ્રકાશને પસાર થવા દે અથવા **block** કરે (light valve તરીકે કામ કરે)
- Color Filters (R,G,B)** — દરેક pixel પર, ચોક્કસ color પ્રકાશ પસાર થવા દે
- Polarizers** — liquid crystal ની light-modulating property ને effective બનાવવા

મર્યાદા: LCD પોતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન નથી કરતું — backlight જરૂરી (તેથી "true black" મુશ્કેલ — backlight leak થાય)

(B) LED TV (વાસ્તવમાં LCD જ, backlight અલગ)

અગત્યનું: "LED TV" એટલે **LED backlight** વાળું **LCD TV** — panel technology LCD જ છે, માત્ર **backlight, CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) ના બદલે LED** વપરાય છે.

બે પ્રકાર:

- Edge-lit LED** — panel ની ધાર (edges) પર LED — thin design, પણ uniform brightness ઓછું
- Direct-lit/Backlit LED (Full Array)** — panel ની પાછળ સંપૂર્ણ LED array — **Local Dimming** શક્ય (ચોક્કસ ભાગની brightness independently control કરી શકાય — better contrast)

(C) OLED (Organic Light Emitting Diode)

કાર્ય સિદ્ધાંત:

- દરેક **pixel**, પોતે જ પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે (Organic compound ને current આપવાથી — Electroluminescence)
- Backlight ની જરૂર નથી** (self-emissive display)

ફાયદા:

- True Black** — pixel OFF = સંપૂર્ણ કાળો (કોઈ backlight leak નહીં)
- Infinite Contrast Ratio**
- Wide Viewing Angle**, ઝડપી response time
- Thin, flexible** panel શક્ય

ગેરફાયદો:

- Burn-in/Aging** — organic material સમય સાથે degrade થાય (ખાસ કરીને static images વાંબા સમય સુધી)
- ખર્ચાળ

(D) QLED (Quantum Dot LED)

- LCD ટેકનોલોજી જ, પણ **Quantum Dot layer** ઉમેરેલ — backlight ના પ્રકાશને વધુ ચોક્કસ, પ્રખર (vivid) colors માં convert કરે
- Samsung ની marketing term** — actually LED-backlit LCD + Quantum Dot enhancement (OLED જેવું true self-emissive નથી)

2. RESOLUTION EVOLUTION: HD → 4K → 8K

Resolution	Pixel Count	નામ
SD (Standard Definition)	720×480 (approx)	—
HD	1280×720	720p
Full HD	1920×1080	1080p
4K (UHD)	3840×2160	4× Full HD pixels
8K (UHD)	7680×4320	16× Full HD pixels

અગત્યનું: 4K = 4× Full HD ના pixels (horizontal × vertical, બંને 5બલ = કુલ 4 ગણા pixel)

Bandwidth Impact: Resolution વધવાથી, raw data rate ખૂબ વધે — **advanced compression (HEVC/H.265)** જરૂરી બને.

3. VIDEO COMPRESSION STANDARDS (Advanced)

Evolution of Codecs

Codec	Generation	ઉપયોગ
MPEG-2	પ્રથમ digital TV	DVB-T/S/C, DVD
MPEG-4/H.264 (AVC)	HD broadcasting	HDTV, Blu-ray, streaming
H.265 (HEVC)	4K/8K broadcasting	UHD TV, streaming — H.264 કરતાં ~50% ઓછું bandwidth સેમ quality માટે
AV1	Open-source, નવું	YouTube, streaming services (royalty-free)

Compression નો સિદ્ધાંત (સંક્ષિપ્ત):

- Intra-frame compression** — એક frame ની અંદર redundancy remove (JPEG જેવું)
- Inter-frame compression** — consecutive frames વચ્ચે similarity નો ઉપયોગ (Motion Compensation) — માત્ર "changes" encode કરાય, સંપૂર્ણ frame નહીં

4. HDR (HIGH DYNAMIC RANGE)

સિદ્ધાંત: પરંપરાગત TV, **limited brightness range** (SDR - Standard Dynamic Range) display કરે. **HDR**, ખૂબ વધુ **brightness range** (dark shadows થી bright highlights) capture/display કરે — વધુ **realistic, natural** picture.

HDR Standards:

Standard	વર્ણન
HDR10	Open standard, static metadata
Dolby Vision	Proprietary, dynamic (per-scene/frame) metadata — વધુ ચોકસાઈ
HLG (Hybrid Log Gamma)	Broadcast-friendly, SDR/HDR બંને સાથે backward compatible

5. REFRESH RATE અને MOTION HANDLING

Refresh Rate = display, per second કેટલી વાર image update કરે (Hz માં)

- Standard:** 60 Hz
- Advanced:** 120 Hz, 240 Hz — **fast motion (sports, gaming)** માટે **smoother**, motion blur ઘટે

Motion Interpolation (Frame Interpolation):

- TV, **actual frames** વચ્ચે **"extra" frames generate** કરે (software algorithm દ્વારા) — motion smoother દેખાય
- "Soap Opera Effect"** — ક્યારેક cinema content ને, over-smooth બનાવે (unnatural લાગે — movie lovers ને ન ગમે)

6. SMART TV TECHNOLOGY

Smart TV = TV built-in **Internet connectivity + Operating System** સાથે — streaming apps (Netflix, YouTube), web browsing, casting સપોર્ટ

મુખ્ય Components:

- SoC (System on Chip)** — processor, GPU, memory એકસાથે
- Operating System** — Android TV, Tizen (Samsung), WebOS (LG), Roku OS
- Connectivity** — WiFi, Bluetooth, Ethernet
- Voice Assistant Integration** — Google Assistant, Alexa

7. HDMI AND CONNECTIVITY STANDARDS

HDMI (High Definition Multimedia Interface) — video + audio, digital signal, single cable દ્વારા

HDMI Version	Bandwidth	સપોર્ટ
HDMI 1.4	10.2 Gbps	4K@30Hz
HDMI 2.0	18 Gbps	4K@60Hz

HDMI Version	Bandwidth	સપોર્ટ
HDMI 2.1	48 Gbps	8K@60Hz, 4K@120Hz (gaming)

અન્ય Connectivity:

- **ARC (Audio Return Channel)** — TV થી soundbar/AV receiver ને audio મોકલવા (single HDMI cable દ્વારા, બંને દિશામાં)
- **CEC (Consumer Electronics Control)** — એક remote થી multiple HDMI devices control કરવા

8. 3D TV TECHNOLOGY (Legacy, પણ Exam માટે relevant)

સિદ્ધાંત: Stereoscopic Vision

માનવ બે આંખ, **slightly** અલગ **angle** થી દ્રશ્ય જુએ છે — brain, આ **two slightly different images** ને combine કરીને **depth perception (3D)** બનાવે.

3D TV ની ટેકનિક

પ્રકાર	વર્ણન
Active Shutter Glasses	Glasses, દરેક આંખ માટે alternately shutter (ઓપન/બંધ) — TV, left-eye/right-eye frame alternately display કરે, sync થયેલ glasses સાથે
Passive Polarized Glasses	TV, બે અલગ polarization સાથે બંને images simultaneously display કરે — glasses, દરેક lens પર અલગ polarization filter
Autostereoscopic (Glasses-free)	Special lens/barrier ટેકનોલોજી — વગર glasses 3D effect (limited viewing angle)

નોંધ: 3D TV, market માં હવે **ઓછું popular** થયું (VR/AR technology તરફ shift થયું), પણ concept exam માટે relevant.

9. STREAMING AND OTT (Over-The-Top) TECHNOLOGY

OTT = Internet દ્વારા સીધું content delivery (traditional cable/satellite bypass કરીને) — Netflix, Amazon Prime, Disney+ જેવી services

Adaptive Bitrate Streaming:

- Video, **multiple quality levels** (240p, 480p, 720p, 1080p, 4K) માં encode કરાય
- User ની **internet speed** પ્રમાણે, **real-time** યોગ્ય quality select થાય — buffering ટાળવા

Protocols: HLS (HTTP Live Streaming), DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)

10. FUTURE/EMERGING TRENDS (સંક્ષિપ્તમાં)

ટેકનોલોજી	વર્ણન
MicroLED	OLED જેવું self-emissive, પણ inorganic material (burn-in ની સમસ્યા નથી) — ભવિષ્યની ટેકનોલોજી

ટેકનોલોજી	વર્ણન
Foldable/Rollable Display	Flexible OLED, TV ને roll up/fold કરી શકાય
8K Broadcasting	Japan (NHK) એ pioneer કર્યું — વૈશ્વિક broadcast હજુ limited
AI Upscaling	Lower resolution content ને, AI algorithm વડે higher resolution માં "enhance" કરવું (real-time)

Quick Revision Points (પરીક્ષા માટે)

- ✓ **LCD** = liquid crystal + backlight (light valve, પોતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન નથી કરતું)
- ✓ **LED TV** = actually LCD panel + LED backlight (edge-lit vs direct-lit/full-array)
- ✓ **OLED** = self-emissive, દરેક pixel પોતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે, true black, પણ burn-in risk
- ✓ **QLED** = LED-LCD + Quantum Dot layer (Samsung ટેકનોલોજી, self-emissive નથી)
- ✓ **4K = 4× Full HD pixels, 8K = 16× Full HD pixels**
- ✓ **H.265 (HEVC)** = H.264 કરતાં ~50% ઓછું bandwidth, 4K/8K broadcasting માટે
- ✓ **HDR** = વધુ brightness/contrast range — HDR10, Dolby Vision, HLG standards
- ✓ **Refresh Rate** ↑ (120Hz, 240Hz) = smoother motion, ઓછો motion blur
- ✓ **HDMI 2.1** = 48 Gbps, 8K@60Hz સપોર્ટ કરે
- ✓ **Active Shutter 3D** = glasses shutter alternately | **Passive Polarized** = polarization filter based
- ✓ **OTT** = internet-based streaming, Adaptive Bitrate Streaming (network speed પ્રમાણે quality adjust)
- ✓ **MicroLED** = ભવિષ્યની ટેકનોલોજી — OLED જેવું self-emissive, પણ inorganic (no burn-in)

🔗 **Television Engineering** ચેપ્ટર — સંપૂર્ણપણે પૂરું!

કવર થયેલ ટોપિક (7):

- ✓ Essentials of TV System
- ✓ TV Optics and Video Signal
- ✓ Color Theory and Color Signal Processing
- ✓ TV Signal Modulation and TV Systems
- ✓ PAL-D Color Receiver
- ✓ Receiver Servicing and Alignment
- ✓ Advanced Topics in TV Technology

📚 **Communication Applications** ચેપ્ટર — FINAL સંપૂર્ણ સારાંશ

વિષય	ટોપિક સંખ્યા
Microwave Engineering	6
Fibre Optics Engineering	5
Mobile Communication	4

વિષય	ટોપિક સંખ્યા
Television Engineering	7
કુલ	22 ટોપિક

🌐 **Communication Applications** ચેપ્ટર સંપૂર્ણપણે પૂરું થયું છે! આ ચેપ્ટરના તમામ 22 ટોપિક Wireless PSI/GPSC પરીક્ષા માટે ઊડાણપૂર્વક કવર થયા છે.

હવે તમે ઈચ્છો તો:

1. તમામ 22 ટોપિક પરથી **comprehensive MCQ પ્રેક્ટિસ સેટ** (150+ પ્રશ્નો, Wireless PSI/GPSC પેટર્ન મુજબ, ચેપ્ટર-વાર વિભાજિત) બનાવી આપું
2. સંપૂર્ણ ચેપ્ટરની **compact PDF/Word revision notes** બનાવી આપું (ઝડપી last-minute revision માટે)
3. **Wireless PSI સ્ટડી સાઇટ** માં આ સંપૂર્ણ 22 ટોપિકનું content, diagrams સાથે structured રીતે ઉમેરી આપું
4. **નવું ચેપ્ટર** શરૂ કરીએ (જો સિલેબસમાં બીજું ચેપ્ટર હોય)

જણાવો શું આગળ કરવું છે?

📄 🔊 🗨️ 🔄 🌐

